

Résumé

La déficience visuelle constitue un défi de santé publique majeur à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 253 millions de personnes souffrent d'une déficience visuelle, dont 36 millions sont totalement aveugles. Au Cameroun, ce phénomène touche environ 1 % de la population pour la cécité complète et 3 % pour la malvoyance sévère, exposant des centaines de milliers de personnes à de graves difficultés de déplacement quotidien. La canne blanche traditionnelle, outil indispensable depuis des décennies, présente des limites structurelles importantes : une portée de détection limitée au contact physique direct, l'absence de toute capacité de repérage des obstacles aériens, et l'impossibilité de déclencher une alerte d'urgence géolocalisée. Ces insuffisances sont aggravées par les réalités du contexte camerounais, notamment les caniveaux à ciel ouvert, les routes dégradées, les zones régulièrement inondées lors de la saison des pluies et l'absence généralisée de trottoirs aménagés.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de réaliser un prototype fonctionnel de canne intelligente d'assistance à la mobilité, adapté aux contraintes environnementales et économiques du contexte africain, capable de détecter les obstacles à distance, de prévenir les chutes, de signaler les zones d'eau, et d'envoyer automatiquement une alerte géolocalisée en cas de situation d'urgence.

Le système repose sur une architecture matérielle modulaire centrée sur un microcontrôleur à double cœur cadencé à 240 mégahertz, intégrant nativement le Bluetooth et le réseau local sans fil. Deux capteurs à ultrasons assurent la détection des obstacles frontaux et aériens dans une plage de 2 cm à 4 m, complétés par un capteur résistif pour la détection des flaques d'eau dès 5 mm de profondeur. Un module de mesure inertielle à neuf axes, combinant accéléromètre, gyroscope et magnétomètre, permet la détection automatique des chutes. Un module de communication cellulaire quadri-bande intégrant la géolocalisation par satellite assure l'envoi de messages d'urgence géolocalisés. Les alertes sont restituées à l'utilisateur de manière multimodale via un buzzer actif et des diodes électroluminescentes. L'ensemble est alimenté par une batterie lithium-ion 9 V rechargeable via connecteur universel.

Sur le plan logiciel, le firmware embarqué est organisé en huit modules indépendants développés en langage C++ sous l'environnement de développement intégré Arduino, avec une gestion des temporisations entièrement non bloquante basée sur des machines à états. Deux applications mobiles complémentaires ont été développées avec le cadriciel Flutter : la première dédiée à la navigation en temps réel de l'utilisateur malvoyant, la seconde à l'administration des contacts d'urgence par les aidants. La démarche de conception a suivi une approche itérative en cinq phases successives : validation individuelle des composants, tests d'intégration préliminaires, conception du circuit imprimé assistée par ordinateur, fabrication et assemblage, puis intégration mécanique finale dans le corps de la canne.

Le prototype réalisé atteint les performances suivantes. La détection d'obstacles ultrasonique est opérationnelle sur une plage de 2 cm à 4 m, avec un temps de réponse inférieur à 100 millisecondes entre la détection et le déclenchement de l'alerte. La détection d'eau est fonctionnelle dès une profondeur de 5 mm, avec un filtre logiciel de 200 ms éliminant les faux positifs liés à l'humidité ambiante. L'algorithme de détection de chute déclenche l'alerte en moins de 500 millisecondes dès que la norme du vecteur d'accélération dépasse le seuil configuré. La transmission d'un message d'urgence géolocalisé est achevée en moins de 5 secondes après déclenchement. La communication Bluetooth est stable jusqu'à 10 m. Le coût total des composants électroniques et mécaniques du prototype s'élève à environ 60 000 francs de la Communauté Financière Africaine, soit 8 à 55 fois moins cher que les solutions commerciales internationales équivalentes. Dix difficultés techniques majeures ont été identifiées et traitées au cours du développement, dont sept ont été intégralement résolues, deux partiellement, et une reste ouverte (calibration du magnétomètre).

Ce projet démontre la faisabilité technique et économique d'une solution d'assistance à la mobilité spécifiquement conçue pour le contexte africain. Par rapport aux travaux antérieurs de référence réalisés à l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, le présent prototype apporte trois améliorations majeures : la migration vers un micro-contrôleur plus performant et moins énergivore, l'ajout d'une détection automatique des chutes, et le développement d'applications mobiles multiplateforme permettant une navigation guidée en temps réel. Les principales limites identifiées concernent la calibration incomplète du magnétomètre, la non-implémentation du mode de détection d'appui long sur le bouton d'urgence, et l'absence de validation expérimentale sur un panel élargi d'utilisateurs en conditions réelles. Les perspectives à court terme portent sur l'optimisation du bilan énergétique, la finalisation de l'intégration du module de communication cellulaire et de géolocalisation, ainsi que la conduite de tests utilisateurs structurés auprès de 10 à 30 personnes malvoyantes. À plus long terme, l'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique pour la reconnaissance avancée d'obstacles et le déploiement à grande échelle constituent les axes de développement prioritaires pour maximiser l'impact social du système.

Mots-clés : canne intelligente, assistance à la mobilité, déficience visuelle, système embarqué, détection d'obstacles, alerte d'urgence géolocalisée, innovation frugale.

Abstract

Visual impairment is a major global public health challenge affecting over 253 million people worldwide, including 36 million who are completely blind. In Cameroon, blindness and severe low vision affect approximately 4% of the population, exposing hundreds of thousands of people to serious daily mobility difficulties. The traditional white cane, while indispensable, is limited to contact-based obstacle detection, offers no aerial obstacle sensing, and provides no emergency alert capability.

This project aims to design, build, and validate a functional prototype of a smart mobility assistance cane specifically adapted to African environmental and economic constraints. The hardware architecture is built around a dual-core 240 MHz microcontroller with native Bluetooth and Wi-Fi connectivity. Two ultrasonic sensors handle frontal and aerial obstacle detection up to 4 m, a resistive water sensor detects puddles as shallow as 5 mm, a nine-axis inertial measurement unit enables automatic fall detection, and a quad-band cellular module with satellite positioning sends geolocated emergency alerts. The firmware is implemented in C++ as eight independent non-blocking state-machine modules. Two complementary Flutter mobile applications provide real-time navigation guidance and emergency contact management.

The prototype achieves obstacle detection response times below 100 ms, fall detection alerts within 500 ms, and geolocated emergency message delivery within 5 s. The total component cost is approximately 60,000 Central African CFA francs, representing 8 to 55 times less than equivalent commercial solutions. Out of ten identified technical challenges, seven were fully resolved during development.

This work demonstrates the technical and economic feasibility of a locally designed assistive mobility solution for visually impaired people in sub-Saharan Africa. Future work will focus on energy budget optimization, extended user testing, and the integration of machine learning for advanced obstacle recognition.

Keywords : smart cane, mobility assistance, visual impairment, embedded system, obstacle detection, geolocated emergency alert, frugal innovation.

Table des matières

Résumé	i
Abstract	iii
Liste des figures	ix
I ANALYSE DU PROBLEME	2
1 Generalites et Etat de l’art	4
1.1 Introduction	4
1.2 Le projet de référence : DJUIKOM KENGNE (2020-2021)	4
1.2.1 Un travail de Master exemplaire	4
1.2.2 Ce que la canne doit faire en priorité	4
1.2.3 Les performances attendues	5
1.2.4 Comment ça marche techniquement	5
1.2.5 Les tests et validations	6
1.2.6 Le coût : enfin accessible	6
1.2.7 Les innovations majeures du projet	7
1.2.8 Les limites à améliorer	7
1.2.9 Bilan global du projet DJUIKOM KENGNE	8
1.3 le problème de la déficience visuelle	8
1.3.1 Les chiffres qui interpellent	8
1.3.2 Les défis quotidiens de la mobilité	8
1.3.3 Les défis spécifiques au Cameroun	9
1.4 Les solutions existantes : pourquoi elles ne conviennent pas	9
1.4.1 Les cannes commerciales internationales	9
1.4.2 Les prototypes académiques	10
1.5 Analyse comparative des solutions existantes	10
1.5.1 Justification des critères de comparaison	10
1.5.2 Comparaison technique avec le projet de référence camerounais	11
1.5.3 Lecture et enseignements du tableau comparatif	14
1.6 Notre projet : aller plus loin	14
1.6.1 Ce que nous conservons	14
1.6.2 Nos innovations principales	15
1.7 Conclusion : une solution accessible et adaptée	16
2 Mise en place et modélisation	17
2.1 Introduction	17

2.2	Acteurs du système	17
2.2.1	Acteurs principaux	17
2.2.2	Acteurs secondaires	17
2.3	Diagramme de contexte	17
2.4	Diagramme de packages	18
2.5	Diagramme de cas d'utilisation	19
2.6	Cas d'utilisation détaillés	20
2.6.1	Cas 1 : Localiser la canne par GPS	20
2.6.2	Cas 2 : Envoyer un message d'urgence	20
2.6.3	Cas 3 : Obtenir un itinéraire d'assistance GPS	21
2.6.4	Cas 4 : Enregistrer un contact	21
2.6.5	Cas 5 : Supprimer un contact	22
2.6.6	Cas 6 : Enregistrer un assistant	22
2.6.7	Cas 7 : Enregistrer un numéro d'urgence	22
2.6.8	Cas 8 : Éditer les informations de l'assistant	23
2.7	Diagramme de classes	23
2.7.1	Cas 1 : Localiser la canne	25
2.7.2	Cas 2 : Envoyer message d'urgence	26
2.7.3	Cas 3 : Obtenir un itinéraire d'assistance GPS	28
2.7.4	Cas 4 : enregistrer un contact	30
2.7.5	Cas 5 : Supprimer un contact	32
2.7.6	Cas 6 : Enregistrer un assistant	34
2.7.7	Cas 7 : Enregistrer un numéro d'urgence	36
2.7.8	Cas 8 : Éditer les informations de l'assistant	37
2.8	Architecture de communication	38
2.9	Conclusion du chapitre	39
3	Exigences	40
3.1	Identification du besoin utilisateur	40
3.1.1	Utilisateurs cibles	40
3.1.2	Principe de fonctionnement global	41
3.2	Cahier des charges fonctionnel	41
3.2.1	Fonctionnalités principales (MVP)	41
3.2.2	Fonctionnalités secondaires (évolutions futures)	42
3.3	Cahier des charges technique	42
3.3.1	Contraintes matérielles	42
3.3.2	Contraintes logicielles	43
3.3.3	Contraintes de sécurité, d'ergonomie et environnementales	43
3.4	Analyse fonctionnelle	44
3.4.1	Diagramme Bête à Cornes	44
3.4.2	Diagramme Pieuvre	44
3.4.3	Diagramme FAST	45
3.5	Choix des composants matériels	45
3.5.1	Microcontrôleur ESP32	45
3.5.2	Capteurs	46
3.6	Bilan énergétique et dimensionnement des batteries	46

3.6.1	Consommation du système principal	46
3.6.2	Autonomie du système principal	47
3.6.3	Autonomie du module SIM808	48
3.7	Conclusion du Chapitre	48
II	CONCEPTION DU SYSTEME	49
4	Architecture du système	50
4.1	Introduction	50
4.2	Architecture globale du système	50
4.2.1	Schéma d'architecture matérielle	50
4.2.2	Vue d'ensemble	52
4.2.3	Communication sans fil — Bluetooth vers l'application mobile . . .	53
4.2.4	Schéma de l'architecture logicielle	54
4.3	Synthèse comparative	57
4.4	Architecture des communications	57
4.4.1	Introduction	57
4.4.2	Communication UART avec le module SIM808 (GSM/GPS)	58
4.4.3	Communication I ² C avec le capteur MPU-9250 (IMU)	58
4.4.4	Communication Bluetooth Low Energy (BLE)	59
4.4.5	Communications GPIO (Entrées/Sorties)	59
4.4.6	Vue d'ensemble des communications	61
4.4.7	Circulation des informations	61
4.4.8	Récapitulatif des protocoles	62
4.5	Conception des applications mobiles	62
4.5.1	Vue d'ensemble du système applicatif	62
4.5.2	Application Open Eyes : Navigation intelligente	63
4.5.3	Application Gestion SMS : Administration et alertes	68
4.5.4	Protocoles de communication détaillés	71
4.5.5	État d'avancement et tests	76
4.5.6	Sécurité et confidentialité	77
4.6	Conclusion	78
5	Matériels et technologies utilisés	79
5.1	Introduction	79
5.2	Microcontrôleur ESP32	79
5.3	Capteurs	80
5.3.1	Capteur ultrasonique HC-SR04	80
5.3.2	Capteur d'eau	81
5.3.3	Accéléromètre-gyroscopie MPU-9250	81
5.4	Modules GSM SIM 808	82
5.5	Actionneurs	83
5.5.1	Buzzer	83
5.5.2	LEDs et servomoteur	84
5.6	Système d'alimentation	84

5.7	Plateformes logicielles	85
5.7.1	Arduino IDE	85
5.7.2	Logiciels de conception	85
5.8	Conclusion du chapitre	85
6	Réalisation pratique du prototype	86
6.1	Introduction	86
6.2	Planification et organisation du travail	86
6.2.1	Décomposition modulaire du projet	86
6.2.2	Méthodologie de développement	86
6.3	Conception du circuit imprimé (PCB)	87
6.3.1	Justification du recours au circuit imprimé	87
6.3.2	Conception assistée par ordinateur (CAO)	88
6.3.3	Architecture du PCB réalisé	89
6.4	Intégration dans le corps de la canne	93
6.4.1	Disposition interne des composants	94
6.5	Difficultés rencontrées durant le développement	94
6.5.1	Dépendance circulaire entre BluetoothManager et GPSAssistance	95
6.5.2	Blocages dans la boucle principale dus aux <code>delay()</code>	95
6.5.3	Déclenchement du Watchdog Timer (WDT)	95
6.5.4	Mesures erratiques des capteurs ultrasoniques HC-SR04	95
6.5.5	Timeout bloquant de la fonction <code>pulseIn()</code>	96
6.5.6	Conflit de priorité entre l'alerte eau et le buzzer 2	96
6.5.7	Reconnexion BLE après déconnexion	96
6.5.8	Calcul approximatif du HDOP	96
6.5.9	Gestion du bouton SOS	96
6.5.10	Calibration du magnétomètre	96
6.6	Tableau récapitulatif	97
6.7	Conclusion du chapitre	97
7	Journal de bord du projet	99
7.1	Organisation générale du travail	99
7.2	Structuration du projet et définition des modules	99
7.3	Validation des composants et tests d'intégration	100
7.4	Développement logiciel et organisation du code	100
7.5	Développement des applications et intégration système	101
7.6	Rencontre avec un expert et finalisation du prototype physique	102
7.7	Conclusion	102
	Conclusion générale	103
	Perspectives d'Amélioration	105
	Références bibliographiques	108
A	Schémas électroniques détaillés	111

Table des figures

2.1	Diagramme de contexte du système	18
2.2	Organisation en packages du système	18
2.3	Diagramme de cas d'utilisation global	19
2.4		24
2.5	Séquence de localisation GPS	25
2.6	Activités de localisation GPS	25
2.7	Séquence d'envoi de message d'urgence	26
2.8	Activités d'envoi de message d'urgence	27
2.9	Séquence de guidage GPS	28
2.10	Activités de guidage GPS	29
2.11	Séquence d'enregistrement d'un contact	30
2.12	Activités d'enregistrement d'un contact	31
2.13	Séquence de suppression d'un contact	32
2.14	Activités de suppression d'un contact	33
2.15	Séquence d'enregistrement d'un assistant	34
2.16	Activités d'enregistrement d'un assistant	35
2.17	Activités d'enregistrement d'un numéro d'urgence	36
2.18	Séquence d'édition des informations de l'assistant	37
2.19	Activités d'édition des informations de l'assistant	38
4.1	Architecture globale	50
4.2	Architecture matérielle du système — ESP32 au centre, capteurs à gauche, actionneurs et communication à droite, alimentation en bas	51
4.3	Architecture logicielle (ESP32)	54
4.4	Flux global des communications du système OPEN EYES	58
4.5	Structure GATT du service Bluetooth Low Energy exposé par la canne et fréquences de notification de chaque caractéristique	67
5.1	ESP 32	80
5.2	HC-SR04	80
5.3	Capteur d'eau	81
5.4	MPU 9250	82
5.5	module GSM	83
5.6	Buzzer	83
5.7	LED et servomoteur	84
5.8	Batteries lithium-ion	85
6.1	Schéma de conception du circuit imprimé (PCB) de la canne intelligente	90
6.2	Schéma de conception du circuit imprimé (PCB) de la canne intelligente(sur papier)	91

A.1	Canne de départ	111
A.2		112
A.3	Schéma de la canne intelligente	112
A.4		113

Abréviations

Abréviation	Définition officielle complète
A-GPS	Assisted Global Positioning System
BLE	Bluetooth Low Energy
BMS	Battery Management System
CJARC	Cercle des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun
ERM	Eccentric Rotating Mass (vibration motor)
ESP32	ESP32 Microcontroller (Espressif Systems)
GPIO	General Purpose Input/Output
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile communications
HC-SR04	HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module
IDE	Integrated Development Environment
IMU	Inertial Measurement Unit
IP54	Ingress Protection rating 54 (IEC 60529)
Li-ion	Lithium-ion Battery
MPU-9250	Motion Processing Unit 9250 (9-axis IMU)
MVP	Minimum Viable Product
NMEA	National Marine Electronics Association (GPS protocol)
OMS	Organisation Mondiale de la Santé (WHO)
PCB	Printed Circuit Board
PD	Power Delivery (USB standard)
RTC	Real Time Clock
SG90	SG90 Micro Servo Motor
SIM808	SIM808 GPS+GSM Module (SIMCom Wireless)
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UML	Unified Modeling Language

TABLE 1 – Abréviations et sigles techniques du projet.

Glossaire

Alerte SOS : Signal d'urgence envoyé automatiquement ou manuellement aux contacts prédéfinis.

Analyse de la Valeur : Méthode d'ingénierie priorisant les fonctions selon leur importance relative.

Application Mobile : Logiciel smartphone contrôlant la canne et affichant les données de localisation.

Autonomie Batterie : Durée d'utilisation continue sans recharge.

Bouton SOS : Interrupteur physique déclenchant une alerte d'urgence.

Buzzer : Émetteur sonore à fréquence modulée.

Cahier des Charges : Document spécifiant toutes les exigences fonctionnelles et techniques.

Canne Intelligente : Dispositif d'assistance à la mobilité pour personnes malvoyantes intégrant capteurs et connectivité.

Chute Détection : Identification automatique d'une perte d'équilibre.

Commandes AT : Instructions textuelles contrôlant les modules GSM/GPS.

Détection d'Eau : Capacité à identifier la présence d'eau au sol dès 5mm de profondeur.

Détection d'Obstacles : Capacité à identifier les objets solides dans un rayon de 0,5 à 3 mètres.

Diagramme Boîte Cornes : Représentation des acteurs, objets et finalité du système.

Diagramme FAST : Décomposition hiérarchique des fonctions en sous-fonctions techniques.

Diagramme Pieuvre : Représentation graphique des fonctions principales du système.

ESP32 : Microcontrôleur 32 bits à double cœur avec WiFi et Bluetooth intégrés.

Fusion Capteurs : Combinaison des données de plusieurs capteurs pour décision fiable.

HC-SR04 : Capteur de distance par émission d'ondes ultrasoniques.

Historique Trajets : Enregistrement chronologique des déplacements effectués.

Innovation Frugale : Conception optimisée pour minimiser les coûts tout en répondant aux besoins essentiels.

Latence Critique : Délai maximum acceptable entre détection et réaction.

MPU-9250 : Capteur inertiel combinant accéléromètre, gyroscope et magnétomètre.

Niveau Danger : Classification de la gravité d'une situation détectée.

PCB Custom : Circuit électronique imprimé conçu spécifiquement pour le projet.

Précision GPS : Erreur maximale acceptable de la position géographique.

Prototype : Première version fonctionnelle complète du système.

Réseau GSM : Infrastructure de téléphonie mobile utilisée pour les SMS.

Servomoteur SG90 : Actionneur rotatif contrôlant la direction du capteur.

SIM808 : Module combinant récepteur GPS et émetteur GSM.

Tests Utilisateurs : Évaluation du système par les personnes malvoyantes réelles.

TTS Multilingue : Conversion texte-parole dans plusieurs langues.

UML Cas d'Usage : Modélisation des interactions entre utilisateurs et système.

Première partie

ANALYSE DU PROBLEME

Introduction générale

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 253 millions de personnes souffrent d’une déficience visuelle dans le monde, dont 36 millions sont totalement aveugles, avec une concentration de 90% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires [3]. Au Cameroun, la déficience visuelle touche environ 4% de la population, exposant des centaines de milliers de personnes à des difficultés majeures de déplacement [4]. Les enquêtes menées auprès du Cercle des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun révèlent que 80% des malvoyants interrogés ont subi au moins une chute grave ayant nécessité des soins médicaux au cours des douze derniers mois [5].

Face à ce constat, la canne blanche traditionnelle — outil de mobilité le plus répandu — présente des limitations structurelles importantes : portée de détection limitée au contact physique, incapacité à repérer les obstacles aériens, absence de mécanisme d’alerte d’urgence et de localisation géographique. Des solutions commerciales plus élaborées existent à l’échelle internationale (UltraCane, Teletact, Sherpa), mais leur coût prohibitif, l’absence de réseau de maintenance local et leur inadaptation aux conditions climatiques tropicales les rendent inaccessibles au contexte camerounais.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent projet. La question de recherche centrale que nous posons est la suivante : *comment concevoir et réaliser un système d’assistance à la mobilité embarqué, économiquement accessible et adapté aux contraintes environnementales spécifiques du Cameroun, capable de détecter les obstacles, les zones d’eau et les chutes en temps réel, tout en permettant la transmission automatique d’une alerte d’urgence géolocalisée ?*

Pour répondre à cette problématique, nous nous fixons des objectifs précis et mesurables. Sur le plan de la détection, le système doit identifier les obstacles jusqu’à 1,5 m en moins de 100 ms, détecter une présence d’eau dès 5 mm de profondeur avec un taux de faux positifs inférieur à 5%, et identifier une chute en moins de 500 ms. Sur le plan de la communication d’urgence, il doit transmettre un message géolocalisé à au moins deux contacts en moins de 5 secondes via le réseau cellulaire. Sur le plan applicatif, une application mobile de navigation fonctionnelle doit être livrée sur Android, intégrant la gestion des contacts d’urgence.

Notre démarche repose sur une approche d’ingénierie système structurée en cinq phases : analyse des besoins et état de l’art, choix des composants, conception architecturale, réalisation pratique du prototype, et validation des performances.

Le présent rapport s’organise en deux parties principales. La première, consacrée à l’analyse, présente l’état de l’art des solutions existantes (Chapitre 2) et l’élaboration du cahier des charges fonctionnel et technique (Chapitre 3). La seconde partie détaille la conception du système : choix matériels (Chapitre 4), modélisation UML (Chapitre 5), architecture détaillée (Chapitre 6), réalisation du prototype (Chapitre 7) et journal de bord (Chapitre 8). Le rapport se conclut par une synthèse des apports du projet et ses perspectives de développement.

Chapitre 1

Generalites et Etat de l'art

1.1 Introduction

La canne blanche traditionnelle aide les personnes malvoyantes depuis des décennies, mais elle a ses limites. Elle ne détecte que ce qu'elle touche directement et ne peut pas repérer les obstacles en hauteur comme les branches d'arbres ou les panneaux suspendus. La canne intelligente représente une évolution majeure : elle utilise des capteurs électroniques pour détecter les dangers à distance et guider son utilisateur de manière plus sûre.

Notre système repose sur trois éléments principaux : la structure physique de la canne (avec une poignée ergonomique et un système réglable en hauteur), l'électronique et les capteurs (qui détectent les obstacles, l'eau et les chutes), et enfin une application mobile qui communique avec l'utilisateur.

1.2 Le projet de référence : DJUIKOM KENGNE (2020-2021)

1.2.1 Un travail de Master exemplaire

Sandra Merveille DJUIKOM KENGNE a développé une canne intelligente dans le cadre de son Master en Génie Mécatronique à l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. Réalisé entre octobre 2020 et juillet 2021 (en pleine période COVID-19), ce projet constitue la référence technique la plus avancée et pertinente pour le contexte camerounais.

Le projet a adopté une approche rigoureuse appelée *Analyse de la Valeur*, qui consiste à maximiser la satisfaction des utilisateurs tout en minimisant les coûts. Cette méthodologie a permis d'identifier précisément les fonctions essentielles et de faire les bons choix techniques.

1.2.2 Ce que la canne doit faire en priorité

L'analyse a identifié les fonctions par ordre d'importance :

Priorité maximale : Permettre à l'utilisateur de se déplacer librement en étant informé des obstacles. C'est l'objectif principal.

Très haute priorité : Capter les obstacles à distance et analyser rapidement les données pour décider de la direction à prendre.

Priorité moyenne : Détecter l'eau (spécificité locale très importante), avoir une bonne autonomie de batterie, et offrir un confort d'utilisation.

Priorité basse : Les fonctions de connectivité (smartphone, internet) sont considérées comme des bonus appréciables mais non essentiels.

1.2.3 Les performances attendues

Le cahier des charges fixe des objectifs précis :

- L'information doit arriver en moins de 2 secondes (le temps nécessaire pour réagir)
- La détection doit couvrir une distance de 30 cm à 2 mètres minimum (idéalement 3 mètres)
- La canne doit détecter l'eau dès 0,5 cm de profondeur
- L'autonomie doit permettre une journée complète d'utilisation

1.2.4 Comment ça marche techniquement

Les capteurs utilisés

Le système combine plusieurs types de capteurs pour une couverture complète. Deux capteurs à ultrasons détectent les obstacles éloignés (de 1 à 3 mètres), l'un balayant le sol grâce à un petit moteur rotatif, l'autre fixé vers le haut pour repérer les obstacles en hauteur. Un capteur infrarouge complète le dispositif pour les obstacles très proches (moins d'1 mètre).

Pour l'eau, deux sondes métalliques placées au bout de la canne détectent la présence d'eau grâce à sa conductivité électrique.

Le retour d'information

La canne communique avec l'utilisateur de trois façons :

Par vibration : Trois petits moteurs vibrants dans la poignée indiquent la direction (avant, gauche, droite) et l'intensité de la vibration augmente quand l'obstacle se rapproche.

Par son : Un buzzer se déclenche uniquement en cas de détection d'eau (pour ne pas saturer l'audition).

Par voix : Une application smartphone connectée en Bluetooth donne des informations détaillées comme *"Obstacle devant à 2 mètres"*.

L'électronique

Le cerveau du système est une carte Arduino MEGA 2560, choisie car elle offre suffisamment de connexions pour tous les capteurs et modules. La carte gère également les modules Bluetooth (pour le smartphone), GPS (pour la localisation) et GSM (pour envoyer des SMS en cas d'urgence).

L'alimentation provient de trois batteries lithium-ion donnant 11,1 volts, avec une autonomie mesurée de 10 heures en utilisation intensive et jusqu'à 15 heures en utilisation modérée.

Fonctionnalité nocturne

Un circuit automatique détecte l'obscurité et allume deux LED pour rendre la personne visible la nuit, améliorant ainsi la sécurité.

1.2.5 Les tests et validations

Le projet a suivi une méthodologie progressive : d'abord des simulations sur ordinateur (logiciel Proteus), puis des tests sur table de laboratoire, et enfin la construction d'un prototype complet testé avec 5 personnes malvoyantes du CJARC.

Les résultats sont convaincants

- La détection fonctionne à 100% jusqu'à 1,5 mètre de distance
- Le temps de réponse est inférieur à 2 secondes (entre 0,4 et 1,6 seconde selon la distance)
- La détection d'eau fonctionne parfaitement dès 5 mm de profondeur
- L'autonomie de 10 heures est confirmée

Les retours des utilisateurs

Les malvoyants testeurs ont apprécié les vibreurs directionnels qu'ils trouvent intuitifs, l'autonomie suffisante pour une journée complète, et particulièrement la détection d'eau jugée très utile. Le poids (environ 700-800 grammes) est acceptable bien que légèrement supérieur à une canne traditionnelle.

Ils ont demandé l'ajout d'un indicateur de niveau de batterie et la possibilité de régler la sensibilité des capteurs.

1.2.6 Le coût : enfin accessible

Le coût total des composants s'élève à **60 050 francs CFA** (environ 92 euros), détaillé comme suit :

- Électronique : 48 900 FCFA (Arduino, capteurs, modules de communication)
- Mécanique : 8 400 FCFA (canne pliable, boîtiers, visserie)
- Alimentation : 2 750 FCFA (batteries)

Comparaison révélatrice

Ce coût représente :

- 8 fois moins cher que l'UltraCane
- 55 fois moins cher que le Tom Pouce
- Seulement 2 à 3 fois le prix d'une canne blanche standard

Pour la première fois, une canne intelligente avec des fonctionnalités avancées devient économiquement accessible à la population camerounaise. Avec une subvention partielle (associations, mécénat), le coût pour l'utilisateur pourrait descendre à 30 000-40 000 FCFA, équivalent au prix d'une canne blanche de qualité.

1.2.7 Les innovations majeures du projet

Ce projet se distingue par plusieurs points remarquables :

Première solution camerounaise aboutie : Contrairement aux prototypes précédents restés au stade de démonstration, ce projet atteint le niveau d'un produit fonctionnel avec des fonctionnalités complètes et une validation utilisateurs.

Méthodologie rigoureuse : L'application de l'Analyse de la Valeur a permis d'éviter le piège du *gadget technologique* pour se concentrer sur les vraies priorités des utilisateurs.

Innovation locale : L'intégration de la détection d'eau, absente de toutes les cannes commerciales occidentales, démontre l'importance de concevoir pour le contexte local plutôt que d'importer des solutions *clés en main*.

Accessibilité économique : Il est prouvé qu'on peut créer une solution performante à coût accessible grâce à des choix technologiques intelligents.

Validation expérimentale : La méthodologie progressive (simulations, tests, prototype, utilisateurs) garantit la faisabilité technique.

Documentation complète : Le mémoire de 120 pages avec tous les schémas, calculs et code source assure la reproductibilité du projet.

1.2.8 Les limites à améliorer

Malgré ses qualités, le projet présente quelques limitations identifiées.

Limitations techniques

Portée effective limitée : La détection fiable jusqu'à 1,5 mètre est inférieure à l'objectif idéal de 3 mètres.

Application Android non finalisée : L'application développée fonctionne mais reste basique, avec une synthèse vocale à améliorer.

GPS/GSM non totalement intégrés : Les modules ont été testés séparément mais leur intégration complète dans le système reste à finaliser.

Consommation énergétique perfectible : L'autonomie de 10 heures est acceptable mais pourrait être optimisée.

Robustesse long terme non évaluée : Les tests de fatigue, résistance aux chocs répétés et vieillissement des composants n'ont pas été réalisés.

Limitations méthodologiques

Échantillon restreint : Seulement 5 utilisateurs testeurs en raison des contraintes COVID-19.

Tests environnementaux limités : Les tests ont été principalement réalisés en laboratoire. Une validation plus large dans des conditions réelles (pluie, chaleur, terrains variés) serait nécessaire avant commercialisation.

Perspectives d'amélioration

Le projet identifie plusieurs pistes d'amélioration à court, moyen et long terme :

Court terme (6 mois) :

- Finalisation de l'application Android avec synthèse vocale dynamique
- Intégration complète GPS/GSM avec tests réels

- Ajout d'un indicateur de niveau de batterie
- Renforcement de l'embout

Moyen terme (1-2 ans) :

- Migration vers ESP32 pour réduire la consommation
- Ajout d'un capteur de détection de chute
- Intégration de panneaux solaires pour recharge autonome
- Conception d'un boîtier industriel étanche

Long terme (3-5 ans) :

- Intelligence artificielle pour reconnaissance avancée d'obstacles
- Vision par ordinateur avec caméra miniature
- Connectivité avec infrastructures urbaines intelligentes
- Plateforme collaborative de partage d'informations entre utilisateurs

1.2.9 Bilan global du projet DJUIKOM KENGNE

Le projet de Sandra Merveille DJUIKOM KENGNE constitue une **référence exceptionnelle** pour plusieurs raisons fondamentales.

C'est la première solution camerounaise aboutie avec des fonctionnalités complètes, contrairement aux prototypes précédents restés au stade de démonstration. La méthodologie rigoureuse démontre qu'une approche structurée produit des solutions optimales. L'adaptation contextuelle avec la détection d'eau prouve l'importance de concevoir pour les besoins locaux.

L'accessibilité économique est démontrée : il est possible de créer une solution performante 8 à 55 fois moins chère que les produits commerciaux. La validation expérimentale solide garantit la faisabilité technique. Enfin, l'architecture modulaire et la documentation exhaustive fournissent une base solide pour les développements futurs.

Si ce système était industrialisé et distribué à grande échelle (objectif de 1 000 unités par an), il pourrait améliorer la mobilité autonome de dizaines de milliers de malvoyants camerounais, avec des répercussions positives sur l'emploi, l'intégration sociale et la qualité de vie.

1.3 le problème de la déficience visuelle

1.3.1 Les chiffres qui interpellent

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 253 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience visuelle. Au Cameroun, environ 260 000 personnes sont complètement aveugles et 780 000 ont une vision fortement réduite. Les causes principales sont la cataracte (qui représente 50% des cas au Cameroun), l'onchocercose, et le glaucome.

1.3.2 Les défis quotidiens de la mobilité

Les personnes malvoyantes font face à de nombreux obstacles dans leurs déplacements. La canne blanche classique ne détecte que sur 1,2 à 1,5 mètre et uniquement par

contact direct, laissant l'utilisateur vulnérable face aux obstacles aériens, aux dénivelés imprévus et aux surfaces glissantes. Ils font également face à l'isolement social qu'engendre l'impossibilité de se déplacer seul en toute sécurité, ainsi qu'à une fatigue cognitive intense liée à la concentration permanente requise lors de chaque déplacement.

1.3.3 Les défis spécifiques au Cameroun

Selon les enquêtes menées auprès du Cercle des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC), les personnes malvoyantes font face à des difficultés particulièrement marquées. Le relief est caractérisé par des sols rocailleux, des pentes abruptes et la présence de caniveaux profonds, constituant des sources importantes de danger. Selon les résultats de ces enquêtes, 80% des malvoyants interrogés déclarent avoir subi au moins une chute grave ayant nécessité des soins médicaux au cours des douze derniers mois.

Selon les observations recueillies, les infrastructures urbaines demeurent largement inadéquates : près de 70% des artères sont dépourvues de trottoirs aménagés, tandis que 60% des routes secondaires sont dans un état de dégradation avancé. Par ailleurs, selon le contexte climatique local, la saison des pluies, qui s'étend sur environ huit mois (de mars à novembre), favorise la stagnation des eaux et la formation de flaques profondes, difficilement détectables à l'aide d'une canne blanche classique.

Enfin, selon les données socio-économiques issues des entretiens réalisés, le taux de chômage chez les malvoyants diplômés dépasse 70%. Selon les propos de trois jeunes femmes diplômées interrogées : « *Notre plus grand désir actuellement est de trouver un emploi stable.* » L'amélioration de la mobilité autonome apparaît ainsi, selon les personnes concernées, comme un levier essentiel pour l'accès à l'emploi et une meilleure intégration sociale.

1.4 Les solutions existantes : pourquoi elles ne conviennent pas

1.4.1 Les cannes commerciales internationales

Teletact (France, 2006)

Cette canne utilise un capteur laser très précis avec une portée de 15 mètres. Mais elle coûte 1,5 million de francs CFA (63 fois le salaire minimum camerounais) et nécessite un entretien complexe avec retour en France.

Verdict : Inadaptée au contexte africain.

UltraCane (Royaume-Uni, 2008)

Elle offre une protection complète grâce à ses capteurs à ultrasons et se maîtrise en moins de 3 heures. Cependant, elle coûte 492 000 francs CFA et n'est pas réglable en hauteur. Aucun distributeur en Afrique.

Verdict : Performante mais économiquement prohibitive.

Tom Pouce (France, 2010)

Cette canne combine infrarouge et laser avec une grande précision. Elle est gratuite pour l'utilisateur final en France grâce au mécénat, mais son coût de production réel est d'environ 3,3 millions de francs CFA. Ce modèle économique ne peut pas être reproduit en Afrique.

Verdict : Inapplicable hors Europe.

Canne Sherpa (France, 2019)

Elle mise sur la navigation GPS plutôt que sur la détection d'obstacles. Elle guide l'utilisateur vers sa destination mais ne détecte pas les obstacles sur son chemin. De plus, elle nécessite une infrastructure connectée (GPS, 4G, cartographie) qui n'est pas disponible partout au Cameroun. Coût : 817 000 francs CFA sur 5 ans.

Verdict : Concept intéressant mais fondamentalement inadapté.

1.4.2 Les prototypes académiques

Smart Cane (États-Unis, 2011)

Développée par l'Université Central Michigan, elle utilise plusieurs capteurs à ultrasons et des gants vibrants. Le coût des composants est modéré (60 000 à 75 000 francs CFA), mais l'autonomie est limitée à 3 heures et le produit n'a jamais été commercialisé.

Bilan : Démonstration de faisabilité technique uniquement.

Bâton de Marche Intelligent (Cameroun, 2018)

Développé par des étudiants de l'Université des Montagnes à Bangangté, ce prototype a remporté un prix international. Utilisant un capteur unique et un simple buzzer, il coûte environ 15 000 à 20 000 francs CFA. Malgré cette initiative pionnière camerounaise, les fonctionnalités restent très limitées et le produit n'a jamais été commercialisé.

Bilan : Tentative louable mais insuffisante.

1.5 Analyse comparative des solutions existantes

1.5.1 Justification des critères de comparaison

La sélection des critères retenus pour comparer les solutions existantes n'est pas arbitraire : elle découle directement des besoins identifiés lors des enquêtes menées auprès du Cercle des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun et des contraintes spécifiques du contexte camerounais [5].

Le **coût de fabrication ou d'acquisition** constitue le critère discriminant le plus immédiat dans un contexte où le revenu mensuel médian est inférieur à 100 000 francs de la Communauté Financière Africaine. Une solution inaccessible financièrement, quelle que soit sa performance technique, ne peut pas répondre au problème posé. Ce critère est donc le premier filtre d'éligibilité.

La **portée de détection** détermine directement la marge de sécurité dont dispose l'utilisateur pour réagir à un obstacle. Une portée trop faible, comme celle de la canne blanche traditionnelle limitée au contact physique, ne laisse aucun temps de réaction. À

l'inverse, une portée excessive sans filtrage adapté génère des faux positifs. La plage cible identifiée dans le cahier des charges est de 0,5 m à 3 m, compatible avec la vitesse de marche normale d'un piéton.

La **détection d'eau** est un critère spécifique au contexte africain, absent de toutes les solutions commerciales occidentales étudiées. Les caniveaux à ciel ouvert, les rues inondées lors de la saison des pluies et les surfaces glissantes représentent l'un des dangers les plus fréquemment cités par les malvoyants camerounais [5]. Aucune canne commerciale internationale ne dispose de cette fonctionnalité, ce qui confirme la nécessité d'une conception locale adaptée.

La **disponibilité et la maintenabilité en Afrique subsaharienne** conditionne la pérennité d'une solution sur le terrain. Un dispositif nécessitant un retour en Europe pour maintenance, comme la canne Teletact, est structurellement inadapté à un déploiement à grande échelle au Cameroun. Ce critère évalue la capacité à approvisionner les composants localement et à former des techniciens locaux à la maintenance.

La présence d'un **module de communication et de géolocalisation** répond au besoin de sécurité à distance identifié comme prioritaire par les aidants et les familles de malvoyants. En cas de chute ou de situation d'urgence, la capacité à envoyer automatiquement un message géolocalisé sans intervention de l'utilisateur peut être déterminante. Ce critère distingue les solutions purement locales des systèmes connectés.

Le **poids total du dispositif** influe directement sur la fatigue de l'utilisateur lors de déplacements prolongés et sur l'acceptabilité quotidienne du système. Une canne trop lourde sera progressivement abandonnée, rendant toutes ses performances techniques sans objet. La référence retenue est la limite de 600 grammes fixée dans le cahier des charges, cohérente avec les recommandations ergonomiques pour les aides techniques à la mobilité.

La **détection de chute automatique** a été retenue comme critère à part entière en raison du taux alarmant de chutes graves relevé dans les enquêtes : 80 % des malvoyants interrogés ont subi au moins une chute ayant nécessité des soins médicaux dans l'année [5]. Une solution qui détecte la chute et alerte automatiquement les secours apporte une valeur ajoutée de sécurité que les solutions passives ne peuvent pas offrir.

Enfin, la **disponibilité d'une application mobile compagnon** conditionne l'accessibilité des fonctions avancées telles que la navigation guidée, la gestion des contacts d'urgence et la consultation de l'historique des trajets. Ce critère traduit le niveau d'intégration numérique de la solution et sa capacité à évoluer par mise à jour logicielle sans modification matérielle.

1.5.2 Comparaison technique avec le projet de référence camerounais

Le projet DJUIKOM 2021 constitue la référence technique la plus proche du présent travail, réalisé dans le même contexte académique et géographique. Le tableau 1.1 compare les deux projets selon des critères matériels, fonctionnels, énergétiques et de validation.

TABLE 1.1 – Comparaison technique entre le projet DJUIKOM 2021 et le présent projet (1/2) — Critères matériels et fonctionnels

Critère	DJUIKOM 2021 [14]	OPEN EYE'S (2025)
Critères matériels		
Microcontrôleur	Arduino MEGA 2560 8 bits, 16 MHz, 256 Ko flash, pas de connectivité intégrée	ESP32 32 bits, dual-core 240 MHz, 4 Mo flash, BLE + Wi-Fi intégrés
Capteurs ultra-sons	2 × HC-SR04 Haut et bas, portée validée : 1,5 m	2 × HC-SR04 Haut et bas, portée validée : 1,5 m
Capteur d'eau	Capteur résistif Seuil de détection : 5 mm de profondeur	Capteur d'eau résistif Seuil de détection : 5 mm de profondeur
Centrale inertielle (IMU)	Absente	MPU-9250 Accéléromètre + gyroscope ; magnétomètre non fonctionnel sur le composant utilisé dans ce prototype
Module GSM / GPS	SIM808 Intégration partielle — SMS d'urgence non abouti, GPS non exploité	SIM808 SMS géolocalisé opérationnel ; GPS instable en environnement urbain dense
Actionneurs d'alerte	Buzzer + LEDs	Buzzer + LEDs + moteur vibrant Le moteur vibrant a été retiré du prototype final suite à une défaillance ; sa réintégration est prévue
Circuit imprimé	PCB personnalisé simple couche	PCB personnalisé simple couche Conception sous Proteus pro
Intégration mécanique	Câblage externe apparent Fils non protégés, exposés aux contraintes mécaniques	Câblage interne Corps de canne creux + supports imprimés en 3D, câbles protégés des tractions et torsions
Critères fonctionnels		
Détection d'obstacles	Oui 100 % de détection validé à 1,5 m, temps réponse < 2 s	Oui Opérationnel à 1,5 m ; portée théorique 4 m non validée terrain
Détection d'eau	Oui Validée à partir de 5 mm de profondeur	Oui Validée à partir de 5 mm, filtre anti-faux-positifs 200 ms
Détection de chute	Absente	Partielle Algorithme implémenté (seuil 3 g) ; magnétomètre absent, seuil non validé sur panel d'utilisateurs réels
<i>Suite page suivante</i>		

Critère	DJUIKOM 2021	Présent projet (2025)
Alerte SMS géolocalisée	Non aboutie Module SIM808 présent mais SMS d'urgence non implémenté	Opérationnelle Envoi automatique avec coordonnées GPS aux contacts enregistrés
Communication locale	Absente	Bluetooth Low Energy (BLE) Protocole GATT, 4 caractéristiques (GPS, obstacles, eau, IMU), portée ≈ 10 m
Application mobile	Basique, non finalisée Fonctionnalités limitées, interface non aboutie	2 applications Flutter complètes Open Eyes (navigation temps réel + guidage vocal) + Gestion SMS (contacts d'urgence, permissions hiérarchisées)
Navigation guidée	Absente	Partielle Calcul du cap par fusion IMU + GPS ; précision limitée par l'absence de magnétomètre calibré
Critères énergétiques		
Architecture d'alimentation	Batterie unique 9 V Régulateur LM7805 $\rightarrow$ rail 5 V	2 batteries Li-ion 3,7 V / 2 Ah B1 : boost converter $\eta = 85\%$ $\rightarrow$ rails 5 V et 3,3 V B2 : alimentation directe SIM808
Consommation mesurée	Non documentée dans le rapport	470 mA (fonctionnement continu mesuré)
Autonomie mesurée	10 heures Validée expérimentalement	4 h 16 min Fonctionnement continu ; extensible à > 13 h avec mode veille
Mode veille	Non implémenté	Prévu Non implémenté dans le prototype actuel ; gain estimé : 470 mA $\rightarrow$ 150 mA $\rightarrow$ autonomie > 13 h
Critères de projet		
Coût des composants	60 050 FCFA Validé, disponibilité locale confirmée	$< 200\,000$ FCFA Objectif respecté, composants disponibles localement
Validation expérimentale	Complète Taux de détection 100 % à 1,5 m, temps de réponse < 2 s, autonomie 10 h documentés	Partielle Tests unitaires effectués ; tests en conditions réelles et sur panel d'utilisateurs non réalisés
Disponibilité locale	Totale Composants approvisionnés et maintenables au Cameroun	Totale Composants approvisionnés et maintenables au Cameroun
■ Critère satisfait ■ Critère partiellement satisfait ■ Critère absent		

La comparaison met en évidence quatre apports majeurs du présent projet par rapport à la référence DJUIKOM 2021 : la migration vers un microcontrôleur 32 bits dual-core avec BLE intégré, l'ajout d'une centrale inertielle pour la détection de chute, la livraison d'une alerte SMS géolocalisée opérationnelle, et deux applications mobiles complètes. Elle révèle deux points où DJUIKOM 2021 reste supérieur — l'autonomie mesurée et la validation expérimentale complète — qui constituent les deux priorités du plan d'amélioration décrit au chapitre suivant.

1.5.3 Lecture et enseignements du tableau comparatif

La lecture du tableau ?? fait ressortir plusieurs enseignements structurants pour la suite de ce projet.

Les solutions commerciales internationales, Teletact, UltraCane, Tom Pouce et la canne Sherpa, affichent les meilleures performances sur les critères de portée de détection et d'intégration numérique, mais elles échouent sur trois critères fondamentaux pour le contexte camerounais : le coût, la disponibilité locale et l'absence totale de détection d'eau. Leur inaccessibilité économique, entre 8 et 55 fois le coût cible du présent projet, les exclut d'emblée comme références reproductibles.

Les prototypes académiques, à commencer par le Bâton de Bangangté, montrent qu'il est possible de concevoir localement pour un coût très faible, mais au prix de fonctionnalités extrêmement limitées. Le projet DJUIKOM 2021 constitue la solution la mieux équilibrée de l'existant : coût accessible, détection d'eau opérationnelle, composants disponibles localement. Il souffre néanmoins d'une portée de détection effective limitée à 1,5 m, de l'absence de détection automatique de chute, d'une application mobile non aboutie et d'une intégration incomplète du module de communication et de géolocalisation.

Le présent projet se positionne comme une évolution directe et structurée du travail de référence camerounais. Il conserve l'adaptation contextuelle locale, notamment la détection d'eau et l'objectif d'accessibilité économique, tout en apportant quatre améliorations majeures : une portée de détection étendue à 4 m grâce à deux capteurs à ultrasons, une détection automatique de chute par centrale inertielle à neuf axes, un module de communication cellulaire et de géolocalisation pleinement intégré, et une application mobile multiplateforme développée avec un cadriceil professionnel. C'est sur la base de ce positionnement que les choix techniques du chapitre suivant ont été effectués.

1.6 Notre projet : aller plus loin

1.6.1 Ce que nous conservons

Nous nous appuyons sur les fondations solides du projet DJUIKOM KENGNE :

- L'architecture multi-capteurs (ultrasons + infrarouge + détection eau) qui a fait ses preuves
- Le retour d'information multi-modal (vibration + son + voix)
- L'objectif d'accessibilité économique (coût cible inférieur à 100 000 FCFA)
- L'adaptation au contexte africain (robustesse, composants locaux, fonctionnalités pertinentes)

1.6.2 Nos innovations principales

Nouveau cerveau électronique : ESP32

Nous remplaçons l'Arduino MEGA par un ESP32, plus moderne :

- Connectivité Bluetooth et Wi-Fi intégrée (plus besoin de module externe)
- Processeur deux fois plus rapide permettant de traiter plusieurs tâches simultanément
- Consommation d'énergie réduite augmentant l'autonomie de 30 à 50%
- Coût inférieur (économie de 20 euros)

Détection de chute automatique

Nous ajoutons un capteur de mouvement (MPU-9250) qui détecte les chutes automatiquement. En cas de chute détectée, si la personne ne bouge pas pendant 30 secondes, la canne envoie automatiquement un SMS d'urgence aux contacts enregistrés.

Cette fonction est cruciale car 80% des malvoyants ont subi une chute grave dans l'année selon le CJARC.

Application mobile avancée

Nous développons une vraie application professionnelle (avec le framework Flutter) :

- Disponible sur Android ET iOS
- Synthèse vocale naturelle en plusieurs langues (français, anglais, pidgin)
- Réglages personnalisables (sensibilité des capteurs, préférences d'alerte)
- Historique des trajets
- Interface accessible répondant aux normes internationales

Conception industrielle

Nous créons un boîtier robuste et esthétique :

- Modélisation 3D complète
- Matériaux résistants (ABS renforcé, joints silicone)
- Protection contre la poussière et l'eau (norme IP54)
- Design *normal* pour réduire la stigmatisation

Tests élargis

Nous planifions des tests rigoureux :

- 20 à 30 personnes malvoyantes de profils variés
- Âge, degré de déficience, environnement urbain/rural diversifiés
- Durée de 1 à 3 mois
- Mesures scientifiques du taux d'adoption et de satisfaction

1.7 Conclusion : une solution accessible et adaptée

Cette étude approfondie nous permet de tirer plusieurs conclusions importantes qui orientent notre projet.

Les solutions commerciales sont soit trop chères (400 000 à 3 000 000 FCFA), soit inadaptées au contexte africain (absence de détection d'eau, fragilité), soit incomplètes (pas de détection d'obstacles). Aucune n'est à la fois accessible et pertinente pour l'Afrique subsaharienne.

Le projet DJUIKOM KENGNE prouve qu'une méthodologie rigoureuse et des choix technologiques intelligents permettent de créer une solution performante à 60 000 FCFA, soit 8 à 55 fois moins cher que les produits commerciaux. L'innovation frugale n'est pas un compromis sur la qualité mais une optimisation intelligente des ressources. Ce projet fournit une base solide avec son architecture modulaire et sa documentation complète. Notre objectif est de passer du prototype académique au produit industrialisable : **créer une canne intelligente accessible, robuste, et réellement adaptée aux réalités africaines**, capable d'améliorer la mobilité autonome de centaines de milliers de malvoyants camerounais.

Les simulations, tests et prototype fonctionnel valident complètement la faisabilité technique. Les performances mesurées (100% de détection jusqu'à 1,5m, temps de réponse inférieur à 2 secondes, 10 heures d'autonomie) respectent les exigences fonctionnelles.

Le chapitre suivant définira précisément les exigences fonctionnelles et techniques de notre système.

Chapitre 2

Mise en place et modélisation

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse fonctionnelle et la conception architecturale du système de canne intelligente. L'approche utilisée repose sur la modélisation UML (Unified Modeling Language) pour formaliser les besoins, les interactions et la structure du système.

2.2 Acteurs du système

Le système de canne intelligente implique plusieurs acteurs :

2.2.1 Acteurs principaux

- **Personne malvoyante** : Utilisateur principal du système, bénéficiaire de l'assistance à la mobilité
- **Assistant** : Personne aidante qui configure et gère le système via l'application mobile

2.2.2 Acteurs secondaires

- **Opérateur mobile** : C'est l'acteur commercial et technique qui fournit les services de communication cellulaire
- **fournisseur de localisation** : C'est le système externe qui fournit les données de géolocalisation à votre canne intelligente.

2.3 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte illustre les interactions entre le système et son environnement externe.

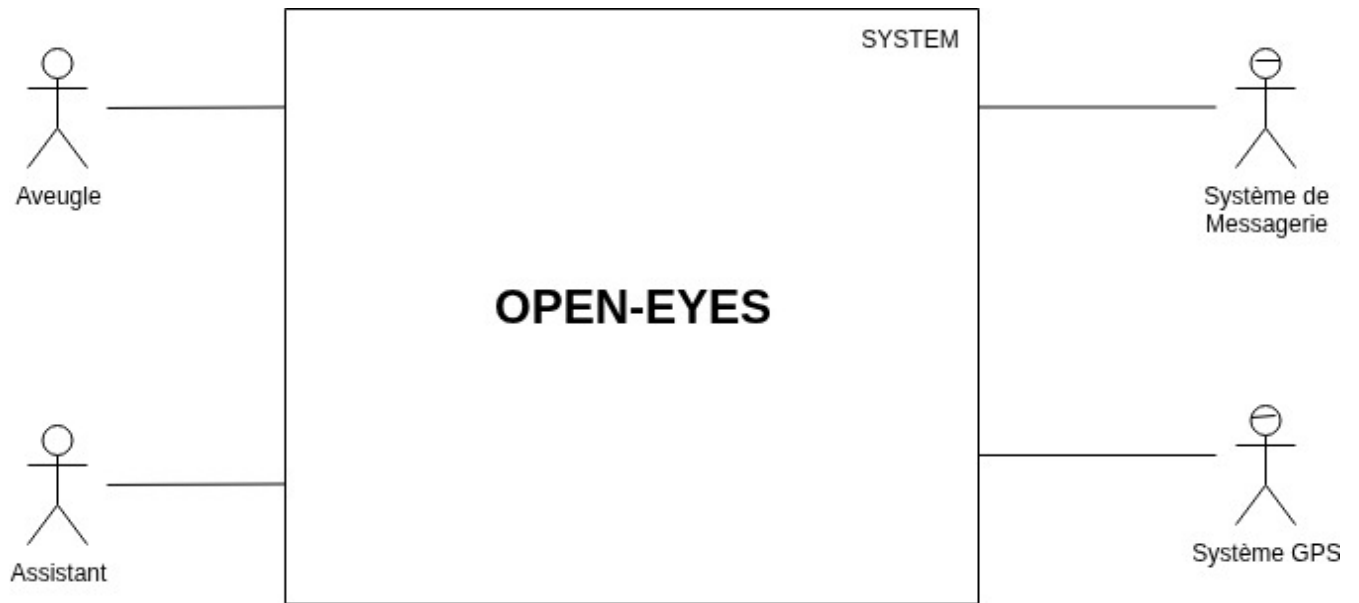


FIGURE 2.1 – Diagramme de contexte du système

Le système central comprend deux sous-systèmes interconnectés :

- **Canne intelligente** : Système embarqué avec capteurs et actionneurs
- **Application mobile** : Interface de configuration et de suivi

2.4 Diagramme de packages

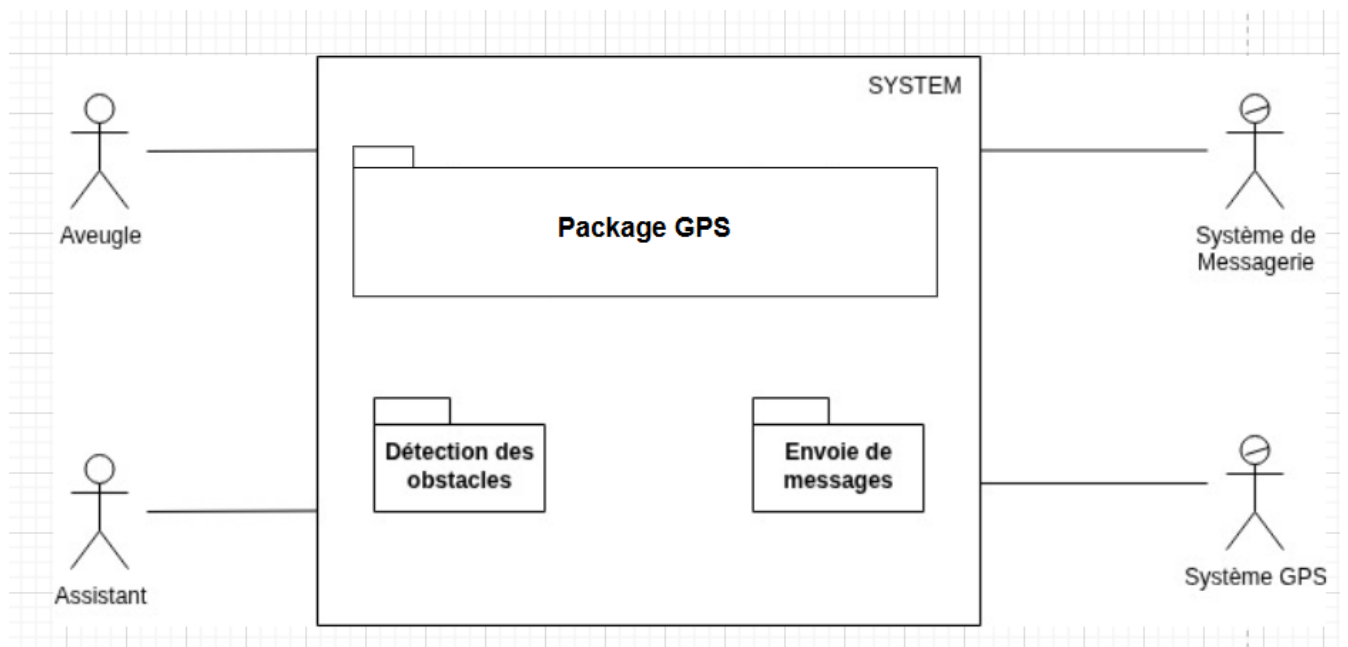


FIGURE 2.2 – Organisation en packages du système

L'architecture logicielle est organisée en quatre packages principaux :

- **Package Canne** : Gestion des capteurs et actionneurs embarqués

- **Package Application Mobile** : Interface utilisateur et logique métier de l'application
- **Package Communication** : Protocoles Bluetooth, GSM et GPS
- **Package Données** : Gestion des contacts, assistants et paramètres

2.5 Diagramme de cas d'utilisation

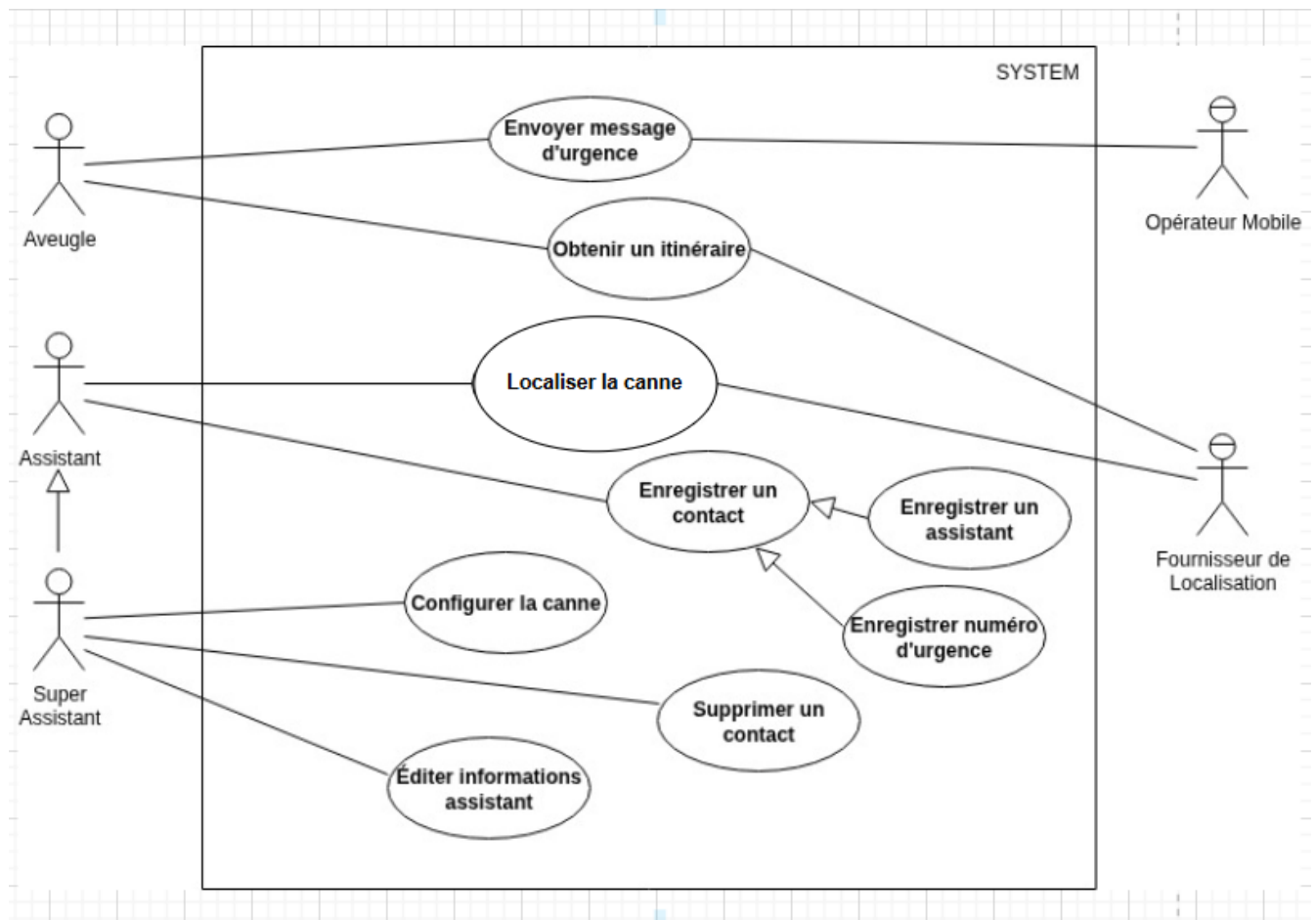


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation global

Les cas d'utilisation principaux identifiés sont :

1. Localiser la canne par GPS
2. Envoyer un message d'urgence
3. Obtenir un itinéraire d'assistance GPS
4. Enregistrer un contact d'urgence
5. Supprimer un contact
6. Enregistrer un assistant
7. Enregistrer un numéro d'urgence
8. Éditer les informations de l'assistant

2.6 Cas d'utilisation détaillés

Pour chaque cas d'utilisation principal, nous présentons un diagramme de séquence système et un diagramme d'activités.

2.6.1 Cas 1 : Localiser la canne par GPS

Description

Acteur principal : Utilisateur malvoyant

Acteurs secondaires : Assistant, Module GPS, Application mobile

Description : Ce cas d'utilisation permet d'obtenir la position géographique actuelle de la canne intelligente afin de localiser l'utilisateur en temps réel.

Préconditions :

- La canne est allumée
- Le module GPS est fonctionnel
- La connexion avec l'application mobile est établie

Déclencheur : Demande de localisation initiée par l'utilisateur ou l'assistant.

Scénario nominal :

1. L'acteur déclenche la demande de localisation.
2. Le module GPS récupère les coordonnées géographiques.
3. Les données sont transmises à l'application mobile.
4. La position de la canne est affichée sur une carte.

Scénarios alternatifs :

- GPS indisponible : affichage de la dernière position connue.
- Signal faible : message d'erreur affiché.

Postconditions : La position actuelle ou la dernière position valide de la canne est connue.

2.6.2 Cas 2 : Envoyer un message d'urgence

Description

Acteur principal : Utilisateur malvoyant

Acteurs secondaires : Module GSM, Contacts d'urgence

Description : Ce cas d'utilisation permet l'envoi automatique d'un message d'alerte en cas de danger.

Préconditions :

- Au moins un contact d'urgence est enregistré
- Le module GSM est opérationnel

Déclencheur : Activation du bouton d'urgence.

Scénario nominal :

1. L'utilisateur active le bouton d'urgence.
2. Le système récupère la position GPS.

3. Un message d'urgence est généré.
4. Le message est envoyé aux contacts enregistrés.

Scénarios alternatifs :

- Absence de réseau : tentative de réémission ultérieure.
- GPS indisponible : message envoyé sans localisation.

Postconditions : Les contacts d'urgence sont alertés.

2.6.3 Cas 3 : Obtenir un itinéraire d'assistance GPS

Description

Acteur principal : Utilisateur malvoyant

Acteurs secondaires : Application mobile, Service de cartographie

Description : Ce cas d'utilisation permet de guider l'utilisateur vers une destination donnée à l'aide d'une assistance GPS.

Préconditions :

- Le GPS est actif
- Une destination est définie

Déclencheur : Demande d'itinéraire par l'utilisateur.

Scénario nominal :

1. L'utilisateur définit la destination.
2. L'application calcule l'itinéraire optimal.
3. Les instructions sont transmises à la canne.
4. L'utilisateur suit les indications.

Scénarios alternatifs :

- Itinéraire indisponible : message d'erreur.
- Déviation détectée : recalcul automatique.

Postconditions : L'utilisateur bénéficie d'une assistance continue jusqu'à la destination.

2.6.4 Cas 4 : Enregistrer un contact

Description

Acteur principal : Assistant

Description : Ce cas d'utilisation permet l'ajout d'un nouveau contact d'urgence dans le système.

Préconditions :

— Assistant authentifié

Déclencheur : Sélection de l'option d'ajout de contact.

Scénario nominal :

1. L'assistant saisit les informations du contact.
2. Le système valide les données.
3. Le contact est enregistré.

Postconditions : Le contact est ajouté à la liste des contacts d'urgence.

2.6.5 Cas 5 : Supprimer un contact

Description

Acteur principal : Assistant

Description : Ce cas d'utilisation permet la suppression d'un contact d'urgence existant.

Préconditions :

- Le contact existe

Déclencheur : Demande de suppression par l'assistant.

Scénario nominal :

1. L'assistant sélectionne le contact.
2. Le système demande confirmation.
3. Le contact est supprimé.

Postconditions : Le contact n'est plus disponible.

2.6.6 Cas 6 : Enregistrer un assistant

Description

Acteur principal : Assistant

Description : Ce cas d'utilisation permet d'associer un assistant à l'utilisateur.

Préconditions :

— Utilisateur authentifié

Déclencheur : Demande d'ajout d'un assistant.

Scénario nominal :

1. L'utilisateur saisit les informations de l'assistant.
2. Le système valide les données.
3. L'assistant est enregistré.

Postconditions : L'assistant est associé à l'utilisateur.

2.6.7 Cas 7 : Enregistrer un numéro d'urgence

Description

Acteur principal : Assistant

Description : Ce cas d'utilisation permet d'enregistrer un numéro d'urgence prioritaire.

Préconditions :

- Assistant autorisé

Déclencheur : Ajout d'un numéro d'urgence.

Scénario nominal :

1. L'assistant saisit le numéro.
2. Le système vérifie le format.
3. Le numéro est enregistré.

Postconditions : Le numéro est disponible pour les alertes.

2.6.8 Cas 8 : Éditer les informations de l'assistant

Description

Acteur principal : Assistant

Description : Ce cas d'utilisation permet la modification des informations associées à un assistant.

Préconditions :

— Assistant enregistré

Déclencheur : Demande de modification des informations.

Scénario nominal :

1. L'assistant modifie les informations.
2. Le système valide les modifications.
3. Les données sont mises à jour.

Postconditions : Les informations de l'assistant sont mises à jour.

2.7 Diagramme de classes

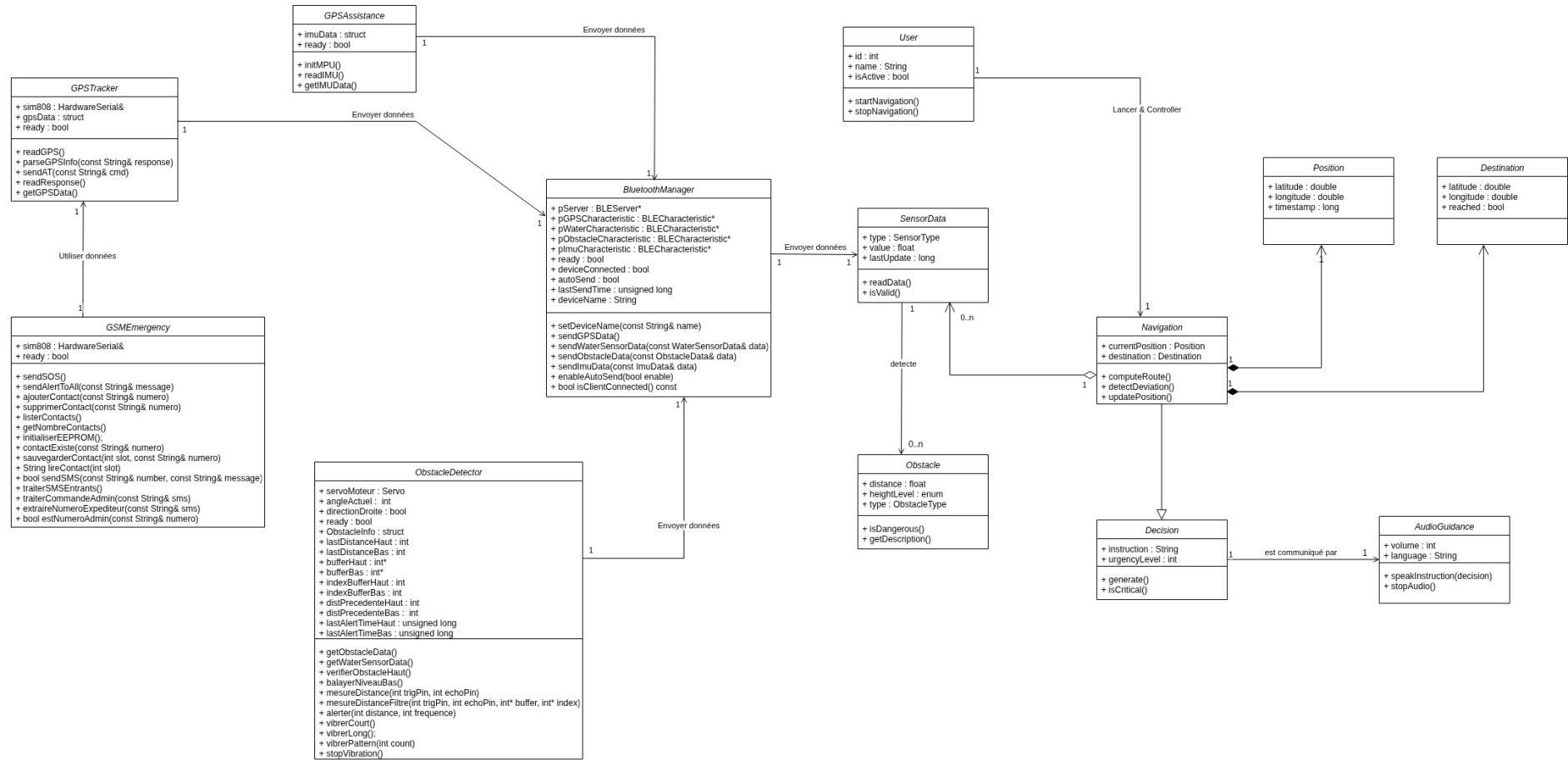


FIGURE 2.4

Les classes principales du système sont :

- **Canne** : Coordonne l'ensemble des modules embarqués
- **ApplicationMobile** : Gère l'interface et les communications
- **ModuleGPS** : Gestion de la géolocalisation
- **ModuleGSM** : Gestion des communications SMS
- **ModuleBluetooth** : Communication locale avec l'application
- **CapteurObstacle** : Détection d'obstacles (ultrason)
- **Contact** : Informations de contact d'urgence
- **Assistant** : Informations de la personne aidante

2.7.1 Cas 1 : Localiser la canne

Diagramme de séquence système

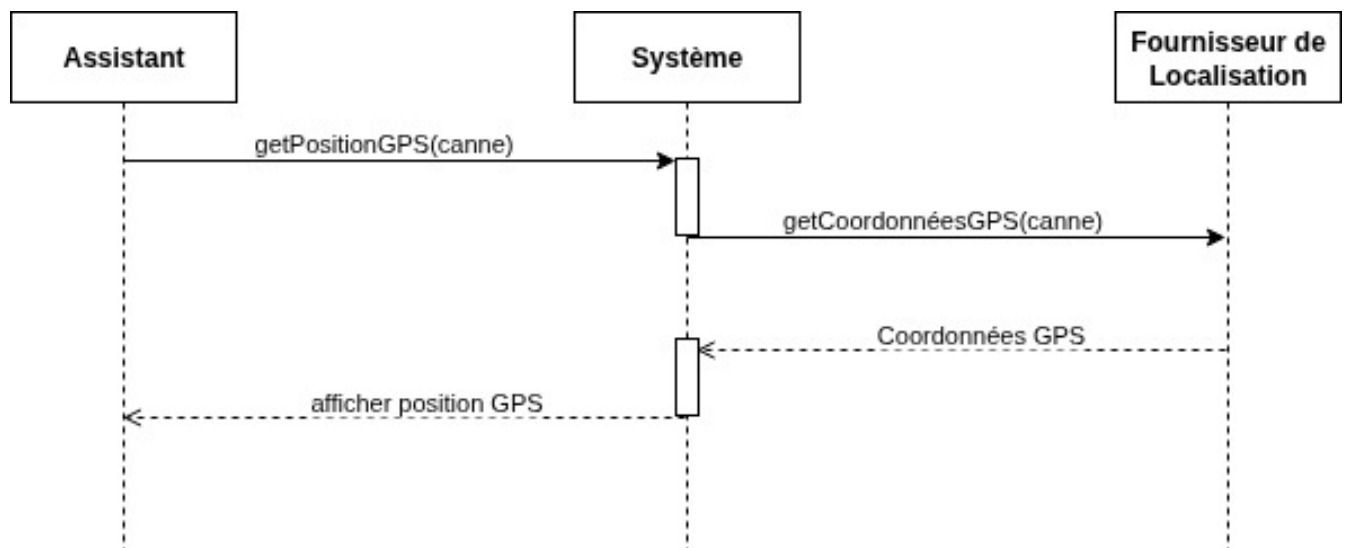


FIGURE 2.5 – Séquence de localisation GPS

Diagramme d'activités

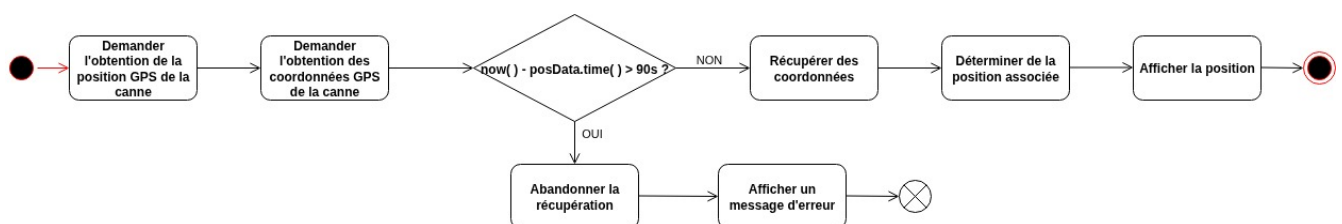


FIGURE 2.6 – Activités de localisation GPS

2.7.2 Cas 2 : Envoyer message d'urgence

Diagramme de séquence système

Diagramme De Séquence Système Envoyer Message

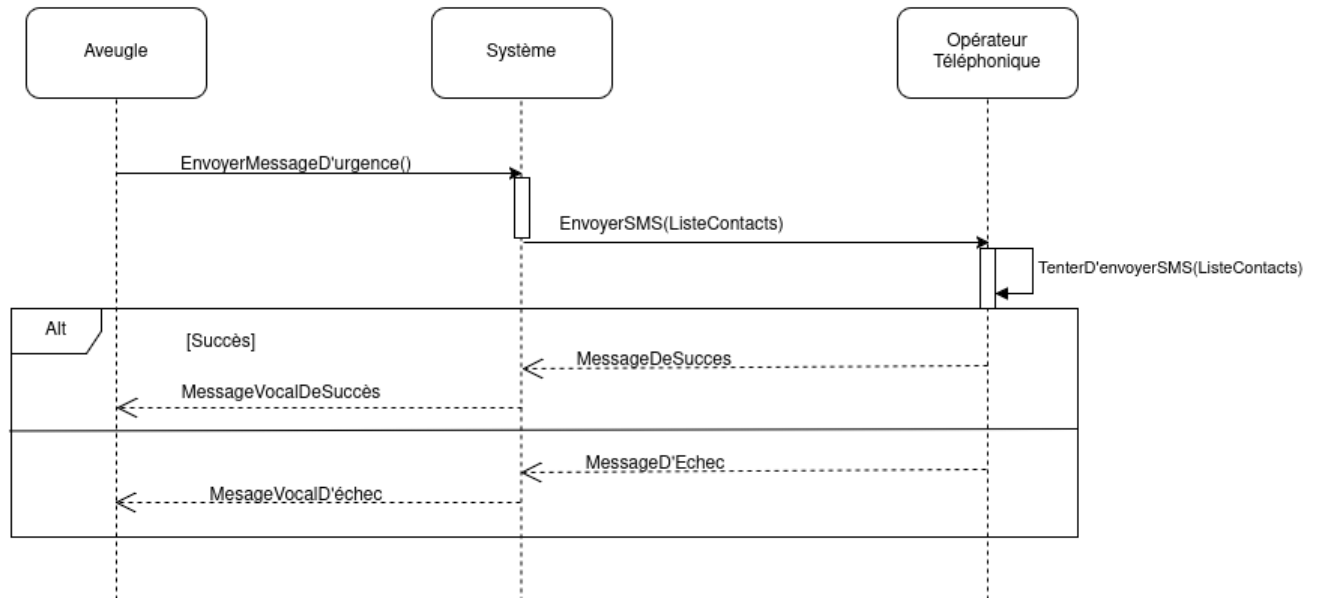


FIGURE 2.7 – Séquence d'envoi de message d'urgence

Diagramme d'activités

Diagramme D'activité Envoyer Message D'urgence

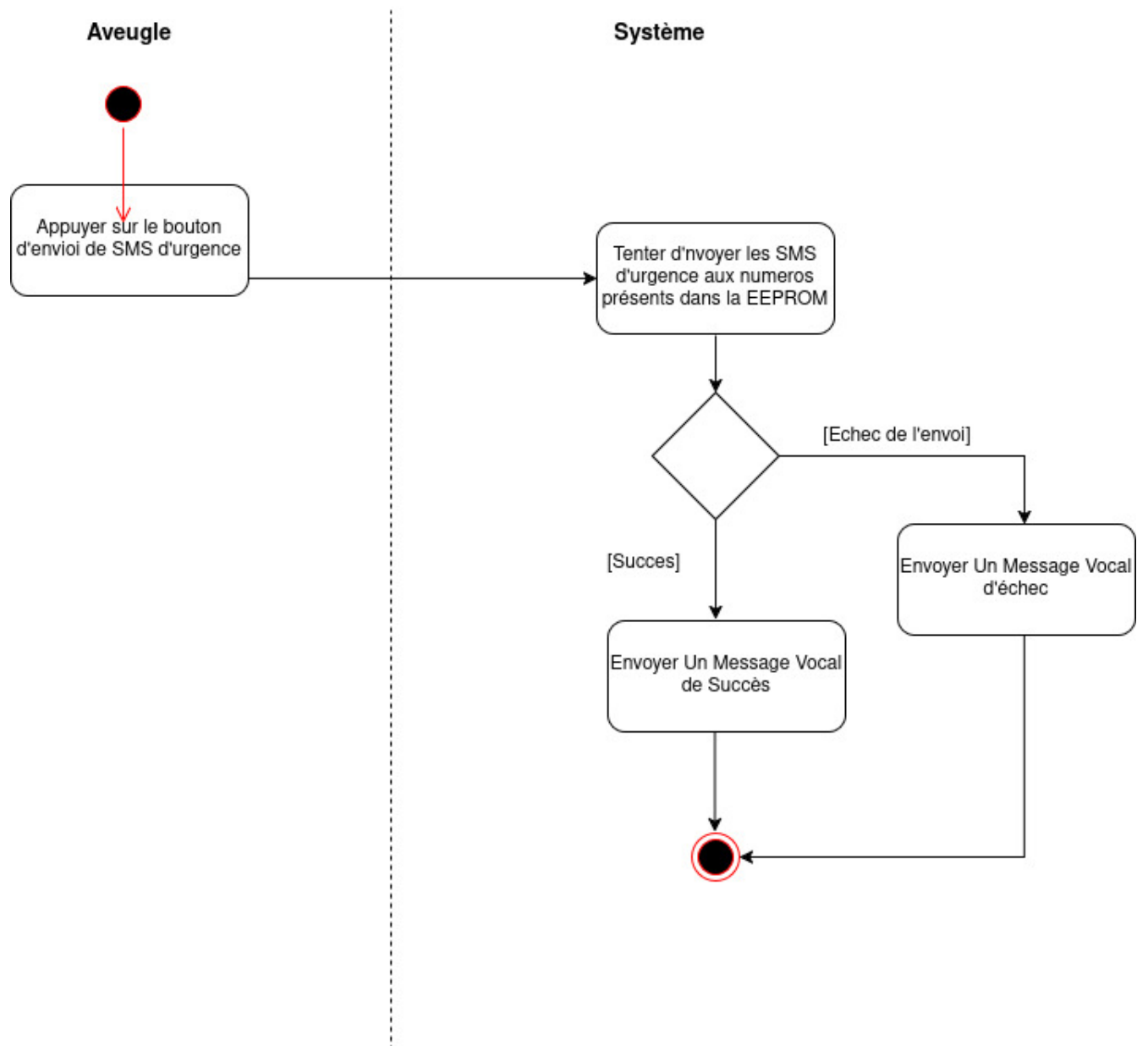


FIGURE 2.8 – Activités d'envoi de message d'urgence

2.7.3 Cas 3 : Obtenir un itinéraire d'assistance GPS

Diagramme de séquence système

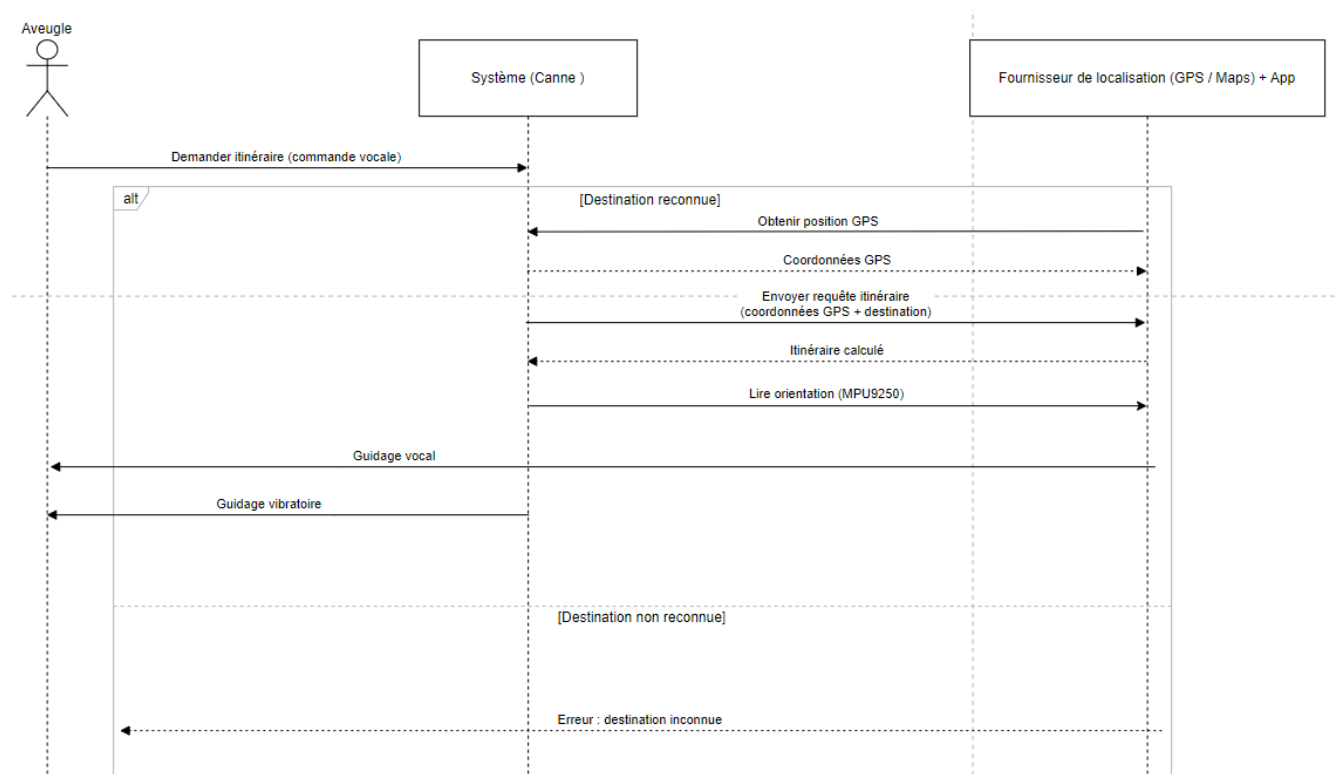


FIGURE 2.9 – Séquence de guidage GPS

Diagramme d'activités

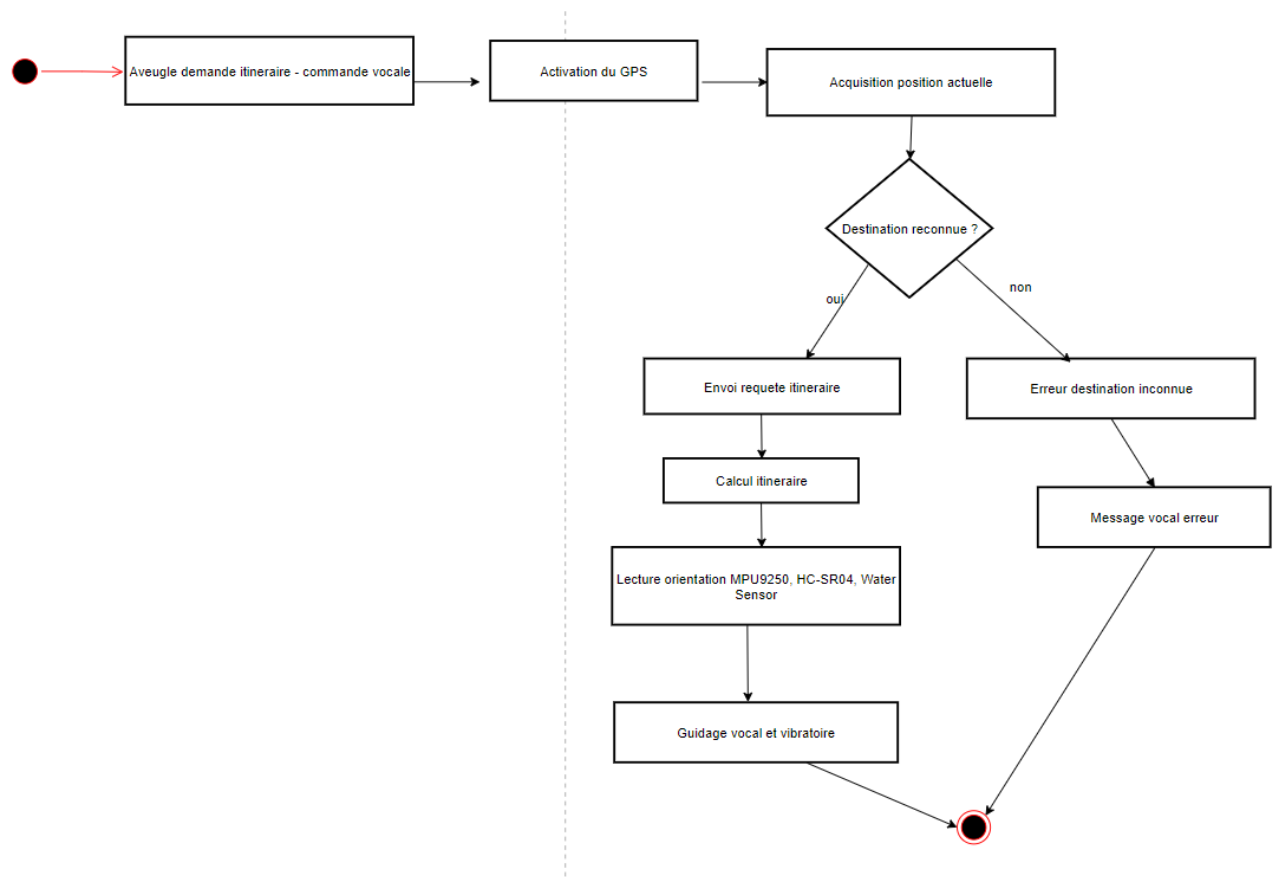


FIGURE 2.10 – Activités de guidage GPS

2.7.4 Cas 4 : enregistrer un contact

Diagramme de séquence système

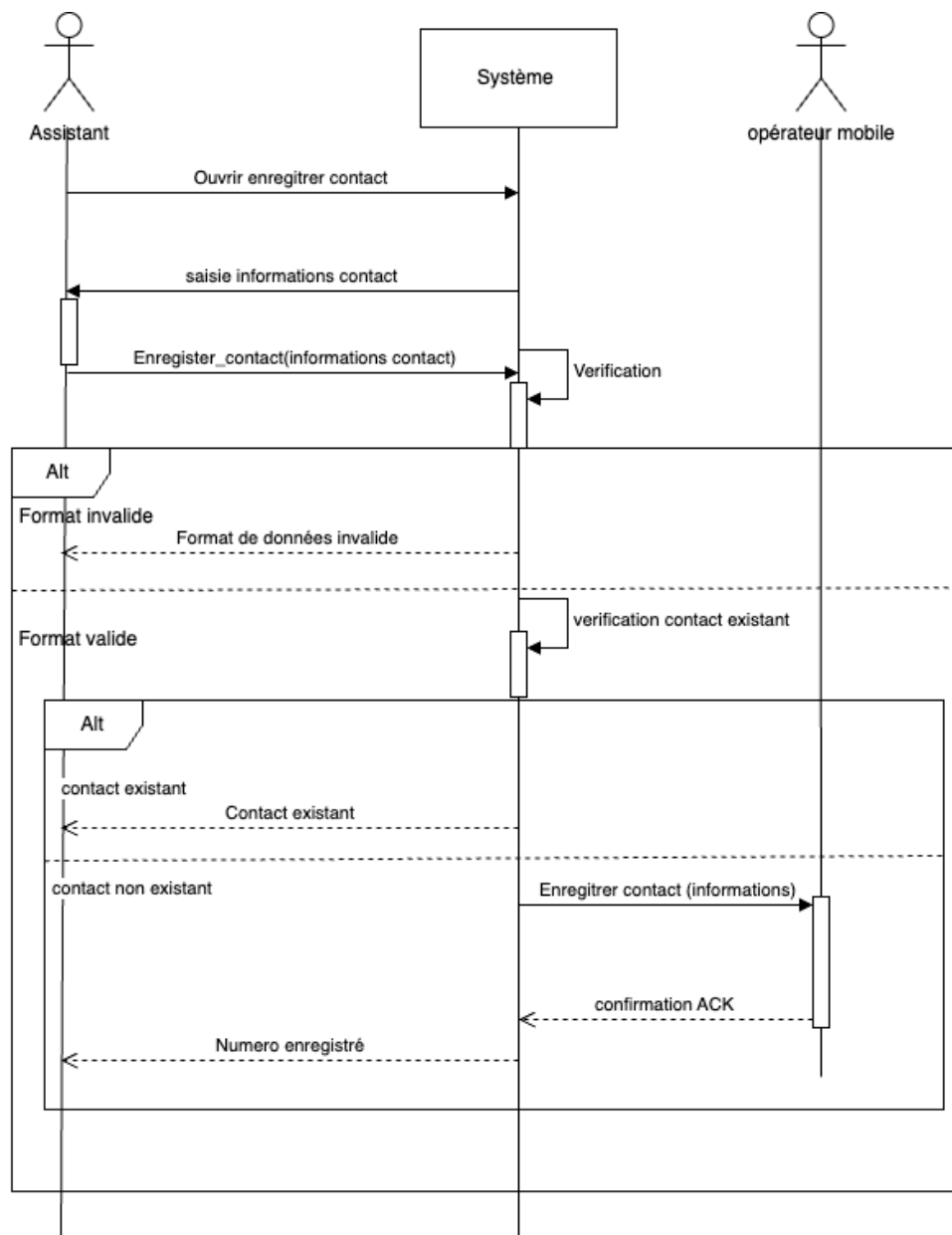


FIGURE 2.11 – Séquence d'enregistrement d'un contact

Diagramme d'activités

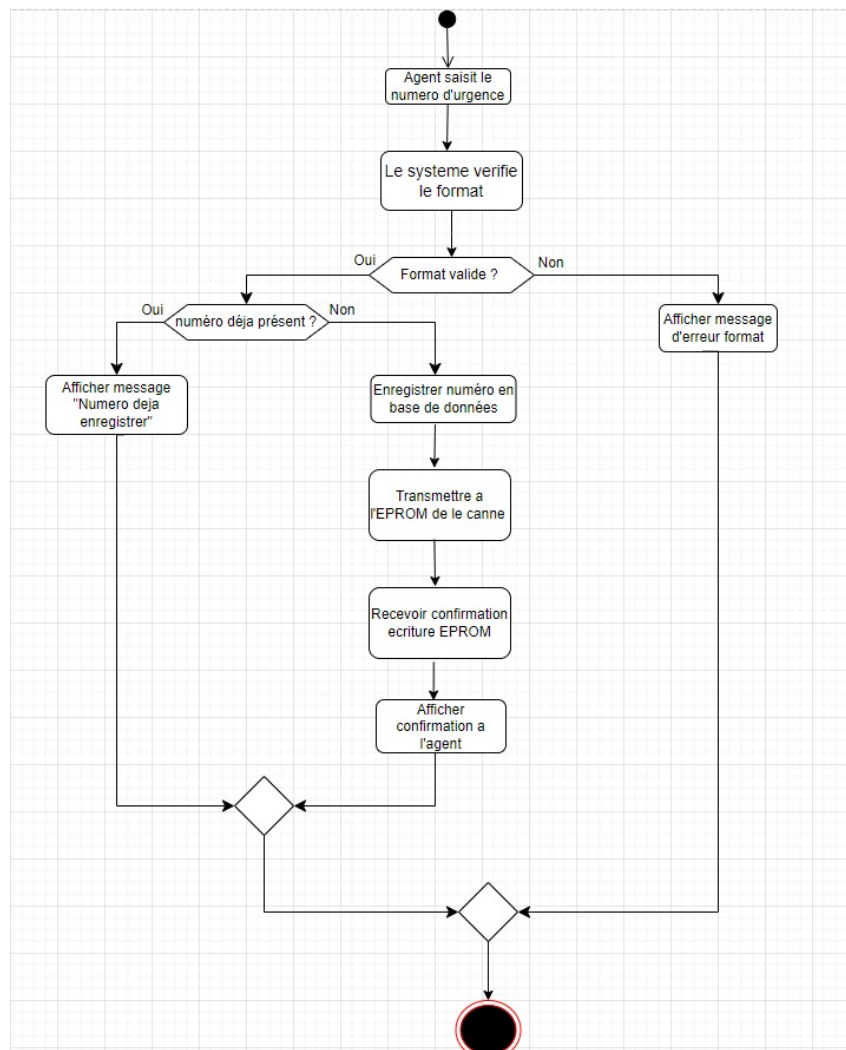


FIGURE 2.12 – Activités d'enregistrement d'un contact

2.7.5 Cas 5 : Supprimer un contact

Diagramme de séquence systeme

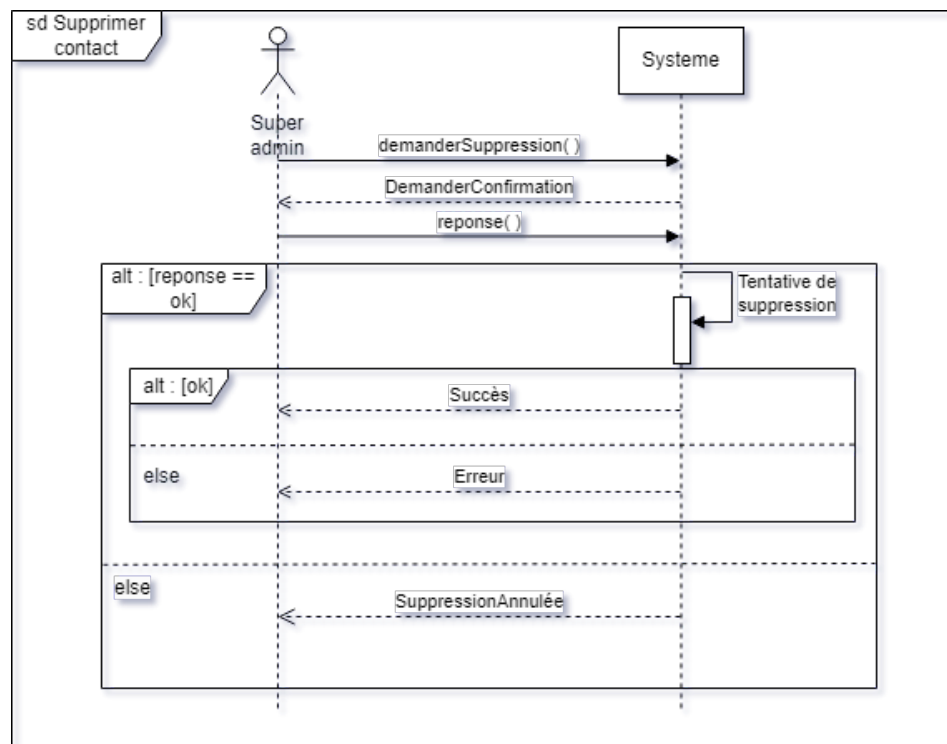


FIGURE 2.13 – Séquence de suppression d'un contact

Diagramme d'activités

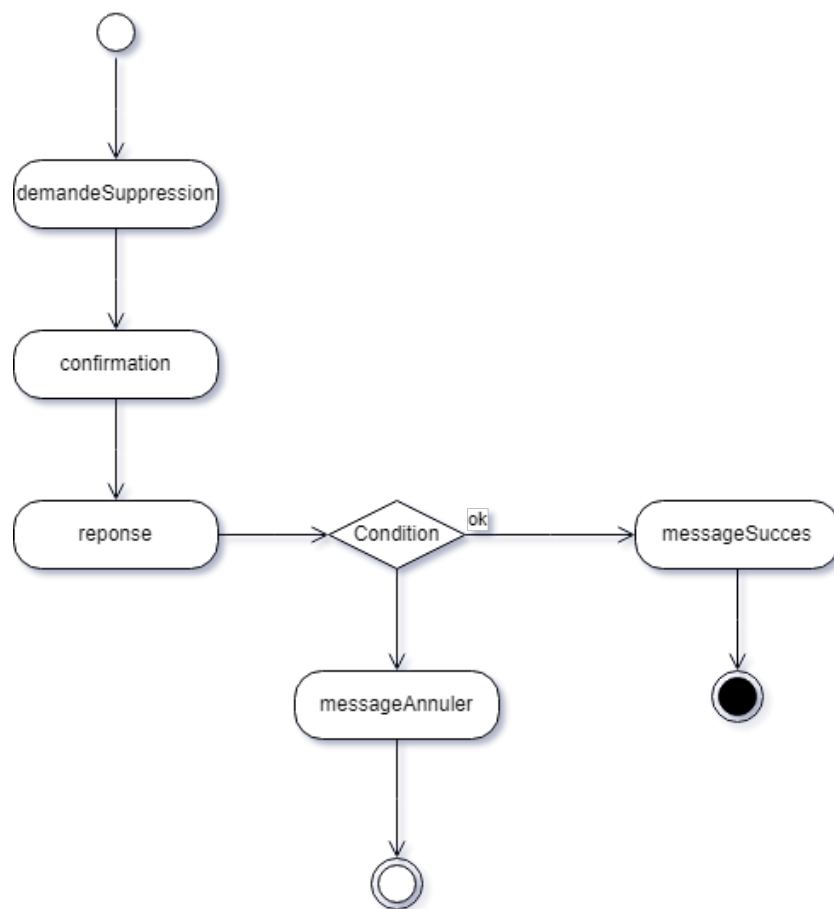


FIGURE 2.14 – Activités de suppression d'un contact

2.7.6 Cas 6 : Enregistrer un assistant

Diagramme de séquence système

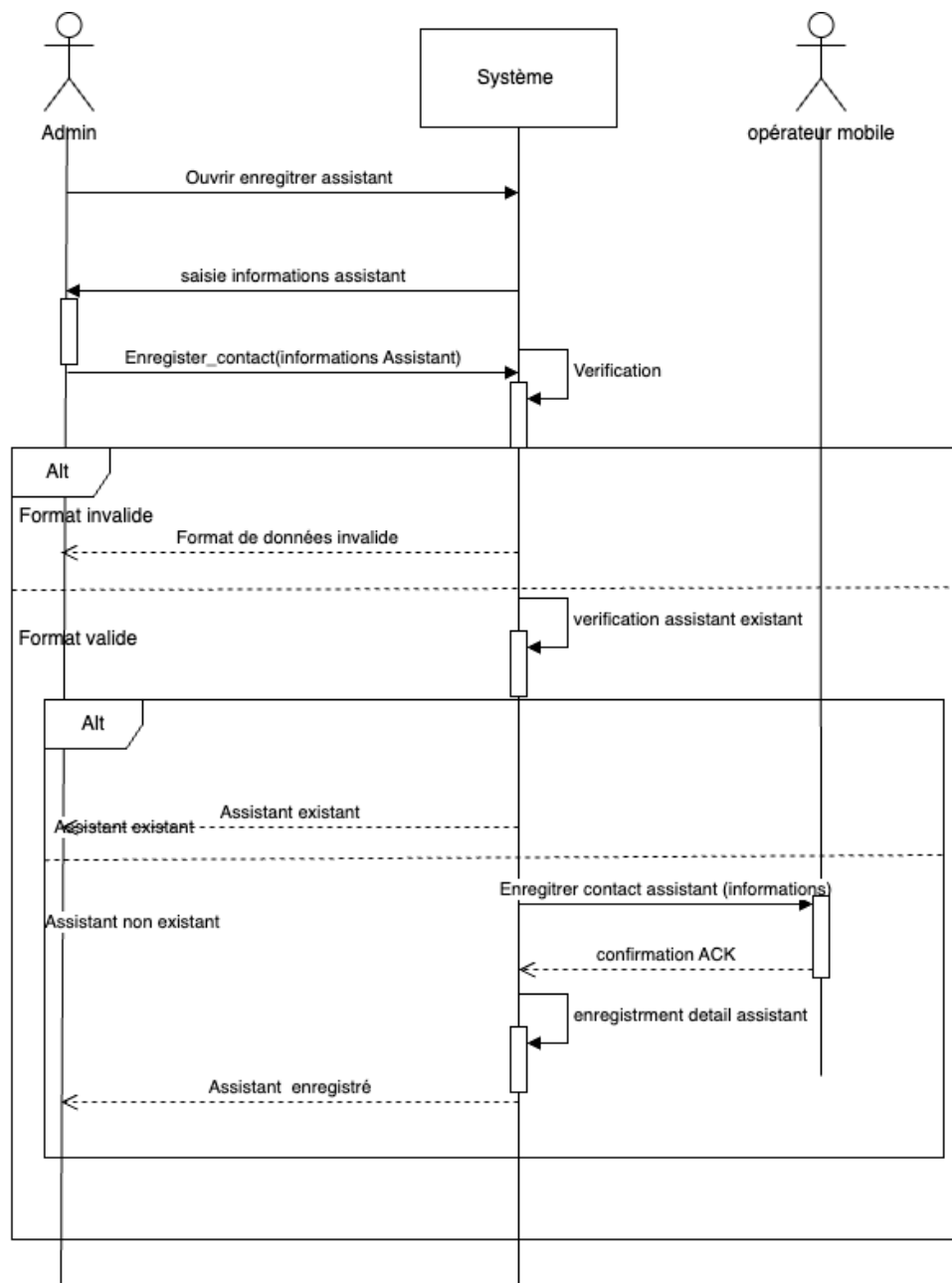


FIGURE 2.15 – Séquence d'enregistrement d'un assistant

Diagramme d'activités

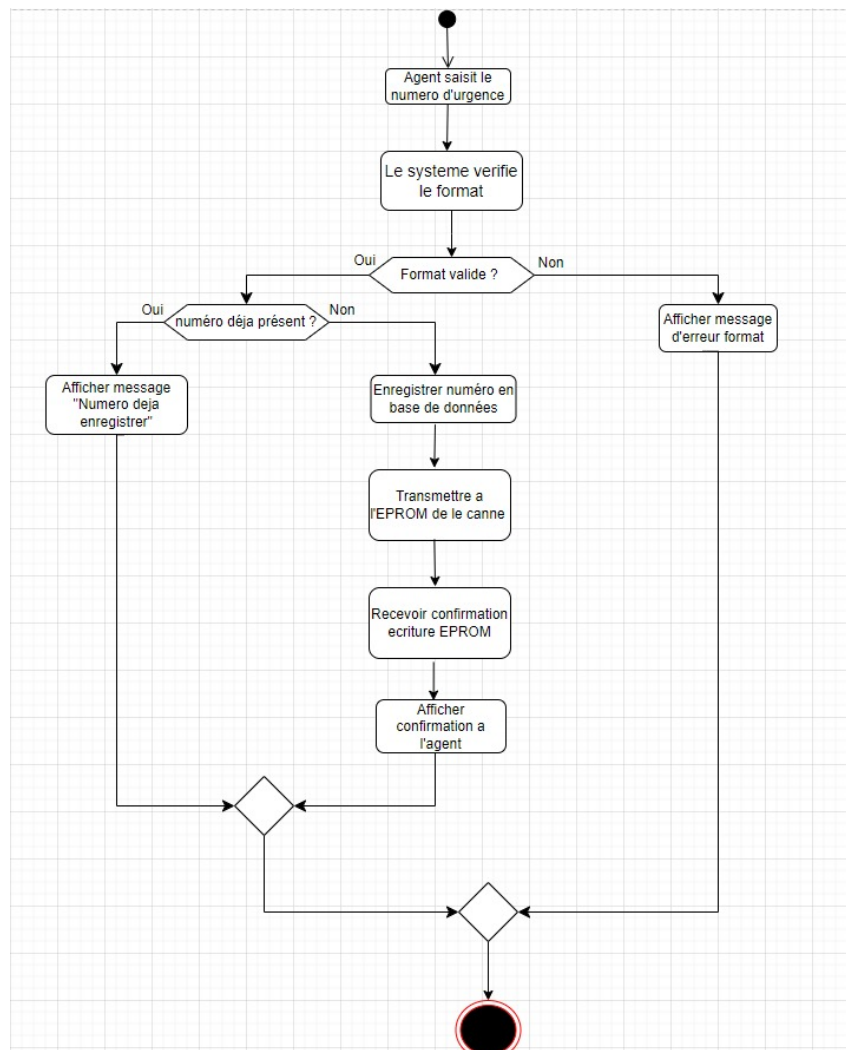


FIGURE 2.16 – Activités d'enregistrement d'un assistant

2.7.7 Cas 7 : Enregistrer un numéro d'urgence

Diagramme d'activités

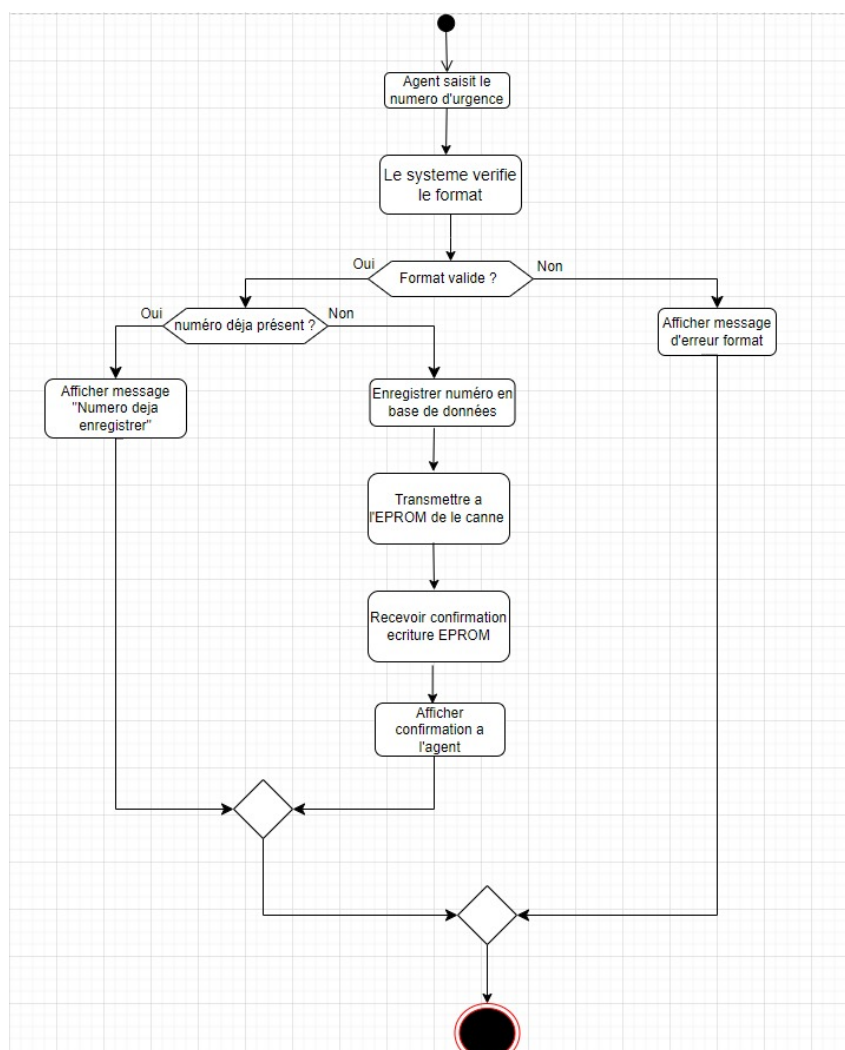


FIGURE 2.17 – Activités d'enregistrement d'un numéro d'urgence

2.7.8 Cas 8 : Éditer les informations de l'assistant

Diagramme de séquence système

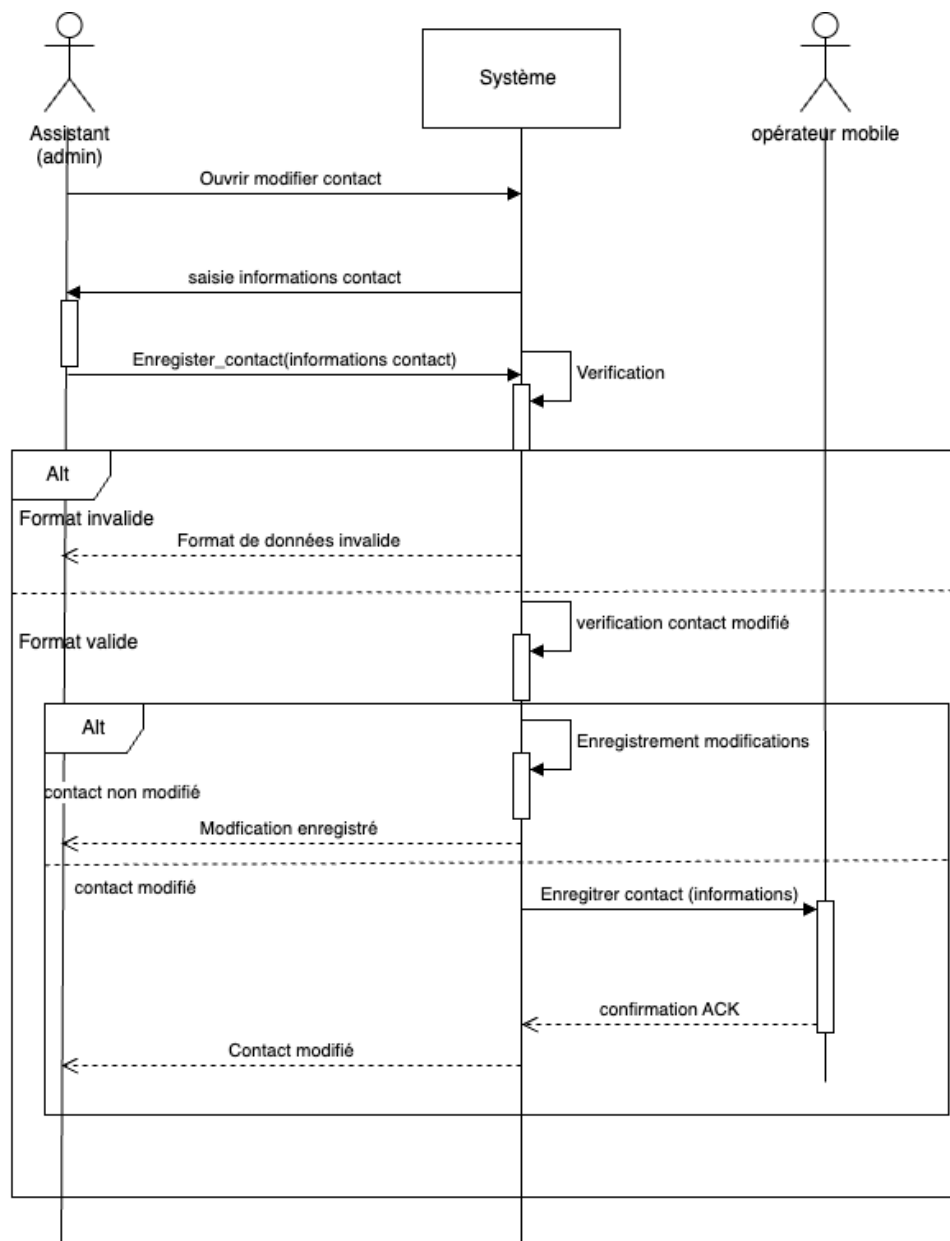


FIGURE 2.18 – Séquence d'édition des informations de l'assistant

Diagramme d'activités

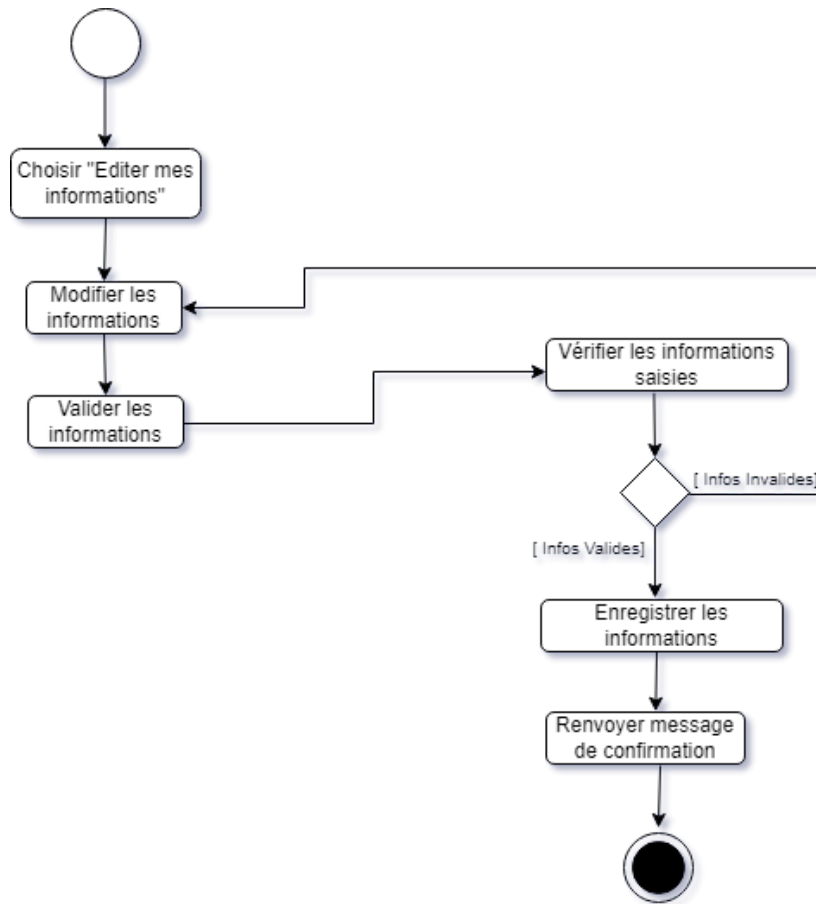


FIGURE 2.19 – Activités d'édition des informations de l'assistant

2.8 Architecture de communication

Le module Bluetooth assure la communication entre la canne intelligente et l'application mobile. Il permet :

- La transmission des données de localisation en temps réel
- La gestion des contacts d'urgence et assistants
- La configuration des paramètres du système (sensibilité capteurs, fréquence GPS)
- Le retour d'état (niveau de batterie, statut GPS/GSM, qualité signal)
- La synchronisation des données entre la canne et l'application

Le Bluetooth représente la liaison locale (portée d'environ 10 mètres), utilisée pour la configuration et le suivi quotidien. Le module GSM assure les communications longue distance pour les alertes d'urgence, indépendamment de la présence du smartphone à proximité.

Cette architecture à deux niveaux garantit :

- **Fonctionnement autonome** : La canne peut envoyer des alertes même sans smartphone à proximité
- **Configuration facilitée** : L'assistant configure le système via une interface mobile intuitive
- **Sécurité renforcée** : Double canal de communication (Bluetooth + GSM)
- **Économie d'énergie** : Bluetooth Low Energy pour les communications fréquentes, GSM uniquement pour les urgences

2.9 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a formalisé l'analyse et la conception du système à travers des diagrammes UML normalisés. L'identification complète des huit cas d'utilisation principaux permet de couvrir l'ensemble des fonctionnalités du système. Les diagrammes de séquence et d'activités associés à chaque cas d'utilisation détaillent les interactions et les flux de traitement, servant de référence pour l'implémentation. Cette modélisation facilite également la validation de la cohérence entre les besoins utilisateurs et la conception technique. Le chapitre suivant détaillera la conception matérielle et logicielle approfondie du système embarqué.

Chapitre 3

Exigences

Introduction

Le développement de la canne intelligente s'inscrit dans une démarche d'ingénierie structurée visant à concevoir un système embarqué capable d'assister les personnes déficientes visuelles lors de leurs déplacements. Ce dispositif intègre des capteurs de détection d'obstacles, une unité de traitement embarquée et un système de restitution (vibration et/ou signal sonore), afin d'améliorer la sécurité et l'autonomie de l'utilisateur.

La phase de cahier des charges constitue une étape fondamentale du projet. Elle permet de formaliser les besoins fonctionnels et non fonctionnels, de définir les contraintes techniques (énergie, robustesse, ergonomie), ainsi que les exigences de performance et de fiabilité du système.

L'analyse fonctionnelle, quant à elle, vise à identifier la fonction principale du produit, sécuriser le déplacement de l'utilisateur, ainsi que les fonctions contraintes associées. Elle fournit une base méthodologique essentielle pour orienter les choix d'architecture matérielle et logicielle qui seront détaillés dans les chapitres suivants.

3.1 Identification du besoin utilisateur

3.1.1 Utilisateurs cibles

Le système de canne intelligente que nous développons s'adresse à plusieurs catégories d'utilisateurs aux besoins convergents mais spécifiques. **Les personnes âgées** constituent une première catégorie importante, nécessitant un support à la marche fiable et une sécurité renforcée pour prévenir les chutes et maintenir leur autonomie dans leurs déplacements quotidiens. **Les personnes malvoyantes et non-voyantes** représentent le cœur de cible principal, nécessitant une assistance technologique avancée pour compenser leur déficience visuelle et naviguer en sécurité dans des environnements complexes et parfois hostiles. **Les personnes en convalescence**, suite à un accident ou une opération chirurgicale, peuvent bénéficier temporairement du dispositif pour faciliter leur récupération progressive de la mobilité. Enfin, **les aidants et les membres de la famille**, bien que n'utilisant pas directement la canne, sont des utilisateurs indirects importants qui souhaitent suivre et assurer la sécurité de leurs proches grâce aux fonctionnalités de localisation et d'alerte du système.

3.1.2 Principe de fonctionnement global

Le fonctionnement du système repose sur un cycle continu d'acquisition, de traitement et de restitution de l'information. La détection continue s'effectue grâce aux capteurs qui analysent en permanence l'environnement proche pour identifier les obstacles frontaux et aériens, les dénivelés dangereux, la présence d'eau au sol, ainsi que les mouvements de l'utilisateur pour détecter d'éventuelles chutes. Le traitement intelligent est assuré par le microcontrôleur ESP32 qui traite les données en temps réel, applique des algorithmes de filtrage pour éliminer les faux positifs, fusionne les informations de plusieurs capteurs pour une analyse plus fiable, et identifie les situations à risque nécessitant une alerte.

Les alertes adaptatives constituent l'interface principale entre le système et l'utilisateur. La communication d'urgence permet à l'utilisateur de déclencher manuellement une alerte via le bouton SOS, provoquant l'envoi automatique d'un message SMS contenant la position GPS exacte aux contacts prédéfinis, ou le déclenchement automatique en cas de détection de chute si l'utilisateur ne réagit pas dans le délai imparti. Le suivi et l'analyse à travers l'application mobile permettent de collecter les données d'utilisation (trajets parcourus, obstacles rencontrés, incidents), de visualiser l'historique des déplacements, et d'améliorer progressivement la compréhension des habitudes de déplacement pour optimiser l'assistance fournie.

3.2 Cahier des charges fonctionnel

3.2.1 Fonctionnalités principales (MVP)

Les fonctionnalités essentielles constituant le produit minimum viable (MVP) sont définies avec précision pour garantir la cohérence du développement.

La fonction F1 - Détection d'obstacles vise à détecter les obstacles situés dans un rayon de 50 centimètres à 2 mètres devant l'utilisateur. Le comportement attendu comprend une alerte vibratoire progressive dont l'intensité augmente avec la proximité de l'obstacle, un signal sonore optionnel si l'obstacle est très proche (moins de 50 centimètres), et une LED indicatrice du niveau de danger. Les capteurs utilisés sont les HC-SR04 ultrasoniques. Cette fonctionnalité est classée en priorité critique car elle constitue le cœur de la sécurité du système.

La fonction F2 - Détection de chute identifie une chute de l'utilisateur par l'analyse des mouvements brusques et de l'orientation spatiale. Le comportement implique un délai de sécurité de 30 secondes permettant à l'utilisateur d'annuler manuellement l'alerte s'il s'agit d'un faux positif, une alerte automatique envoyée aux contacts d'urgence si l'utilisateur ne réagit pas, et l'envoi de la position GPS précise pour faciliter les secours. Le capteur utilisé est l'accéléromètre-gyroscope MPU-9250. Cette fonction est **également critique car elle** peut sauver des vies en cas d'incident grave.

La fonction F3 - Bouton SOS consiste en un bouton physique facilement accessible permettant de déclencher manuellement une alerte d'urgence. Le comportement requiert un appui long de 3 secondes pour éviter les déclenchements accidentels, suivi d'un envoi immédiat d'alerte avec la position GPS et d'une notification à tous les contacts d'urgence prédéfinis. Cette fonction de priorité critique offre un filet de sécurité essentiel pour l'utilisateur en situation de détresse.

La fonction F4 - Localisation GPS permet de suivre la position géographique de l'utilisateur en temps réel. Le comportement normal comprend une mise à jour de

position toutes les 5 minutes en mode économie d'énergie, une position en temps réel immédiatement disponible lors d'une alerte, et un historique des trajets consultable dans l'application mobile pour analyse ultérieure.

La fonction F5 - Application mobile compagnon fournit une application smartphone pour la configuration, le contrôle et le suivi du système. Les fonctionnalités incluent la connexion Bluetooth avec la canne pour la communication bidirectionnelle, la configuration des contacts d'urgence et des paramètres personnalisés, la visualisation de la position en temps réel sur une carte interactive, la réception des alertes avec notifications push, l'accès à l'historique d'utilisation et aux statistiques de déplacement, et l'affichage du niveau de batterie de la canne pour anticiper les recharges. La plateforme prioritaire est Android avec iOS envisagé ultérieurement. Cette fonction de priorité élevée constitue l'interface principale entre l'utilisateur, ses aidants et le système.

3.2.2 Fonctionnalités secondaires (évolutions futures)

Plusieurs fonctionnalités complémentaires sont envisagées pour les versions futures du système, permettant une évolution progressive des capacités. Les rappels de médication utiliseront des alertes vibrantes programmables pour aider les utilisateurs à respecter leur traitement médical. La détection et mémorisation de zones dangereuses permettra au système d'apprendre les lieux à risque fréquemment rencontrés et d'alerter préventivement l'utilisateur. L'analyse de démarche évaluera la stabilité de la marche en temps réel pour détecter la fatigue ou des problèmes de santé émergents. La navigation vocale fournira un guidage audio vers une destination prédéfinie en s'appuyant sur le GPS et des bases de données cartographiques. Un capteur de luminosité ambiante activera automatiquement l'éclairage LED en conditions de faible visibilité. La connectivité domotique permettra l'ouverture automatique de portes équipées, facilitant l'accessibilité. Enfin, les prévisions météorologiques généreront des alertes en cas de conditions défavorables prévues (pluie, orage) pour que l'utilisateur puisse adapter ses déplacements.

3.3 Cahier des charges technique

3.3.1 Contraintes matérielles

Les dimensions et le poids du dispositif doivent respecter des contraintes strictes d'ergonomie et d'acceptabilité. La hauteur ajustable doit varier de 80 à 100 centimètres pour s'adapter aux différentes tailles d'utilisateurs, avec un mécanisme de réglage simple et fiable. Le poids maximal de 600 grammes incluant tous les composants électroniques garantit que la canne reste maniable et ne fatigue pas l'utilisateur. Le diamètre de la poignée, compris entre 3 et 4 centimètres, assure une prise en main confortable pour diverses morphologies de main. La charge supportée doit atteindre au minimum 100 kilogrammes de poids utilisateur pour assurer la sécurité structurelle.

La résistance et la durabilité sont cruciales pour un usage quotidien intensif. La résistance aux chocs doit permettre de supporter des chutes de 1 mètre sans dysfonctionnement des composants électroniques. L'étanchéité de norme IP54 minimum protège contre la poussière et les projections d'eau, essentielle sous climat tropical. La température de fonctionnement doit s'étendre pour couvrir toutes les conditions climatiques camerounaises. La durée de vie minimale de 3 ans d'utilisation quotidienne justifie l'investissement pour l'utilisateur.

L'alimentation électrique repose sur une batterie Lithium-Ion 3,7V de capacité 3000 à 5000 mAh selon la disponibilité locale. L'autonomie cible de 7 jours en utilisation normale minimise les contraintes de recharge. Le temps de charge de maximum 3 heures pour une charge complète reste compatible avec une recharge nocturne. L'interface de charge USB-C avec indicateur LED facilite l'usage et assure la compatibilité avec les chargeurs modernes. Un circuit de protection contre la surcharge et la décharge profonde préserve la durée de vie de la batterie et la sécurité de l'utilisateur.

3.3.2 Contraintes logicielles

Les exigences de performance définissent les limites temporelles critiques pour l'efficacité du système. Le temps de réponse des capteurs doit être inférieur à 100 millisecondes entre la détection d'un obstacle et le déclenchement de l'alerte pour garantir une réaction préventive efficace. Le délai de détection de chute inférieur à 500 millisecondes pour le déclenchement de l'alerte permet une intervention rapide. La latence de communication inférieure à 2 secondes pour l'envoi d'une alerte GPS assure que les secours reçoivent rapidement l'information. La mémoire disponible doit maintenir au minimum 20% de mémoire libre en fonctionnement pour éviter les ralentissements et les crashes.

La fiabilité du système conditionne la confiance de l'utilisateur. Le taux de faux positifs pour la détection de chute doit rester inférieur à 5% pour éviter les alertes intempestives stressantes et la perte de crédibilité. La disponibilité du système supérieure à 99% (moins de 7 minutes d'indisponibilité par semaine) garantit une assistance quasi-permanente. La précision GPS de ± 5 mètres en extérieur avec ciel dégagé permet une localisation suffisamment précise pour les secours. La robustesse Bluetooth doit maintenir la connexion jusqu'à 10 mètres minimum malgré les obstacles légers.

La compatibilité assure l'accessibilité pour le plus grand nombre. L'application mobile doit fonctionner sur Android 8.0 et versions supérieures (obligatoire) et versions supérieures (souhaitable). Le Bluetooth Low Energy 4.2 minimum optimise la consommation énergétique tout en assurant une bande passante suffisante. Le format de données JSON pour les échanges application-canne facilite le débogage et l'interopérabilité. Les protocoles HTTPS pour les communications sécurisées protègent les données sensibles de localisation et d'urgence.

3.3.3 Contraintes de sécurité, d'ergonomie et environnementales

La sécurité des données personnelles est primordiale. Toutes les communications Bluetooth doivent être chiffrées avec AES-128 minimum pour prévenir les interceptions malveillantes. L'authentification par couplage sécurisé canne-smartphone avec code PIN empêche les accès non autorisés. Le stockage des données personnelles chiffrées sur l'application mobile protège la vie privée. La conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) garantit le respect des droits des utilisateurs européens et établit un standard de qualité.

La sécurité utilisateur nécessite des mécanismes de redondance. Un système de backup doit tenter plusieurs envois en cas d'échec initial de transmission d'alerte critique. Un mode dégradé maintient les fonctionnalités essentielles (détection d'obstacles et alerte vibratoire) même en cas de batterie faible. Des indicateurs d'état (LED et sons) informent l'utilisateur en temps réel des dysfonctionnements pour qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

L'ergonomie optimise l'expérience utilisateur. La simplicité impose un maximum de 3 boutons physiques sur la canne pour éviter la confusion. Un feedback haptique, sonore ou lumineux confirme chaque action de l'utilisateur. L'accessibilité par interface vocale optionnelle aide les personnes ayant des difficultés de manipulation. La personnalisation permet d'ajuster les réglages (sensibilité des capteurs, intensité des vibrations, volume sonore) selon les capacités individuelles.

Les contraintes environnementales reflètent une responsabilité écologique. Les matériaux privilégient les options recyclables et non toxiques. La réparabilité par composants électroniques remplaçables évite l'obsolescence programmée. Les instructions pour le recyclage en fin de vie facilitent la gestion responsable des déchets électroniques. L'optimisation énergétique réduit l'empreinte carbone sur le cycle de vie du produit.

3.4 Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle explicite les relations entre le système et son environnement à travers plusieurs outils graphiques complémentaires.

3.4.1 Diagramme Bête à Cornes

Question fondamentale	Réponse
À qui rend-il service ?	Personnes malvoyantes, aidants, famille
Sur quoi agit-il ?	Environnement physique, communication avec les proches
Dans quel but ?	Améliorer l'autonomie et la sécurité des déplacements

TABLE 3.1 – Diagramme Bête à Cornes

3.4.2 Diagramme Pieuvre

Fonctions Principales

Code	Fonction
FP1	Détecter les obstacles et dangers
FP2	Alerter l'utilisateur
FP3	Communiquer la position en cas d'urgence

TABLE 3.2 – Fonctions principales

Fonctions Contraintes

Code	Fonction Contrainte
FC1	S'adapter à différentes tailles d'utilisateurs
FC2	Résister aux conditions climatiques
FC3	Fonctionner avec une autonomie suffisante
FC4	Respecter un budget accessible
FC5	Être facile à utiliser

TABLE 3.3 – Fonctions contraintes

3.4.3 Diagramme FAST

Fonction principale	Sous-fonctions techniques	Solutions technologiques
Détecter obstacles	Mesurer distance, analyser présence obstacle	Capteurs ultrasoniques, capteurs infrarouges
Alerter utilisateur	Générer signal sonore ou vibratoire	Buzzer, moteur vibrant
Communiquer position	Localiser et transmettre coordonnées	Module GPS, module GSM

TABLE 3.4 – Diagramme FAST

3.5 Choix des composants matériels

3.5.1 Microcontrôleur ESP32

Caractéristique	Justification
Processeur dual-core Xtensa LX6 (240 MHz)	Puissance suffisante pour le traitement parallèle des données de multiples capteurs
Mémoire (520 Ko SRAM, 4 Mo Flash)	Stockage d'un firmware riche en fonctionnalités
Bluetooth v4.2 BLE/Classique intégré	Suppression des modules externes et réduction des coûts
Modes veille avancés	Optimisation de la consommation énergétique et amélioration de l'autonomie
Prix abordable et disponibilité locale	Facilité d'approvisionnement au Cameroun
Compatibilité IDE Arduino et large communauté	Accélération du développement et support technique facilité

TABLE 3.5 – Justification du choix du microcontrôleur ESP32

3.5.2 Capteurs

Capteurs ultrasoniques HC-SR04

Caractéristique	Justification
Précision ± 3 mm	Mesure fiable des distances
Portée 2 cm à 4 m	Adaptée aux besoins de détection d'obstacles
Faible coût	Respect du budget du projet
Disponibilité locale	Facilité d'approvisionnement
Fiabilité élevée	Performance stable en conditions normales d'utilisation

TABLE 3.6 – Justification du choix des capteurs HC-SR04

Module MPU-9250

Composant intégré	Rôle
Accéléromètre 3 axes	Mesure des accélérations
Gyroscope 3 axes	Mesure des vitesses angulaires
Magnétomètre 3 axes	Détection de l'orientation magnétique
Analyse multidimensionnelle	Détection précise des chutes

TABLE 3.7 – Justification du choix du module MPU-9250

3.6 Bilan énergétique et dimensionnement des batteries

Le système est alimenté par deux sous-systèmes électriques indépendants. Le **système principal** est alimenté par une batterie Li-ion 3,7 V / 2 Ah via un convertisseur élévateur (*boost converter*) de rendement mesuré $\eta = 85$ %, qui produit deux rails de tension : un rail 5 V alimentant les capteurs HC-SR04, le moteur vibrant et le capteur d'humidité, et un rail 3,3 V interne à l'ESP32 alimentant le microcontrôleur, les buzzers, les LEDs et le MPU-9250. Le **système GSM/GPS** est alimenté par une batterie dédiée Li-ion 3,7 V / 2 Ah connectée directement au module SIM808, afin d'absorber ses pics de courant pouvant atteindre 2 A lors des transmissions GSM sans perturber le système principal.

3.6.1 Consommation du système principal

Le tableau 3.8 présente les courants mesurés sur le prototype pour chaque composant.

TABLE 3.8 – Consommation mesurée des composants du système principal

Composant	Rail	Courant (mA)	Qté	Total (mA)
ESP32 (BLE actif)	3,3 V	140	1	140,0
HC-SR04	5 V	15	2	30,0
Buzzer actif	3,3 V	30	2	60,0
LED	3,3 V	20	2	40,0
Moteur vibrant	5 V	100	1	100,0
Capteur d'humidité	5 V	5	1	5,0
MPU-9250 (9 axes)	3,3 V	3,7	1	3,7

La puissance consommée sur chaque rail est :

$$P_{5V} = 2 \times (5 \times 0,015) + (5 \times 0,1) + (5 \times 0,005) = 0,675 \text{ W} \quad (3.1)$$

$$P_{3,3V} = (3,3 \times 0,14) + 2 \times (3,3 \times 0,03) + 2 \times (3,3 \times 0,02) + (3,3 \times 0,0037) = 0,804 \text{ W} \quad (3.2)$$

La puissance totale et le courant tiré de la batterie, en tenant compte du rendement du convertisseur, sont :

$$P_{\text{total}} = 0,675 + 0,804 = 1,479 \text{ W} \quad I_{\text{bat}} = \frac{P_{\text{total}}}{\eta \cdot V_{\text{bat}}} = \frac{1,479}{0,85 \times 3,7} \approx \mathbf{470 \text{ mA}} \quad (3.3)$$

3.6.2 Autonomie du système principal

En fonctionnement continu, l'autonomie de la batterie principale est :

$$T_{\text{continu}} = \frac{C_{\text{bat}}}{I_{\text{bat}}} = \frac{2000 \text{ mAh}}{470 \text{ mA}} \approx \mathbf{4 \text{ h } 16 \text{ min}} \quad (3.4)$$

Cette autonomie est insuffisante pour une journée complète d'utilisation. Le moteur vibrant (100 mA) et l'ESP32 en mode BLE actif (140 mA) représentent ensemble 51 % de la consommation totale et constituent les deux axes d'optimisation prioritaires. Le tableau 3.9 montre l'impact du mode veille de l'ESP32 sur l'autonomie globale.

TABLE 3.9 – Autonomie du système principal selon le mode de fonctionnement de l'ESP32

Mode	I_{bat} (mA)	Autonomie
Fonctionnement continu	470	4 h 16 min
Cycles de veille ESP32	150	13,3 h
Deep sleep 90 % du temps	50	40 h

3.6.3 Autonomie du module SIM808

La consommation du SIM808 varie fortement selon son activité. Le tableau 3.10 présente les trois scénarios évalués.

TABLE 3.10 – Autonomie du module SIM808 selon le scénario d'utilisation

Scénario	Hypothèses	I_{moy}	Autonomie
S1 — GPS éteint	80 % veille GSM + 20 % transmission	70 mA	28,6 h
S2 — GPS actif en continu	70 % GPS + 30 % transmission GSM/GPS	115 mA	17,4 h
S3 — GPS périodique (1 min / 5 min) [recommandé]	20 % GPS + 70 % veille GSM + 10 % transmission	54,5 mA	36,7 h

Le calcul du courant moyen pour le scénario recommandé S3 est :

$$I_{S3} = 0,2 \times 40 + 0,7 \times 25 + 0,1 \times 290 = 8 + 17,5 + 29 = \mathbf{54,5 \text{ mA}} \quad \Rightarrow \quad T_{S3} = \frac{2000}{54,5} \approx \mathbf{36,7 \text{ h}} \quad (3.5)$$

La configuration GPS périodique est recommandée car elle maintient une localisation suffisamment précise pour les alertes d'urgence tout en offrant plus de 36 heures d'autonomie, soit plusieurs jours d'utilisation normale sans recharge.

3.7 Conclusion du Chapitre

Ce cahier des charges détaillé établit les fondations solides pour la conception et la réalisation du prototype. Il traduit les besoins utilisateurs en spécifications techniques précises et mesurables, définit clairement les priorités de développement, et justifie les choix technologiques par des critères objectifs de performance, coût et disponibilité. Les contraintes identifiées encadrent le processus de conception pour garantir un produit final répondant aux exigences de sécurité, d'ergonomie et d'accessibilité. Le chapitre suivant détaille les matériels et technologies qui concrétisent ces choix.

Deuxième partie

CONCEPTION DU SYSTEME

Chapitre 4

Architecture du système

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception détaillée du système de canne intelligente, depuis l'architecture globale jusqu'aux choix techniques spécifiques. La conception repose sur une approche modulaire permettant une évolution progressive et une maintenance aisée. Chaque décision technique est justifiée par les contraintes identifiées dans le cahier des charges et les enseignements tirés de l'étude de l'existant.

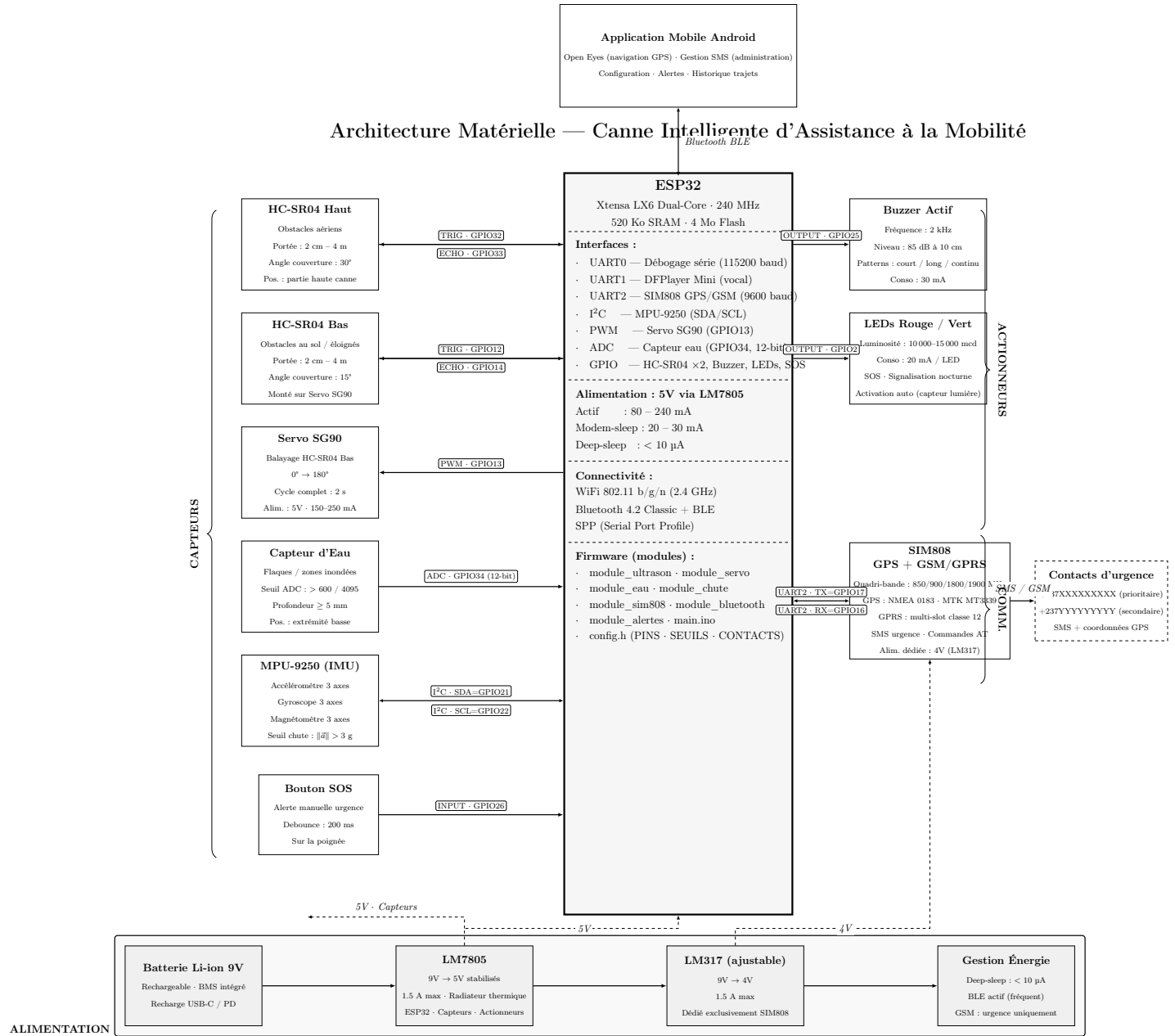
La méthodologie adoptée suit les principes de l'ingénierie système : décomposition fonctionnelle, spécification des interfaces, validation par prototypage itératif. L'objectif est de concevoir un système robuste, fiable et adapté aux conditions d'utilisation camerounaises.

4.2 Architecture globale du système



FIGURE 4.1 – Architecture globale

4.2.1 Schéma d'architecture matérielle



4.2.2 Vue d'ensemble

L'architecture matérielle du système est organisée autour d'un composant central, l'ESP32, auquel sont connectés en étoile tous les capteurs, actionneurs et modules de communication. Aucun composant périphérique ne communique directement avec un autre : tout transite par le microcontrôleur.

Microcontrôleur central — ESP32

L'ESP32 est un microcontrôleur double cœur Xtensa LX6, cadencé à 240 MHz, avec 520 Ko de SRAM et 4 Mo de mémoire Flash. Il dispose de 34 broches GPIO programmables, 18 canaux ADC 12 bits, 3 interfaces UART, 2 bus I²C, 2 bus SPI et 16 sorties PWM.

Il intègre nativement le WiFi 802.11 b/g/n et le Bluetooth 4.2 (Classic + BLE), ce qui permet la communication avec l'application mobile sans composant externe supplémentaire.

Sa gestion de la consommation est un atout majeur : en mode actif, il consomme entre 80 et 240 mA selon la charge CPU. En mode modem-sleep, la consommation tombe à 20–30 mA. En mode deep-sleep, elle descend en dessous de 10 µA, permettant d'étirer significativement l'autonomie de la batterie entre les cycles de mesure.

Capteurs — Colonne gauche

HC-SR04 Haut (Obstacles aériens)

Ce capteur ultrasonique est positionné en partie haute de la canne pour détecter les obstacles aériens (branches, panneaux, murs). Il dialogue avec l'ESP32 via deux broches : TRIG sur GPIO32 pour déclencher l'émission ultrasonique, et ECHO sur GPIO33 pour recevoir le signal de retour. La portée effective est de 2 cm à 4 m, avec un angle de couverture de 30°.

HC-SR04 Bas + Servo SG90 (Balayage sol)

Ce capteur, identique au précédent (TRIG=GPIO12, ECHO=GPIO14), est monté sur un servomoteur SG90 piloté en PWM sur GPIO13. Le servo fait pivoter le capteur de 0° à 180° en un cycle de 2 secondes, couvrant ainsi toute la zone devant l'utilisateur de gauche à droite. La connexion est unidirectionnelle : l'ESP32 commande le servo, qui ne renvoie aucun retour.

Capteur d'Eau (Flaques)

Placé à l'extrémité basse de la canne, ce capteur résistif est connecté au GPIO34 de l'ESP32 en mode ADC 12 bits. Il mesure en permanence la conductivité entre deux électrodes. Quand la valeur dépasse 600 sur une plage de 4095, la présence d'eau est détectée, ce qui correspond à une profondeur d'au moins 5 mm. La connexion est unidirectionnelle (capteur vers ESP32).

MPU-9250 (Détection de chute)

Ce capteur inertiel 9 axes (accéléromètre, gyroscope et magnétomètre) communique avec l'ESP32 via le bus I²C sur SDA=GPIO21 et SCL=GPIO22. La connexion est bidirectionnelle : l'ESP32 envoie d'abord l'adresse du registre à lire, puis le MPU-9250 répond avec la valeur mesurée. La détection de chute se déclenche dès que la norme du vecteur d'accélération dépasse 3 g.

Bouton SOS (Alerte manuelle)

Situé sur la poignée, ce bouton est connecté directement sur GPIO26 en entrée numérique. Il ne renvoie qu'une seule information : pressé ou non. Un filtre logiciel de 200 ms (debounce) évite les fausses détections dues aux rebonds mécaniques.

Actionneurs — Colonne droite

Buzzer Actif

Commandé par GPIO25 en sortie numérique, ce buzzer émet à une fréquence de 2 kHz avec un niveau sonore de 85 dB à 10 cm. Sa consommation est de 30 mA. Trois patterns sont programmés : bip court, bip long et alarme continue, selon la nature et la gravité de la situation détectée.

LEDs Rouge et Verte

Pilotées par GPIO2, ces LEDs haute luminosité (10 000 à 15 000 mcd) assurent la signalisation visuelle de la canne. Elles consomment 20 mA chacune et s'activent automatiquement selon la luminosité ambiante. La LED rouge clignote rapidement en mode SOS, la LED verte reste allumée fixe quand le système fonctionne normalement.

SIM808 — GPS + GSM/GPRS

Le module SIM808 est le composant de communication longue portée. Il dialogue avec l'ESP32 via UART2 (TX=GPIO17, RX=GPIO16) à 9600 bauds, en utilisant les commandes AT standardisées. Il combine deux fonctions dans un seul module : la localisation GPS via le protocole NMEA 0183, et la communication GSM quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz) pour l'envoi de SMS d'urgence. Il nécessite une alimentation dédiée à 4V fournie par le régulateur LM317, en raison de ses pics de consommation pouvant atteindre 2A lors des transmissions.

La sortie GSM du SIM808 vers les contacts d'urgence est représentée en pointillés sur le schéma, signifiant qu'il s'agit d'une communication externe au système embarqué.

4.2.3 Communication sans fil — Bluetooth vers l'application mobile

Le Bluetooth 4.2 est intégré directement à l'ESP32, sans composant externe. Il assure la liaison locale entre la canne et l'application mobile Android (portée ≈ 10 m) en utilisant le profil SPP (Serial Port Profile) pour la transmission de données structurées en JSON. Cette liaison est bidirectionnelle : la canne remonte les données de position et d'alerte, tandis que l'application descend les paramètres de configuration.

Chaîne d'alimentation

La chaîne d'alimentation se lit de gauche à droite sur le schéma.

La **batterie Li-ion 9V** est la source unique d'énergie. Elle est équipée d'un BMS (Battery Management System) intégré qui protège contre les surcharges, les décharges profondes et les courts-circuits. Elle se recharge via un connecteur USB-C.

Le **régulateur LM7805** abaisse la tension de 9V à 5V stabilisés pour alimenter l'ESP32, les deux HC-SR04, le servo SG90, le buzzer et les LEDs. Un radiateur thermique est fixé sur ce régulateur pour dissiper la chaleur produite par la différence de tension. Il peut fournir jusqu'à 1,5 A en continu.

Le **régulateur LM317**, réglé à 4V par deux résistances de précision, alimente exclusivement le SIM808. Cette alimentation séparée est indispensable : les pics de consommation du SIM808 lors des transmissions GSM feraient chuter la tension du rail 5V et provoqueraient des redémarrages intempestifs de l'ESP32.

La **gestion intelligente de l'énergie** repose sur trois stratégies cumulatives : l'activation du deep-sleep de l'ESP32 entre les cycles de mesure (moins de 10 μ A), l'utilisation du BLE en mode économique pour les communications fréquentes, et l'activation du module GSM uniquement lors des urgences avérées.

4.2.4 Schéma de l'architecture logicielle

Architecture Logicielle — Canne Intelligente d'Assistance à la Mobilité

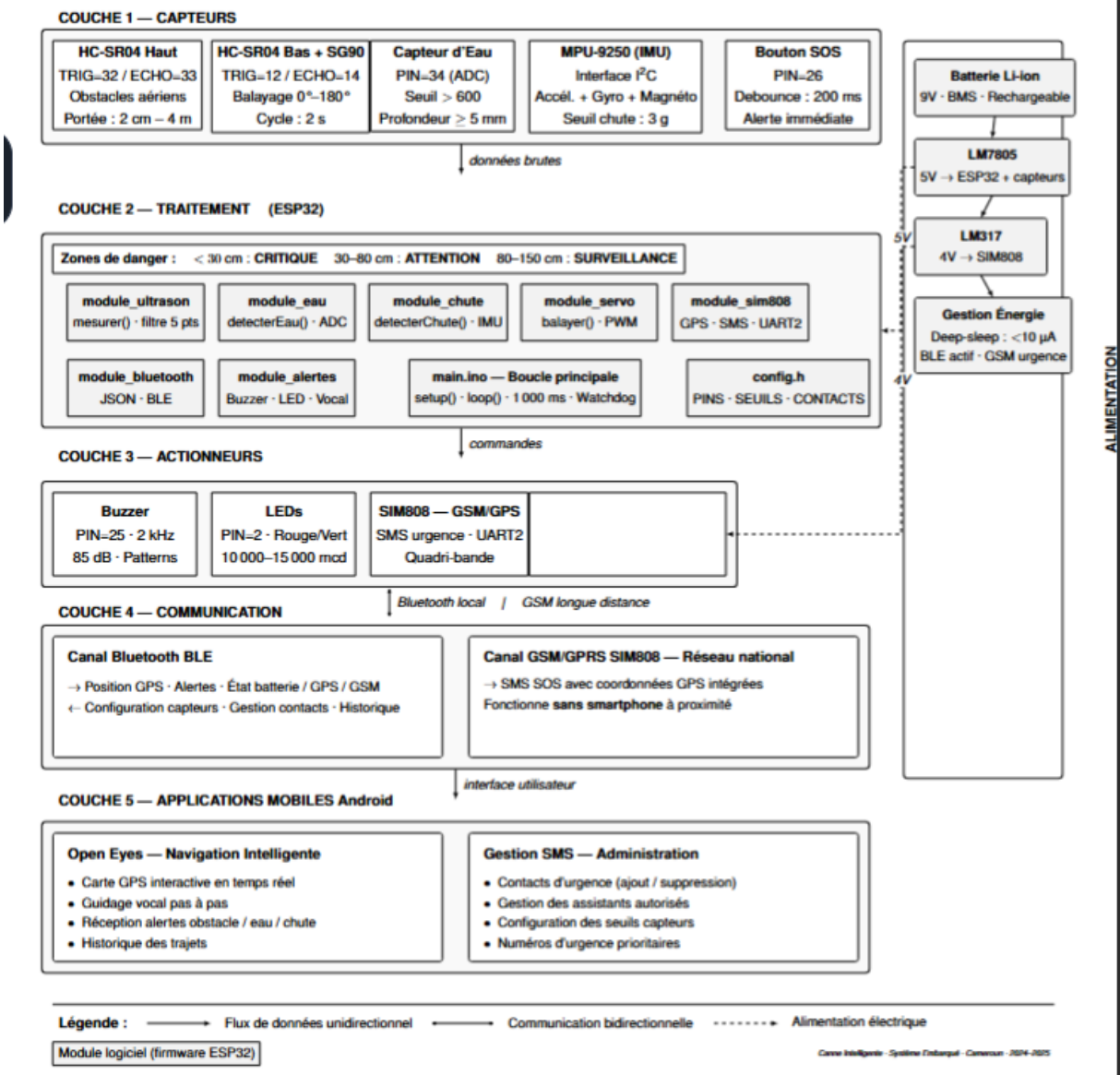


FIGURE 4.3 – Architecture logicielle (ESP32)

Vue d'ensemble

L'architecture logicielle du système de canne intelligente repose sur un modèle en couches superposées, chacune ayant une responsabilité clairement définie et communiquant uniquement avec la couche adjacente.

Ce modèle garantit une séparation nette des préoccupations : les capteurs n'ont pas connaissance des actionneurs, et les applications mobiles ne dialoguent pas directement avec le matériel. Tout transite par le cerveau du système, l'ESP32.

Couche 1 — Capteurs

La première couche constitue le point d'entrée de toutes les données environnementales. Elle regroupe cinq éléments complémentaires. Le **HC-SR04 Haut** (broches TRIG=32,

ECHO=33) détecte les obstacles aériens tels que les branches ou les panneaux, sur une portée allant de 2 cm à 4 m avec un angle de couverture de 30°.

Le **HC-SR04 Bas** (broches TRIG=12, ECHO=14), monté sur un servomoteur SG90 (GPIO13), effectue un balayage horizontal de 0° à 180° en un cycle de 2 secondes, couvrant toute la zone devant l'utilisateur.

Le **capteur d'eau** (GPIO34, ADC 12 bits) détecte la présence de flaques dès une profondeur de 5 mm, par mesure de la variation de résistivité entre deux électrodes. Le seuil de détection est fixé à 600 sur une plage de 4095.

Le **MPU-9250** (interface I²C) combine accéléromètre, gyroscope et magnétomètre sur 9 axes pour détecter les chutes dès que la norme du vecteur d'accélération dépasse 3 g.

Enfin, le **bouton SOS** (GPIO26) permet à l'utilisateur de déclencher manuellement une alerte d'urgence depuis la poignée de la canne, avec un filtre anti-rebond de 200 ms.

Couche 2 — Traitement (ESP32)

L'ESP32 est le cœur logiciel du système. Il reçoit les données brutes des capteurs, les filtre, les analyse et prend des décisions en temps réel selon trois zones de danger :

- **Zone critique** : distance < 30 cm — alerte immédiate déclenchée.
- **Zone d'attention** : distance entre 30 et 80 cm — ralentissement conseillé.
- **Zone de surveillance** : distance entre 80 et 150 cm — obstacle détecté en amont.

Le firmware est organisé en **huit modules logiciels indépendants** :

- **module_ultrason** : acquiert les mesures ultrasoniques et applique un filtre par moyenne glissante sur 5 points pour éliminer les valeurs aberrantes.
- **module_eau** : lit la valeur ADC du capteur résistif et classe le niveau de danger (aucun, humide, inondé).
- **module_chute** : fusionne les données IMU du MPU-9250 pour calculer l'angle d'inclinaison et détecter une chute.
- **module_servo** : pilote le servomoteur SG90 via PWM pour faire osciller le capteur ultrasonique bas de gauche à droite.
- **module_sim808** : gère la communication UART2 avec le module SIM808 pour obtenir la position GPS et envoyer des SMS d'urgence via commandes AT.
- **module_bluetooth** : assure la communication BLE avec l'application mobile Android, en transmettant des trames JSON.
- **module_alertes** : orchestre les réponses multimodales (buzzer, LEDs, vocal) selon un système de priorités.
- **main.ino** : programme principal qui exécute une boucle toutes les 1 000 ms, coordonne les modules et gère le watchdog.

Le fichier **config.h** centralise l'ensemble des paramètres configurables : numéros de broches, seuils de détection, temporisations et contacts d'urgence. Toute modification du comportement du système s'effectue dans ce seul fichier.

Couche 3 — Actionneurs

Cette couche regroupe les composants qui restituent les informations à l'utilisateur de manière multimodale.

Le **buzzer actif** (GPIO25) émet des signaux sonores à 2 kHz, avec un niveau de 85 dB à 10 cm. Différents patterns sont programmés selon la situation : bip court pour un obstacle lointain, bips accélérés pour un obstacle proche, alarme continue pour le SOS.

Les **LEDs rouge et verte** (GPIO2) assurent une signalisation visuelle, notamment nocturne. Elles s'activent automatiquement selon la luminosité ambiante et clignotent en rouge lors d'une alerte SOS.

Le **module SIM808** joue également un rôle d'actionneur en émettant des SMS d'urgence vers les contacts configurés, avec les coordonnées GPS intégrées dans le corps du message.

Couche 4 — Communication

La couche de communication est conçue sur une architecture **bi-canal** pour garantir la robustesse du système dans toutes les situations.

Le **canal Bluetooth** (BLE, portée ≈ 10 m) sert aux échanges quotidiens entre la canne et l'application mobile. Dans le sens canne vers smartphone, il transmet la position GPS en temps réel, les notifications d'alerte et l'état des modules. Dans le sens inverse, il reçoit les paramètres de configuration et les mises à jour des contacts. Les données circulent au format JSON.

Le **canal GSM** (via SIM808, réseau national quadri-bande) est réservé aux situations d'urgence. Il fonctionne de manière totalement autonome, sans smartphone à proximité. Lorsqu'une chute est détectée ou que le bouton SOS est pressé, un SMS contenant les coordonnées GPS est envoyé automatiquement aux deux contacts prédéfinis, avec un délai inférieur à 5 secondes.

Couche 5 — Applications Mobiles

Deux applications Android distinctes constituent l'interface humaine du système.

Open Eyes est l'outil de navigation quotidien. Elle affiche la position de l'utilisateur sur une carte interactive en temps réel, assure un guidage vocal pas à pas, reçoit toutes les alertes émises par la canne (obstacle, eau, chute) et conserve l'historique des trajets effectués.

Gestion SMS est dédiée à l'assistant ou aux proches de l'utilisateur. Elle permet d'enregistrer et de gérer les contacts d'urgence, d'ajouter des assistants autorisés, de configurer les seuils de sensibilité des capteurs et de définir les numéros d'urgence prioritaires.

Alimentation

La batterie Li-ion 9V alimente l'ensemble du système via deux régulateurs de tension. Le **LM7805** fournit 5V stables à l'ESP32, aux capteurs et aux actionneurs. Le **LM317**, réglé à 4V, alimente exclusivement le module SIM808, dont les pics de consommation lors des transmissions GSM peuvent atteindre 2A.

La gestion intelligente de l'énergie repose sur le mode deep-sleep de l'ESP32 (moins de 10 μ A), le BLE actif en permanence pour les communications fréquentes, et le GSM activé uniquement lors des urgences.

4.3 Synthèse comparative

Critère	Architecture logicielle	Architecture matérielle
Organisation	Couches superposées (1 à 5)	Étoile centrée sur l'ESP32
Point central	ESP32 (firmware)	ESP32 (composant physique)
Entrées	Données capteurs filtrées	Signaux électriques GPIO / bus
Sorties	Commandes actionneurs	Tensions et impulsions physiques
Communication	JSON via Bluetooth / AT via GSM	UART, I ² C, PWM, ADC
Alimentation	Gestion logicielle (deep-sleep)	Chaîne LM7805 / LM317
Interface utilisateur	Applications Android	Bouton SOS + Buzzer + LEDs

Les deux architectures sont complémentaires. L'architecture logicielle décrit le *comportement* du système : ce que chaque couche fait, dans quel ordre, et comment les informations circulent. L'architecture matérielle décrit la *réalité physique* : quels composants sont connectés à quelles broches, avec quels protocoles et quelles tensions.

Ensemble, elles constituent la documentation complète nécessaire à la fabrication, au débogage et à l'évolution du système de canne intelligente.

4.4 Architecture des communications

4.4.1 Introduction

La canne intelligente intègre plusieurs technologies de communication qui travaillent en synergie pour assister l'utilisateur malvoyant. Chaque protocole a été choisi pour sa pertinence face à un besoin spécifique : transmission de données, contrôle de capteurs, ou communication avec l'extérieur.

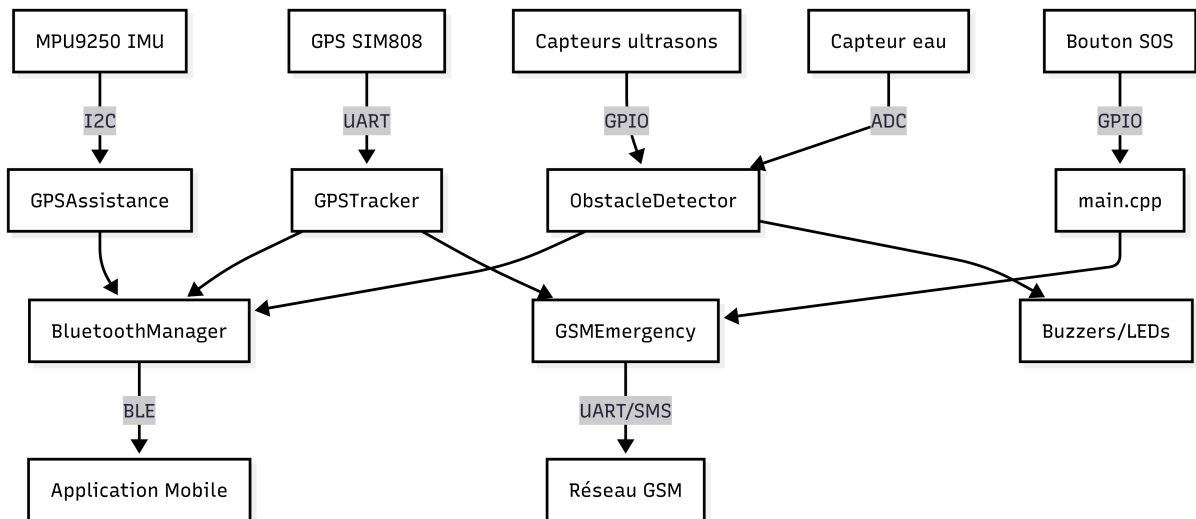


FIGURE 4.4 – Flux global des communications du système OPEN EYES

4.4.2 Communication UART avec le module SIM808 (GSM/GPS)

Rôle de cette communication

Le module SIM808 est le communicateur cellulaire de la canne. Il assure deux fonctions critiques :

- **La géolocalisation** : réception des signaux satellites pour connaître la position
- **La télécommunication** : envoi et réception de SMS pour les alertes et commandes à distance

Flux GPS (de l'extérieur vers le système)



Flux GSM (du système vers l'extérieur)



Flux inverse (commandes entrantes)



4.4.3 Communication I²C avec le capteur MPU-9250 (IMU)

Rôle de cette communication

Le MPU-9250 est une centrale inertielle complète qui mesure l'accélération (3 axes), la vitesse angulaire (gyroscope) et le champ magnétique terrestre (boussole). Ces données permettent de connaître l'orientation de la canne dans l'espace.

Modèle maître-esclave



Le dialogue suit quatre étapes répétées à haute fréquence :

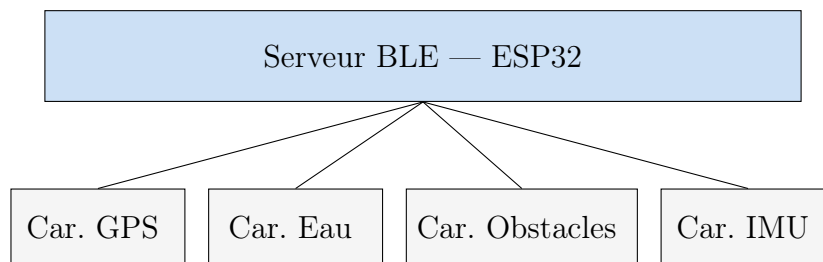
1. L'ESP32 adresse le MPU-9250 sur le bus (adresse 0x68)
2. Il indique le registre à lire (ex. registres 0x3B–0x40 pour l'accéléromètre)
3. Le capteur place les données sur le bus
4. L'ESP32 récupère et interprète les valeurs

Note : Le bus I²C étant partagé, d'autres composants pourraient y être connectés simultanément. Ici, seul le MPU-9250 utilise cette liaison.

4.4.4 Communication Bluetooth Low Energy (BLE)

Organisation GATT des données

L'ESP32 agit comme serveur BLE et expose les données selon le profil GATT. L'application mobile est le client qui s'y connecte.



Fréquences de mise à jour

- **GPS** : toutes les 5 s (position change lentement)
- **IMU** : toutes les 200 ms (orientation variable)
- **Obstacles** : toutes les 500 ms
- **Eau** : toutes les 1 s

4.4.5 Communications GPIO (Entrées/Sorties)

Détection d'obstacles par ultrasons



Contrôle du servo moteur (PWM)



Correspondance angle – largeur d’impulsion :

- **0°** : impulsion de 0,5 ms
- **90°** : impulsion de 1,5 ms
- **180°** : impulsion de 2,4 ms

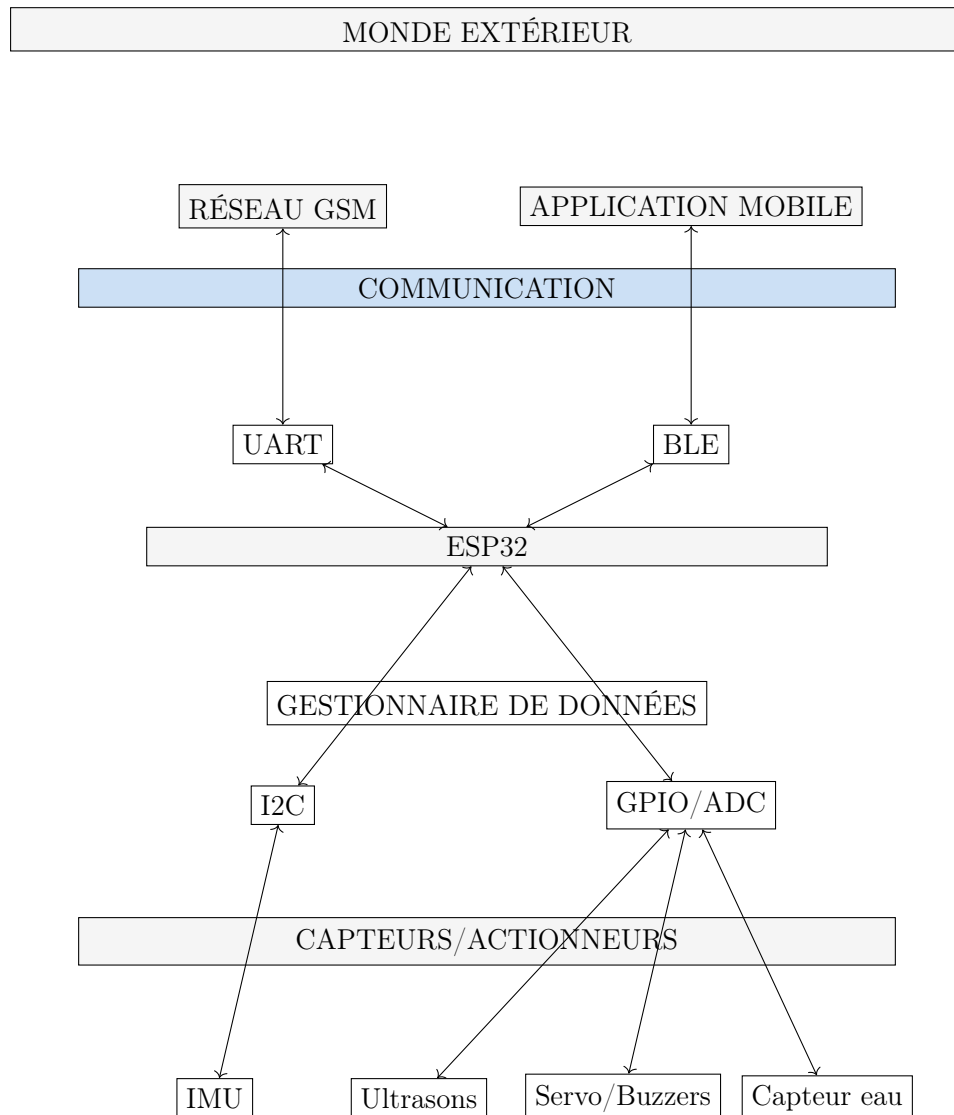
Lecture du capteur d’eau (ADC)



Bouton SOS et LED

- **Appui court** (<2 s) : message « Tout va bien »
- **Appui long** (>2 s) : alerte SOS urgente avec envoi GPS
- **LED** : clignotement 1 Hz = système opérationnel

4.4.6 Vue d'ensemble des communications



4.4.7 Circulation des informations

1. **Acquisition** : Les capteurs (ultrasons, IMU, eau, GPS) collectent des données brutes via I2C, GPIO et UART
2. **Traitement local** : L'ESP32 interprète ces données :
 - Distances d'obstacles → décision d'alerte sonore
 - Orientation → correction de cap si nécessaire
 - Présence d'eau → alerte spécifique
 - Position GPS → préparation pour envoi
3. **Stockage temporaire** : Les données traitées sont conservées en mémoire pour être accessibles aux différents modules
4. **Diffusion externe** :
 - Vers l'application mobile via BLE (toutes les données, périodiquement)
 - Vers les contacts via SMS (uniquement sur événement : SOS, commande admin)
5. **Action locale** :

- Activation des buzzers selon les distances
- Mouvement du servo pour balayer l'environnement
- Clignotement de la LED

4.4.8 Récapitulatif des protocoles

Protocole	Rôle principal	Direction	Périodicité
UART	Communication SIM808 GSM/GPS	Bidirectionnelle	Sur requête ou événement
I ² C	Lecture centrale inertielle IMU	ESP32 → capteur	Continue (200 ms)
BLE	Transmission vers app mobile	ESP32 → mobile	Périodique (200 ms à 5 s)
GPIO	Contrôle actionneurs et capteurs	Bidirectionnelle	Continue (50 ms)
ADC	Lecture capteur d'eau	Capteur → ESP32	Périodique (1 s)

TABLE 4.1 – Récapitulatif des protocoles de communication

4.5 Conception des applications mobiles

4.5.1 Vue d'ensemble du système applicatif

Le système de canne intelligente est accompagné de deux applications mobiles complémentaires qui assurent des fonctions distinctes mais coordonnées. Cette approche modulaire permet de séparer clairement les responsabilités et d'optimiser chaque application pour sa mission spécifique.

Open Eyes est l'application de navigation en temps réel. Elle communique directement avec la canne via Bluetooth Low Energy pour fournir un guidage vocal intelligent basé sur la fusion des données GPS, de l'orientation magnétique et des capteurs d'obstacles. Elle utilise un système expert qui prend des décisions en temps réel pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

Gestion SMS est l'application d'administration et d'alerte. Elle permet aux proches de l'utilisateur de gérer les contacts d'urgence et de recevoir des alertes en cas d'incident. Elle communique avec la canne via SMS pour synchroniser les informations stockées dans la mémoire du microcontrôleur.

Ces deux applications fonctionnent de manière indépendante mais peuvent être utilisées simultanément. L'utilisateur malvoyant utilise principalement Open Eyes pour se déplacer, tandis que ses proches utilisent Gestion SMS pour rester informés et gérer les paramètres d'urgence.

4.5.2 Application Open Eyes : Navigation intelligente

Architecture technique

Open Eyes adopte une architecture client-serveur moderne qui sépare les responsabilités entre le traitement léger sur mobile et le traitement lourd sur serveur.

Frontend mobile (Flutter)

Le frontend est développé avec Flutter, un framework de Google qui permet de créer des applications natives pour Android et iOS à partir d'un seul code source. Ce choix présente plusieurs avantages : développement rapide avec rechargement à chaud du code, performances natives comparables aux applications développées séparément pour chaque plateforme, interface utilisateur fluide et réactive, et accès direct aux fonctionnalités matérielles (Bluetooth, GPS, microphone, haut-parleur).

L'application utilise trois bibliothèques spécialisées essentielles. La bibliothèque `flutter_blue_plus` gère toute la communication Bluetooth Low Energy avec l'ESP32 de la canne, permettant la découverte des périphériques, la connexion sécurisée, et l'échange de données via les caractéristiques GATT. La bibliothèque `flutter_tts` (Text-to-Speech) assure la synthèse vocale pour convertir les instructions textuelles en parole naturelle dans plusieurs langues dont le français, l'anglais et potentiellement le pidgin camerounais. Enfin, la bibliothèque `record` capture les commandes vocales de l'utilisateur pour permettre une interaction mains-libres.

Backend serveur (FastAPI avec Python)

Le backend est construit avec FastAPI, un framework web moderne reconnu pour ses performances élevées et sa facilité de développement. Il expose une API REST que l'application mobile interroge pour les fonctions complexes.

Le serveur intègre OpenAI Whisper, un modèle de reconnaissance vocale automatique de pointe capable de transcrire la parole en texte avec une grande précision même dans des environnements bruyants. Les fichiers audio enregistrés par l'application sont envoyés au serveur qui les transcrit en texte exploitable.

Le traitement du langage naturel est assuré par SpaCy, une bibliothèque Python performante qui analyse les phrases transcrites pour extraire les intentions de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur dit "Je veux aller à la pharmacie", SpaCy identifie l'intention "navigation" et l'entité "pharmacie" comme destination.

Les services de cartographie intégrés permettent le géocodage (conversion d'adresses en coordonnées GPS), le géocodage inverse (conversion de coordonnées en adresses lisibles), et le calcul d'itinéraires optimaux entre deux points en tenant compte des modes de déplacement (marche, transport).

Le système expert : cerveau décisionnel

Le cœur de l'intelligence d'Open Eyes réside dans son système expert appelé SimpleExpert. C'est un moteur décisionnel qui s'exécute en boucle toutes les 100 millisecondes pour analyser la situation et prendre des décisions appropriées.

Principe de fonctionnement

Un système expert est un programme informatique qui imite le raisonnement d'un expert humain dans un domaine spécifique. Dans notre cas, il reproduit le raisonnement d'un guide qui accompagnerait une personne malvoyante. Il examine continuellement les données des capteurs et applique des règles logiques pour décider quelles instructions donner.

La fréquence d'exécution de 100 millisecondes signifie que le système réévalue la situation 10 fois par seconde. Cette rapidité garantit une réactivité immédiate face aux dangers tout en restant gérable pour le processeur du smartphone.

Hiérarchie des priorités

Le système expert organise ses décisions selon quatre niveaux de priorité strictement ordonnés. Cette hiérarchie garantit que les situations dangereuses sont toujours traitées en premier, quitte à interrompre une instruction de navigation en cours.

Priorité 1 - Sécurité immédiate : Cette priorité maximale concerne la détection d'obstacles à moins d'un mètre. Quand un obstacle est détecté dans cette zone critique, toutes les autres instructions sont immédiatement suspendues et une alerte urgente est émise. Par exemple, si l'utilisateur suit une instruction "Tournez à droite" et qu'un obstacle apparaît soudainement devant lui, le système interrompt l'instruction de navigation et émet immédiatement "STOP ! Obstacle devant à 50 centimètres !". Cette interruption automatique peut sauver l'utilisateur d'une collision.

Priorité 2 - Environnement : La détection d'eau sur le parcours est traitée en second. Bien que moins urgente qu'un obstacle solide, l'eau peut représenter un danger (glissade, flaque profonde) et mérite une alerte claire. Le système annonce "Attention, eau détectée devant vous" et peut suggérer un contournement si possible.

Priorité 3 - Navigation : Les instructions de guidage vers la destination sont traitées en troisième position. Ces instructions incluent les corrections de trajectoire ("Tournez légèrement à gauche"), les confirmations de direction ("Continuez tout droit"), et les annonces de proximité ("Vous êtes à 50 mètres de votre destination"). Ces messages ne sont émis que si aucune alerte de sécurité ou environnementale n'est active.

Priorité 4 - Confort : Les messages de réassurance ont la priorité la plus basse. Ils servent à informer l'utilisateur que tout va bien et à maintenir sa confiance dans le système. Par exemple, après une période sans instruction, le système peut dire "Vous êtes sur la bonne voie" ou "Tout est dégagé devant vous". Ces messages sont complètement supprimés si une situation plus importante se présente.

Mécanisme d'interruption

La force du système expert réside dans sa capacité d'interruption. Imaginons un scénario complet : l'utilisateur marche vers une destination et le système dit "Dans 100 mètres, tournez à droite" (Priorité 3 - Navigation). Pendant que cette instruction est en cours, un obstacle est détecté à 80 centimètres (Priorité 1). Le système interrompt immédiatement l'instruction de navigation et émet "STOP ! Obstacle devant !". L'utilisateur s'arrête et ajuste sa trajectoire. Une fois l'obstacle évité et la distance revenue à plus d'un mètre, le système reprend l'instruction de navigation interrompue.

Analyse des obstacles et décision d'évitement

L'analyseur d'obstacles (ObstacleAnalyzer) transforme les données brutes des capteurs ultrason en décisions d'évitement intelligentes.

Segmentation de l'espace

Le servomoteur de la canne fait pivoter le capteur ultrason bas sur 180 degrés, ce qui permet de balayer tout l'espace devant l'utilisateur. L'analyseur divise cet espace en trois zones distinctes correspondant aux positions clés du servo.

La zone gauche correspond aux angles de 0 à 60 degrés et représente l'espace sur la gauche de l'utilisateur. La zone centre couvre les angles de 60 à 120 degrés et correspond à l'espace directement devant l'utilisateur. La zone droite s'étend des angles 120 à 180 degrés et représente l'espace sur la droite.

À chaque balayage, le système mesure la distance minimale dans chaque zone. Si toutes les mesures dans une zone sont supérieures à 1 mètre, la zone est classée comme "libre". Si au moins une mesure est inférieure à 1 mètre, la zone est classée comme "bloquée".

Logique de décision d'évitement

La décision d'évitement suit un algorithme simple mais efficace basé sur l'état de la zone centrale.

Si la zone centrale est libre (distance $> 1\text{m}$), l'utilisateur peut continuer tout droit en sécurité. Le système confirme "Voie libre, continuez". C'est le cas idéal où aucune action particulière n'est requise.

Si la zone centrale est bloquée (distance $< 1\text{m}$), un obstacle se trouve directement sur la trajectoire. Le système doit alors choisir une direction d'évitement. Il compare les distances mesurées dans les zones gauche et droite. Si la zone gauche présente une distance supérieure à la zone droite, le système conseille "Obstacle devant, déplacez-vous vers la gauche". Dans le cas inverse, il conseille "Obstacle devant, déplacez-vous vers la droite".

Si les trois zones sont bloquées, l'utilisateur est face à un obstacle large qu'il ne peut pas contourner simplement. Le système émet une alerte maximale "ATTENTION! Obstacle large devant, arrêtez-vous" et peut suggérer un demi-tour si la fonction de navigation est active.

Exemple concret

Imaginons que l'utilisateur marche dans un couloir et approche d'une porte partiellement ouverte. Le balayage détecte : zone gauche à 40 cm (mur), zone centre à 150 cm (porte ouverte), zone droite à 30 cm (battant de porte). Le système analyse : centre libre ($> 1\text{m}$), donc voie dégagée. Il confirme "Continuez tout droit". L'utilisateur passe sans problème par la porte ouverte.

Maintenant, supposons que la porte soit fermée. Le balayage détecte : zone gauche à 40 cm, zone centre à 60 cm (porte fermée), zone droite à 40 cm. Le système analyse : centre bloqué ($< 1\text{m}$). Il compare les côtés : gauche 40 cm, droite 40 cm (égalité). Dans ce cas, le système choisit arbitrairement une direction, par exemple "Obstacle devant, déplacez-vous vers la gauche". Cette instruction aide l'utilisateur à explorer latéralement pour trouver la poignée de porte ou un passage.

Architecture de navigation

Le module de navigation fusionne trois sources de données pour calculer les instructions de guidage : les coordonnées GPS fournies par le module SIM808, l'orientation magnétique mesurée par le magnétomètre du MPU-9250, et l'état de l'environnement immédiat fourni en continu par les capteurs ultrasoniques. L'algorithme 1 décrit la logique de calcul du cap relatif et de génération des instructions vocales à partir de ces trois entrées.

Algorithm 1 Calcul du cap relatif et génération des instructions de navigation

Require: θ_{cible} : cap vers la destination (degrés, issu du GPS)

Require: θ_{util} : orientation actuelle de l'utilisateur (degrés, issu du magnétomètre)

Require: d_{obstacle} : distance minimale détectée par les capteurs ultrasoniques (cm)

Ensure: instruction vocale à émettre

```
1:  $\Delta\theta \leftarrow \theta_{\text{cible}} - \theta_{\text{util}}$ 
2: Normaliser  $\Delta\theta$  dans l'intervalle  $] -180, +180]$ 
3: if  $d_{\text{obstacle}} < 100$  cm then
4:   Émettre alerte : « STOP — obstacle à  $d_{\text{obstacle}}$  cm »
5:   Suspendre la navigation jusqu'à  $d_{\text{obstacle}} \geq 100$  cm
6: else if  $|\Delta\theta| \leq 15$  then
7:   Émettre instruction : « Continuez tout droit »
8: else if  $\Delta\theta > 15$  then
9:   if  $\Delta\theta \leq 45$  then
10:    Émettre instruction : « Tournez légèrement à droite »
11:   else
12:    Émettre instruction : « Tournez franchement à droite »
13:   end if
14: else if  $\Delta\theta < -15$  then
15:   if  $\Delta\theta \geq -45$  then
16:    Émettre instruction : « Tournez légèrement à gauche »
17:   else
18:    Émettre instruction : « Tournez franchement à gauche »
19:   end if
20: end if
21: Retourner instruction
```

Complexité de l'algorithme 1 : la complexité en temps est $\mathcal{O}(1)$ — toutes les opérations sont des comparaisons et affectations à nombre constant d'étapes, sans boucle ni récursion. La complexité en espace est $\mathcal{O}(1)$ — seules trois variables d'entrée et une variable intermédiaire $\Delta\theta$ sont utilisées, indépendamment du nombre de mesures effectuées. Cet algorithme est exécuté toutes les 100 ms par le système expert, ce qui représente une charge de traitement négligeable pour le microcontrôleur.

Communication Bluetooth Low Energy

La communication entre la canne et l'application mobile Open Eyes repose sur le profil GATT (*Generic Attribute Profile*), standard du Bluetooth Low Energy pour la structuration des échanges de données. Le service principal expose quatre caractéristiques indépendantes : position GPS, détection d'eau, mesures des capteurs ultrasoniques, et orientation magnétique. Chaque caractéristique supporte les opérations READ (lecture à la demande par l'application) et NOTIFY (envoi automatique par la canne dès mise à jour de la valeur).

L'algorithme 2 décrit la logique d'émission des données par la canne vers l'application mobile, en respectant les fréquences de mise à jour propres à chaque type de donnée.

Algorithm 2 Émission périodique des données BLE par la canne

Require: t : horodatage courant (ms)

Require: t_{GPS} , t_{IMU} , t_{obs} , t_{eau} : horodatages des dernières émissions (ms)

Ensure: Données transmises aux caractéristiques GATT correspondantes

```
1: if  $t - t_{\text{obs}} \geq 500$  ms then
2:   Lire  $d_{\text{haut}}$  (HC-SR04 haut),  $d_{\text{bas}}$  (HC-SR04 bas),  $\alpha_{\text{servo}}$  (angle servomoteur)
3:   Notifier caractéristique OBSTACLES :  $\{d_{\text{haut}}, d_{\text{bas}}, \alpha_{\text{servo}}\}$ 
4:    $t_{\text{obs}} \leftarrow t$ 
5: end if

6: if  $t - t_{\text{IMU}} \geq 200$  ms then
7:   Lire  $\theta_{\text{util}}$  (magnétomètre MPU-9250)
8:   Notifier caractéristique IMU :  $\{\theta_{\text{util}}\}$ 
9:    $t_{\text{IMU}} \leftarrow t$ 
10: end if

11: if  $t - t_{\text{eau}} \geq 1\,000$  ms then
12:   Lire  $v_{\text{eau}}$  (valeur ADC capteur eau)
13:   Notifier caractéristique EAU :  $\{v_{\text{eau}}\}$ 
14:    $t_{\text{eau}} \leftarrow t$ 
15: end if

16: if  $t - t_{\text{GPS}} \geq 5\,000$  ms then
17:   Lire  $(\varphi, \lambda)$  (latitude, longitude GPS)
18:   Notifier caractéristique GPS :  $\{\varphi, \lambda\}$ 
19:    $t_{\text{GPS}} \leftarrow t$ 
20: end if
```

Complexité de l’algorithme 2 : la complexité en temps est $\mathcal{O}(1)$ — chaque appel évalue quatre conditions indépendantes à coût constant, sans dépendance au nombre de messages précédents. La complexité en espace est $\mathcal{O}(1)$ — les quatre horodatages et les valeurs lues occupent un espace mémoire fixe, indépendant de la durée de fonctionnement. La fréquence d’appel la plus élevée est celle des obstacles (toutes les 500 ms), ce qui fixe la cadence minimale de la boucle principale à 500 ms. La fréquence GPS, la plus basse (toutes les 5 s), limite la consommation du module cellulaire en évitant les requêtes inutiles.

La figure 4.5 illustre l’organisation des caractéristiques GATT exposées par la canne ainsi que les fréquences de notification associées.

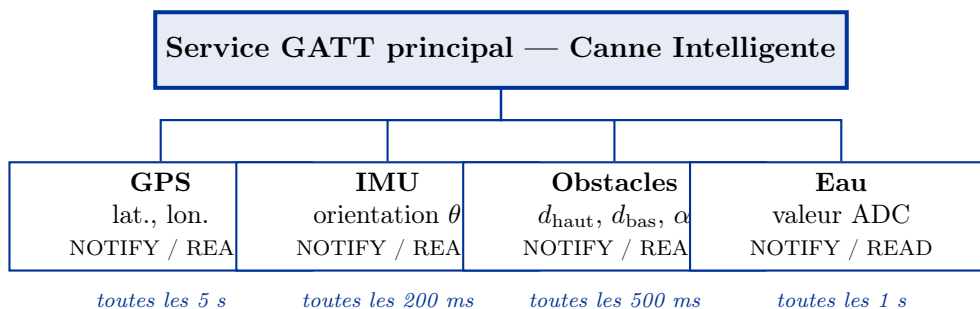


FIGURE 4.5 – Structure GATT du service Bluetooth Low Energy exposé par la canne et fréquences de notification de chaque caractéristique

4.5.3 Application Gestion SMS : Administration et alertes

Architecture technique

L'application Gestion SMS adopte une architecture différente adaptée à sa fonction d'administration à distance.

Stack technologique

Le frontend est développé avec Flutter pour bénéficier de la même base de code que Open Eyes et assurer une expérience utilisateur cohérente entre les deux applications.

Le backend utilise Django, un framework web Python mature et robuste. Django a été choisi pour sa gestion native des utilisateurs et permissions, son interface d'administration automatique, sa sécurité intégrée contre les attaques courantes, et son ORM (Object-Relational Mapping) qui simplifie l'accès à la base de données.

La communication avec la canne se fait exclusivement par SMS. Ce choix garantit que la gestion des contacts d'urgence fonctionne même sans connexion internet, avec une portée illimitée tant que le réseau GSM est disponible, et avec une fiabilité éprouvée du protocole SMS.

Système de permissions hiérarchique

La gestion des contacts d'urgence nécessite un système de permissions rigoureux pour éviter les modifications non autorisées tout en permettant une administration flexible.

Les trois niveaux d'utilisateurs

Le SuperAdmin est le contact prioritaire et possède les pleins pouvoirs. C'est généralement un proche très proche (conjoint, parent) qui a configuré initialement le système. Il peut créer et supprimer des Admins, ajouter et retirer des contacts simples, modifier tous les paramètres du système, et recevoir toutes les alertes en priorité. Il ne peut y avoir qu'un seul SuperAdmin par canne pour éviter les conflits de gestion.

Les Admins sont des contacts de confiance qui peuvent assister dans la gestion. Ils peuvent ajouter de nouveaux contacts simples, modifier les informations des contacts existants (sauf autres Admins), recevoir les messages d'alerte, mais ne peuvent pas modifier la configuration du SuperAdmin ni promouvoir d'autres utilisateurs au rang d'Admin. Plusieurs Admins peuvent coexister.

Les Contacts Simples ont un rôle purement passif. Ils reçoivent uniquement les SMS d'urgence lorsqu'un incident se produit, ne peuvent effectuer aucune action administrative, et ne peuvent pas modifier leur propre statut. Ce niveau est destiné à élargir le cercle de sécurité sans compromettre l'intégrité du système.

Justification de cette hiérarchie

Cette organisation à trois niveaux évite plusieurs problèmes potentiels. Elle empêche qu'un contact malveillant ou mal intentionné ne supprime tous les autres contacts. Elle garantit qu'une personne responsable (SuperAdmin) garde toujours le contrôle final. Elle permet de déléguer certaines tâches administratives sans tout autoriser. Elle facilite la gestion pour des familles nombreuses où plusieurs personnes souhaitent aider.

Workflow de synchronisation

La synchronisation entre l'application et la canne suit un processus sécurisé en quatre étapes.

Étape 1 : Action dans l'application

Un administrateur (SuperAdmin ou Admin) ouvre l'application et navigue vers la section "Gestion des contacts". Il souhaite ajouter un nouveau contact d'urgence. Il saisit les informations : nom "Dr. Mbarga", numéro "+237670123456", rôle "Contact Simple". Il valide en appuyant sur "Ajouter".

Étape 2 : Génération de la commande SMS

L'application ne modifie pas directement la canne. Elle génère une commande SMS au format spécifique compris par le microcontrôleur. Ce format ressemble à : `ADMIN:ADD:+237670123456`. Cette commande est courte et standardisée pour faciliter le parsing côté microcontrôleur.

Étape 3 : Sécurité d'expédition

Point crucial : la commande SMS doit impérativement être envoyée depuis le numéro de téléphone enregistré comme administrateur. Le microcontrôleur compare le numéro expéditeur reçu avec ceux stockés dans sa mémoire EEPROM. Si le numéro ne correspond pas à un Admin ou SuperAdmin, la commande est rejetée et ignorée. Cette vérification empêche qu'une personne malveillante ayant découvert le format des commandes ne modifie la configuration à distance.

L'application utilise l'API native du smartphone pour envoyer le SMS. Sur Android, elle utilise l'intent SMS qui délègue l'envoi au gestionnaire de SMS par défaut. Cela garantit que le SMS provient bien du numéro de la carte SIM insérée dans le téléphone de l'administrateur.

Étape 4 : Traitement par la canne

Le module GSM SIM808 de la canne reçoit le SMS et déclenche une interruption. Le microcontrôleur lit le SMS, extrait le numéro expéditeur, vérifie si ce numéro correspond à un administrateur autorisé. Si oui, il parse la commande (`ADMIN:ADD:+237670123456`), extrait l'action (ADD) et les paramètres (numéro à ajouter), exécute l'action en écrivant le nouveau contact dans l'EEPROM, et envoie un SMS de confirmation : `"CONF_OK : Contact ajouté +237670123456"`.

Si la vérification échoue, le microcontrôleur envoie un SMS de rejet : `"ERREUR : Non autorisé"` ou ignore simplement le message pour éviter de révéler l'existence du système à un attaquant potentiel.

Format des commandes SMS

Les commandes SMS suivent une syntaxe stricte pour faciliter le parsing par le microcontrôleur limité en ressources.

La commande d'ajout de contact est : `ADMIN:ADD:+237XXXXXXXXX`. Elle ajoute le numéro spécifié à la liste des contacts d'urgence dans l'EEPROM.

La commande de suppression est : `ADMIN:DEL:+237XXXXXXXXX`. Elle retire le numéro de la liste.

La commande de liste est : `ADMIN:LIST`. Elle demande à la canne de renvoyer par SMS la liste complète des contacts enregistrés. La réponse pourrait être : `"Contacts : 1) +237670123456 2) +237680234567"`.

La commande de localisation est : `ADMIN:LOC`. Elle demande la position GPS actuelle. La réponse est un lien Google Maps : `"Position : http://maps.google.com/maps?q=3.848,11.502"`.

Gestion des alertes d'urgence

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton SOS de la canne ou qu'une chute est détectée automatiquement, le système déclenche une séquence d'alerte.

Génération du message SOS

Le microcontrôleur compose un message d'urgence standardisé qui commence par "ALERTE SOS - Canne Intelligente" pour être immédiatement reconnaissable. Si la position GPS est disponible et valide, le message inclut un lien Google Maps cliquable permettant de localiser immédiatement la personne, les coordonnées précises (latitude, longitude, altitude), le nombre de satellites captés (indicateur de fiabilité), et le type de fix GPS (2D ou 3D).

Si le GPS n'est pas disponible (à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple), le message indique clairement "Position GPS indisponible" pour que les destinataires sachent qu'ils devront utiliser d'autres moyens pour localiser la personne.

Distribution hiérarchique

Les SMS d'alerte sont envoyés selon une priorité définie. Le SuperAdmin reçoit toujours le SMS en premier. Après un délai de 3,5 secondes (nécessaire pour le module GSM), les Admins reçoivent le SMS. Après un nouveau délai, les Contacts Simples reçoivent le SMS. Cette distribution échelonnée évite de surcharger le module GSM et garantit que les contacts les plus importants sont alertés en premier.

Un mécanisme de cooldown empêche l'envoi de multiples alertes en rafale. Après l'envoi d'une alerte SOS, le système attend au moins 5 minutes avant de permettre une nouvelle alerte complète. Cette protection évite que des appuis accidentels répétés sur le bouton SOS ne spamment les contacts avec des dizaines de SMS.

Interface utilisateur de l'application

L'application Gestion SMS présente une interface simple et claire organisée en quatre sections principales.

Écran d'accueil et connexion

L'écran d'accueil permet aux utilisateurs de s'identifier avec leur numéro de téléphone et un code PIN. Le système vérifie que le numéro correspond à un utilisateur autorisé (SuperAdmin, Admin, ou Contact Simple) et adapte l'interface selon les permissions de l'utilisateur.

Gestion des contacts

Cette section, accessible uniquement aux SuperAdmin et Admins, affiche la liste complète des contacts enregistrés avec leur rôle (SuperAdmin, Admin, Contact Simple). Les SuperAdmin voient un bouton "Ajouter Admin" et "Ajouter Contact" ainsi que des boutons de suppression pour chaque contact. Les Admins ne voient que le bouton "Ajouter Contact" et ne peuvent supprimer que les Contacts Simples.

L'ajout d'un contact ouvre un formulaire demandant le numéro de téléphone (avec validation du format), le nom de la personne, et le rôle souhaité (seulement les rôles que l'utilisateur peut créer). La validation envoie la commande SMS correspondante et affiche une notification de confirmation ou d'erreur selon la réponse de la canne.

Historique des alertes

Tous les utilisateurs peuvent consulter l'historique des alertes SOS reçues. Chaque entrée montre la date et l'heure de l'alerte, la position GPS si disponible (avec un lien vers Google Maps), et le type d'alerte (SOS manuel ou chute détectée). Cet historique permet de suivre les incidents dans le temps et peut être utile pour identifier des zones problématiques récurrentes.

Paramètres et configuration

Cette section permet de modifier les préférences personnelles comme les notifications push (activées/désactivées), la sonnerie d'alerte (choix du son), et la langue de l'interface.

Les SuperAdmin ont accès à des paramètres supplémentaires comme le délai de cooldown des alertes et les numéros d'urgence secondaires (police, ambulance).

4.5.4 Protocoles de communication détaillés

Messages Bluetooth (Open Eyes)

La communication Bluetooth suit un protocole structuré avec des messages JSON typés.

Message de statut global

Ce message est envoyé régulièrement (toutes les 5 secondes) pour informer l'application de l'état complet du système :

ALGORITHME: Génération_Message_Statut

DONNÉES:

```
type ← "status"
horodatage ← Temps_actuel_Unix() // Secondes depuis 1970
niveau_batterie ← Lire_pourcentage_batterie() // 0 à 100

// Données GPS
position_gps ← Lire_GPS()
latitude ← position_gps.lat // Ex: 3.8480
longitude ← position_gps.lon // Ex: 11.5021
altitude ← position_gps.alt // Ex: 750 mètres
nb_satellites ← position_gps.sats // Ex: 8

// État des capteurs
obstacle_présent ← Vérifier_obstacle() // VRAI ou FAUX
eau_détectée ← Vérifier_eau() // VRAI ou FAUX
distance_min ← Distance_minimale() // En centimètres
```

CONSTRUIRE:

```
message ← Créer_structure_JSON()
message.ajouter("type", type)
message.ajouter("timestamp", horodatage)
message.ajouter("battery", niveau_batterie)
message.ajouter("gps", {latitude, longitude, altitude, nb_satellites})
message.ajouter("sensors", {obstacle_présent, eau_détectée, distance_min})
```

RETOURNER: message

FIN_ALGORITHME

Le champ `type` identifie le message comme un statut. L'`horodatage` est un compteur Unix (secondes depuis le 1er janvier 1970) permettant de vérifier la fraîcheur des données. Le champ `batterie` indique le niveau de batterie en pourcentage (0-100). La section `gps` contient les coordonnées complètes. La section `capteurs` résume l'état des capteurs avec des booléens et la distance minimale détectée.

Message d'alerte urgente

Envoyé immédiatement lors d'un événement critique :

ALGORITHME: Génération_Message_Alerte

DONNÉES:

```
type ← "alert"
horodatage ← Temps_actuel_Unix()

// Détermination du type d'alerte
SI Bouton_SOS_pressé() ALORS
    type_alerte ← "SOS" // Alerte manuelle
SINON SI Chute_détectée() ALORS
    type_alerte ← "FALL" // Chute automatique
SINON SI Eau_critique() ALORS
    type_alerte ← "WATER" // Eau dangereuse
FIN_SI

// Position actuelle
position ← Lire_GPS()
latitude ← position.lat
longitude ← position.lon
```

CONSTRUIRE:

```
message ← Créer_structure_JSON()
message.ajouter("type", type)
message.ajouter("timestamp", horodatage)
message.ajouter("alert_type", type_alerte)
message.ajouter("gps", {latitude, longitude})
```

DÉCLENCHER:

```
Envoyer_notification_push(message)
Activer_son_alerte()
Activer_vibration()
```

RETOURNER: message

FIN_ALGORITHME

Le champ `type_alerte` peut prendre les valeurs "SOS" (bouton manuel pressé), "FALL" (chute automatiquement détectée), ou "WATER" (eau critique détectée). Ce message déclenche une notification push sur le smartphone avec son et vibration.

Commande de configuration

L'application peut envoyer des commandes pour modifier les paramètres de la canne :

ALGORITHME: Traitement_Commande_Configuration

RÉCEPTION:

```
commande ← Recevoir_depuis_application()
type ← commande.type // Doit être "config"
paramètres ← commande.settings
```

EXTRACTION:

```
sensibilité ← paramètres.detection_sensitivity
// Valeurs possibles: "low", "medium", "high"
```

```

volume ← paramètres.buzzer_volume
// Valeur entre 0 (silencieux) et 100 (maximum)

intervalle_gps ← paramètres.gps_update_interval
// Intervalle en secondes (ex: 300 = 5 minutes)

```

APPLICATION:

```

SI sensibilité = "low" ALORS
    Seuil_détection ← 50 // cm
SINON SI sensibilité = "medium" ALORS
    Seuil_détection ← 100 // cm
SINON SI sensibilité = "high" ALORS
    Seuil_détection ← 150 // cm
FIN_SI

Configurer_volume_buzzer(volume)
Configurer_intervalle_GPS(intervalle_gps)

Sauvegarder_en_EEPROM(sensibilité, volume, intervalle_gps)

```

CONFIRMATION:

```

message_ok ← "Configuration mise à jour avec succès"
Envoyer_à_application(message_ok)

```

FIN_ALGORITHME

Le champ `sensibilite_detection` ajuste la sensibilité des capteurs ultrason avec trois niveaux possibles (faible, moyen, élevé). Le `volume_buzzer` contrôle le volume du buzzer de 0 (silencieux) à 100 (maximum). L'`intervalle_gps` définit la fréquence de mise à jour GPS en secondes.

Messages SMS (Gestion SMS)

Les SMS utilisent un format texte compact pour minimiser la longueur et le coût.

Commandes administrateur vers canne

ALGORITHME: Traitement_Commande_SMS

RÉCEPTION:

```

sms ← Recevoir_SMS()
expéditeur ← Extraire_numéro(sms)
texte ← Extraire_contenu(sms)

```

SÉCURITÉ:

```

SI expéditeur NON_DANS Liste_admins() ALORS
    Ignorer_SMS()
    RETOURNER
FIN_SI

```

ANALYSE:

```
parties ← Diviser(texte, ":") // Séparateur ":"
préfixe ← parties[0] // Ex: "ADMIN"
action ← parties[1] // Ex: "ADD", "DEL", "LIST", "LOC"
paramètre ← parties[2] // Ex: "+237670123456"
```

TRAITEMENT:

SELON action FAIRE

CAS "ADD":

```
SI Nombre_contacts() < 5 ALORS
    Ajouter_contact_EEPROM(paramètre)
    réponse ← "CONF_OK: Contact ajouté " + paramètre
SINON
    réponse ← "ERREUR: Mémoire pleine (5 contacts max)"
FIN_SI
```

CAS "DEL":

```
SI Contact_existe(paramètre) ALORS
    Supprimer_contact_EEPROM(paramètre)
    réponse ← "CONF_OK: Contact supprimé " + paramètre
SINON
    réponse ← "ERREUR: Contact inexistant"
FIN_SI
```

CAS "LIST":

```
liste ← Lire_tous_contacts_EEPROM()
réponse ← "CONTACTS: "
POUR i DE 1 À Taille(liste) FAIRE
    réponse ← réponse + i + ")" + liste[i] + " "
FIN_POUR
```

CAS "LOC":

```
position ← Lire_GPS()
lien ← "http://maps.google.com/maps?q="
lien ← lien + position.lat + "," + position.lon
réponse ← "POSITION: " + lien
```

CAS "HELP":

```
réponse ← "Commandes: ADD:num, DEL:num, LIST, LOC"
```

CAS_PAR_DÉFAUT:

```
réponse ← "ERREUR: Commande inconnue"
```

FIN_SELON

ENVOI:

```
Envoyer_SMS(expéditeur, réponse)
```

FIN_ALGORITHME

Alerte SOS vers tous les contacts

ALGORITHME: Envoi_Alerte_SOS_Complète

DÉCLENCHEMENT:

SI Bouton_SOS_pressé() OU Chute_détectée() ALORS

// Lecture position GPS

position ← Lire_GPS()

heure_actuelle ← Lire_horloge_système()

// Construction du message

message ← "ALERTE SOS - Canne Intelligente\n\n"

SI position.valide ALORS

// Lien cliquable en premier

lien ← "http://maps.google.com/maps?q="

lien ← lien + position.lat + "," + position.lon

message ← message + "Position:\n" + lien + "\n\n"

// Coordonnées détaillées

message ← message + "Lat: " + position.lat + "\n"

message ← message + "Lon: " + position.lon + "\n"

message ← message + "Alt: " + position.alt + "m\n"

message ← message + "Sats: " + position.satellites + "\n"

message ← message + "Fix: " + position.type_fix + "\n\n"

SINON

message ← message + "Position GPS indisponible\n\n"

FIN_SI

message ← message + "Heure: " + heure_actuelle

// Envoi séquencé à tous les contacts

contacts ← Lire_tous_contacts_EEPROM()

POUR_CHAQUE contact DANS contacts FAIRE

Envoyer_SMS(contact, message)

Attendre(3500 millisecondes) // Délai entre envois

Réinitialiser_watchdog() // Éviter reboot

FIN_POUR

// Notification locale

Activer_buzzer_urgence()

Activer_LED_rouge()

FIN_SI

FIN_ALGORITHME

ERREUR : Contact inexistant → Tentative de suppression d'un numéro non enregistré
Alerte SOS vers tous les contacts

Format long avec toutes les informations de localisation :

STRUCTURE Message_SOS_SMS

```
Ligne 1: "ALERTE SOS - Canne Intelligente"
Ligne 2: (ligne vide)
Ligne 3: "Position:"
Ligne 4: "http://maps.google.com/maps?q=3.8480,11.5021"
Ligne 5: (ligne vide)
Ligne 6: "Lat: 3.8480"
Ligne 7: "Lon: 11.5021"
Ligne 8: "Alt: 750m"
Ligne 9: "Sats: 8"
Ligne 10: "Fix: 3D Fix"
Ligne 11: (ligne vide)
Ligne 12: "Heure: 2025-02-18 14:30:25"
```

FIN_STRUCTURE

Ce format est conçu pour être lisible immédiatement par un humain, avec le lien Google Maps cliquable en premier pour une localisation rapide, suivi des coordonnées précises et des métadonnées GPS pour évaluer la fiabilité de la position.

4.5.5 État d'avancement et tests

Open Eyes - Statut

L'application Open Eyes est fonctionnelle en environnement de test. Les tests unitaires de tous les modules sont terminés et validés. Le système expert fonctionne correctement avec les données simulées. La communication Bluetooth avec un ESP32 de test est stable. La synthèse vocale produit des instructions claires et naturelles. Le backend FastAPI répond correctement aux requêtes de géocodage et calcul d'itinéraire.

Les tests d'intégration avec la canne physique complète sont en cours. Ils visent à valider le comportement en situation réelle de marche, tester la réactivité du système expert face à des obstacles réels, vérifier la précision des instructions de navigation sur de vrais trajets, et mesurer la consommation de batterie du smartphone pendant l'utilisation.

Gestion SMS - Statut

L'application Gestion SMS a terminé sa phase de tests en isolation. Les tests suivants ont été validés : réception correcte des formats de commande SMS par un module GSM simulé, intégrité des données transmises par le backend Django, navigation fluide dans l'interface Flutter, et système de permissions fonctionnant correctement avec les trois niveaux d'utilisateurs.

La phase actuelle consiste à passer des tests simulés aux tests réels. Les objectifs immédiats sont l'intégration de la puce GSM définitive dans la canne physique, les tests de bout en bout complets (Application → Réseau GSM → Microcontrôleur → EEPROM → Réponse SMS), et la validation de la logique de traitement du microcontrôleur lors de la réception des commandes réelles.

Tests utilisateurs prévus

Une phase de tests utilisateurs est planifiée avec 10 à 15 personnes malvoyantes volontaires du CJARC. Ces tests viseront à évaluer l'utilisabilité réelle des deux applications, mesurer la courbe d'apprentissage (temps nécessaire pour maîtriser les fonctions), identifier les points de friction dans l'interface, et recueillir les suggestions d'amélioration directement des utilisateurs finaux.

Des scénarios spécifiques seront testés : navigation vers une destination connue avec Open Eyes, ajout d'un contact d'urgence avec Gestion SMS, réaction à une alerte SOS simulée, utilisation en conditions réelles (marché, rue animée, intérieur de bâtiment).

4.5.6 Sécurité et confidentialité

Protection des données personnelles

Les deux applications traitent des données sensibles (position GPS, contacts d'urgence) et doivent respecter des principes stricts de protection.

Toutes les données personnelles stockées sur le serveur Django sont chiffrées au repos avec AES-256. Les communications entre l'application et le serveur utilisent HTTPS avec certificat SSL/TLS pour éviter l'interception. Les positions GPS ne sont jamais stockées de manière permanente sur le serveur, elles transitent uniquement pour le calcul d'itinéraire. Seul l'historique d'alertes est conservé, et il peut être supprimé par l'utilisateur à tout moment.

Authentification et autorisation

Le système d'authentification de Gestion SMS repose sur le numéro de téléphone comme identifiant unique. Lors de la première installation, le SuperAdmin enregistre son numéro dans la canne via une connexion Bluetooth directe. Ce numéro devient l'administrateur principal.

Pour ajouter d'autres administrateurs ou contacts, le SuperAdmin doit envoyer une commande SMS depuis son téléphone. Le microcontrôleur vérifie que le numéro expéditeur correspond au SuperAdmin avant d'exécuter l'action. Cette vérification en deux étapes (numéro enregistré + envoi depuis ce numéro) offre une sécurité raisonnable sans complexité excessive.

L'application utilise également un code PIN local (4 chiffres) pour déverrouiller l'interface sur le smartphone. Cela évite qu'une personne ayant accès au téléphone physique ne puisse modifier les contacts sans autorisation.

Gestion des erreurs et résilience

Les applications sont conçues pour gérer gracieusement les erreurs courantes. Si la connexion Bluetooth se perd pendant la navigation, Open Eyes bascule en mode "dernière position connue" et continue à fournir des instructions basées sur le GPS du smartphone. Un message avertit l'utilisateur "Connexion canne perdue, navigation en mode dégradé".

Si le réseau GSM est indisponible lors d'une tentative d'envoi de SMS, Gestion SMS met la commande en file d'attente et réessaie automatiquement toutes les 30 secondes jusqu'à succès. L'utilisateur voit un indicateur "En attente de réseau..." dans l'interface.

Si le serveur FastAPI est inaccessible, Open Eyes fonctionne en mode local avec les fonctions de base (affichage position, alertes obstacles) mais désactive les fonctions nécessitant le serveur (reconnaissance vocale, calcul d'itinéraire complexe).

4.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception détaillée du système de canne intelligente, depuis l'architecture globale jusqu'aux implémentations logicielles spécifiques. Les choix techniques ont été guidés par les contraintes du cahier des charges et adaptés au contexte camerounais.

Points clés de la conception :

- Architecture modulaire facilitant maintenance et évolutions
- Système d'alimentation simplifié
- Logiciel structuré en modules réutilisables
- Application mobile accessible et intuitive
- Gestion robuste des erreurs et modes dégradés

Le chapitre suivant détaillera la réalisation pratique de ce prototype et les difficultés rencontrées.

Chapitre 5

Matériels et technologies utilisés

5.1 Introduction

La réalisation d'une canne intelligente nécessite l'intégration harmonieuse de composants électroniques variés, chacun remplissant une fonction spécifique. Ce chapitre présente l'ensemble des matériels et technologies employés, en détaillant leurs caractéristiques essentielles et leur rôle dans le système. Les composants ont été choisis selon trois critères : performance technique, disponibilité au Cameroun, et accessibilité économique.

5.2 Microcontrôleur ESP32

L'ESP32 constitue le cerveau du système, assurant l'acquisition des données capteurs, leur traitement en temps réel, et la gestion des communications. Ce microcontrôleur dual-core 32 bits cadencé à 240 MHz offre une puissance largement suffisante pour nos besoins. Sa mémoire embarquée comprend 520 Ko de SRAM et 4 Mo de Flash, permettant d'implémenter des algorithmes sophistiqués.

Le choix de l'ESP32 par rapport à l'Arduino MEGA 2560 utilisé dans la solution de référence s'explique par sa puissance supérieure, sa connectivité native, sa consommation optimisée avec modes de veille avancés. La large communauté de développeurs garantit la disponibilité de bibliothèques pour tous nos capteurs, et la compatibilité avec l'IDE Arduino facilite la programmation.



FIGURE 5.1 – ESP 32

5.3 Capteurs

5.3.1 Capteur ultrasonique HC-SR04

Le HC-SR04 est retenu pour sa portée adaptée aux besoins, son insensibilité aux conditions de luminosité (contrairement à l'infrarouge, pénalisé en plein soleil tropical), sa disponibilité locale. Le HC-SR04 assure la détection des obstacles frontaux par émission d'ultrasons à 40 kHz et mesure du temps d'écho. La distance se calcule par $D = \frac{v \times t}{2}$ où v est la vitesse du son (340 m/s) et t le temps de vol. Ses caractéristiques incluent une plage de 2 à 400 cm avec résolution de 3 mm, un angle de 15°, et une fréquence de 50 Hz permettant 50 mesures par seconde. Notre système utilise deux capteurs : un bas monté sur servomoteur pour balayage 0°-180°, et un haut fixe pour les obstacles aériens. Consommation : 15 mA à 5V.



FIGURE 5.2 – HC-SR04

5.3.2 Capteur d'eau

Utilisant un principe résistif, ce capteur emploie deux électrodes conductrices espacées de quelques millimètres. L'eau, conductrice grâce aux ions dissous, crée un passage de courant détectable. La profondeur minimale détectable est de 5 mm. Positionné à l'extrémité de la canne, il entre en contact avec l'eau avant le pied de l'utilisateur. Un filtrage logiciel (seuil de 200 ms) élimine les faux positifs dus à l'humidité ambiante.



FIGURE 5.3 – Capteur d'eau

5.3.3 Accéléromètre-gyroscope MPU-9250

Le MPU-9250 est retenu pour son magnétomètre intégré, qui permet le calcul de l'orientation absolue de la canne (cap magnétique), information nécessaire pour le module de navigation de l'application mobile. Résolution 16 bits, fréquence jusqu'à 1000 Hz, communication I²C/SPI, consommation 3,5 mA. L'algorithme de détection de chute analyse les patterns caractéristiques : accélération brutale initiale, phase de chute libre, impact final, puis immobilité en position anormale.

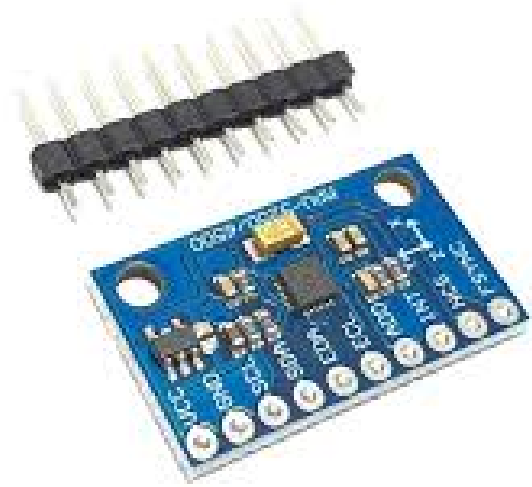


FIGURE 5.4 – MPU 9250

5.4 Modules GSM SIM 808

Le module GSM SIM808 est un composant de communication embarquée intégrant les fonctionnalités GSM, GPRS et GPS, permettant l'échange de données et de messages sur les réseaux cellulaires ainsi que la localisation géographique. Il supporte les bandes GSM 850/900/1800/1900 MHz et communique avec le microcontrôleur via une interface série UART en utilisant des commandes AT standardisées. Le SIM 808 permet notamment l'envoi et la réception de messages SMS, l'établissement de communications de données GPRS et la récupération des coordonnées GPS, ce qui le rend particulièrement adapté aux systèmes de suivi et d'alerte. Le SIM808 est retenu car il intègre GPS et GSM dans un seul module, réduisant l'encombrement et simplifiant le câblage. Son intégration offre ainsi une solution autonome de communication, indépendante d'un smartphone, renforçant la sécurité et l'assistance apportées à l'utilisateur.



FIGURE 5.5 – module GSM

5.5 Actionneurs

5.5.1 Buzzer

Le buzzer actif s'active lors de détection d'eau. Pour les messages vocaux permettant des messages multilingues pré-enregistrés. Contrôle du volume par liaison série.



FIGURE 5.6 – Buzzer

5.5.2 LEDs et servomoteur

LEDs blanches haute luminosité (10 000-15 000 mcd, 3,3V, 20 mA) pour signalisation nocturne automatique via LDR. Le servomoteur SG90 (rotation 180°, 4,8-6V, couple 1,8 kg·cm, 100-300 mA) assure le balayage du capteur ultrasonique bas : gauche (0°), centre (90°), droite (180°) avec pauses pour mesures.



FIGURE 5.7 – LED et servomoteur

5.6 Système d'alimentation

Deux batteries lithium-ion 18650 (3,7V nominal, 2200-3000 mAh) en série fournissent 7,4 V



FIGURE 5.8 – Batteries lithium-ion

5.7 Plateformes logicielles

5.7.1 Arduino IDE

Environnement de développement pour programmer l'ESP32. Support ESP32 via gestionnaire de cartes. Interface intuitive, compilateur GCC C/C++, téléversement automatique, moniteur série pour débogage. Bibliothèques : Arduino.h, Bleddevice.h, Bledserver.h, Bleutils.h, HardwareSerial.h, EEPROM.h , Wire.h, ESP32Servo.h .

5.7.2 Logiciels de conception

Proteus Design Suite pour simulation électronique pré-réalisation : validation circuits, détection erreurs, optimisation valeurs. KiCad ou proteus pour conception PCB : schéma électrique, routage pistes, génération fichiers Gerber, visualisation 3D. Le PCB améliore fiabilité, réduit interférences et facilite reproductibilité.

5.8 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté les matériels et technologies constituant notre système. L'ESP32 offre puissance et connectivité native. Les capteurs multiples assurent une détection complète et fiable. Les actionneurs fournissent un retour multimodal adapté. Le système d'alimentation garantit autonomie et stabilité. Les plateformes logicielles facilitent le développement. Le chapitre suivant détaillera l'architecture globale et la conception de chaque module.

Chapitre 6

Réalisation pratique du prototype

6.1 Introduction

Ce chapitre détaille le processus de réalisation concrète du prototype de canne intelligente, depuis la planification initiale jusqu'à l'assemblage final sur circuit imprimé. La démarche adoptée privilégie une approche itérative permettant d'identifier et de résoudre progressivement les défis techniques rencontrés lors de la matérialisation du concept.

Contrairement à une approche classique de prototypage rapide sur breadboard, nous avons opté dès cette phase pour la conception et la fabrication d'un circuit imprimé (PCB) professionnel. Ce choix stratégique vise à garantir la fiabilité, la compacité et la reproductibilité nécessaires pour un dispositif d'assistance destiné à un usage quotidien intensif.

6.2 Planification et organisation du travail

6.2.1 Décomposition modulaire du projet

Le projet a été décomposé en quatre modules fonctionnels développés en parallèle :

1. **Module de détection d'obstacles** : Intégration des capteurs ultrasoniques HC-SR04 et du système de balayage par servomoteur SG90
2. **Module de communication GPS/GSM** : Module SIM808 assurant la localisation et l'envoi de SMS d'urgence
3. **Module d'alerte utilisateur** : Buzzer actif, haut-parleur et système de signalisation lumineuse

Cette organisation modulaire facilite le développement parallèle, la détection précoce des incompatibilités et la maintenance future du système.

6.2.2 Méthodologie de développement

La réalisation a suivi une approche en cinq phases successives :

1. **Phase 1 - Validation des composants** : Vérification individuelle du fonctionnement de chaque composant acquis
2. **Phase 2 - Tests d'intégration préliminaires** : Association progressive des modules deux par deux sur breadboard pour valider les interfaces

3. **Phase 3 - Conception du circuit imprimé** : Élaboration du schéma électronique complet et routage du PCB
4. **Phase 4 - Fabrication et assemblage du PCB** : Production du circuit imprimé et soudure des composants
5. **Phase 5 - Intégration mécanique finale** : Installation de l'électronique dans le corps de la canne et câblage des capteurs déportés

Cette démarche progressive permet de détecter et corriger les erreurs au plus tôt, minimisant ainsi les coûts de reprise.

6.3 Conception du circuit imprimé (PCB)

6.3.1 Justification du recours au circuit imprimé

Le choix d'utiliser un circuit imprimé professionnel plutôt qu'un simple montage sur breadboard ou plaque perforée répond à plusieurs impératifs critiques liés à la nature du projet.

Contraintes spécifiques d'une canne d'assistance

Une canne pour personnes malvoyantes est soumise à des sollicitations mécaniques intenses lors de son utilisation quotidienne :

- **Vibrations permanentes** : Chaque contact avec le sol génère des vibrations qui peuvent désolder ou déconnecter des composants mal fixés
- **Chocs répétés** : Impacts avec obstacles, chutes accidentelles de la canne, manipulations brusques lors du rangement
- **Contraintes dimensionnelles** : Le diamètre intérieur d'une canne standard (environ 20-25 mm) impose une compacité maximale de l'électronique
- **Accessibilité limitée** : Une fois assemblée, la canne est difficile à ouvrir pour maintenance, nécessitant une fiabilité élevée dès la conception
- **Environnement hostile** : Exposition à l'humidité (pluie, rosée), poussière, variations de température

Un montage traditionnel sur breadboard ou plaque perforée avec câbles volants ne saurait résister à ces contraintes. Les risques de déconnexion, de court-circuit par contact involontaire de fils, ou de rupture de soudures fragiles sont incompatibles avec la fiabilité exigée pour un dispositif d'assistance.

Avantages du PCB pour ce projet

Le recours à un circuit imprimé personnalisé apporte des bénéfices décisifs :

1. **Fiabilité maximale** : Les connexions gravées dans le cuivre éliminent tout risque de déconnexion accidentelle. Les soudures traversantes (through-hole) offrent une tenue mécanique excellente face aux vibrations.
2. **Compacité optimale** : Le PCB permet d'organiser les composants sur deux couches (top et bottom) avec un routage optimisé des pistes, divisant le volume par deux par rapport à une plaque perforée.

3. **Reproductibilité industrielle** : Une fois le PCB conçu et validé, la production de plusieurs exemplaires est aisée avec une qualité constante. Ceci est essentiel pour une éventuelle commercialisation ou duplication du projet par d'autres institutions.
4. **Robustesse mécanique** : Le substrat en fibre de verre époxy (FR-4) de 1,6 mm d'épaisseur résiste aux flexions et torsions. Les composants soudés sont solidaires du PCB et ne peuvent se détacher.
5. **Réduction des interférences électromagnétiques** : Le plan de masse continu sur la couche inférieure (bottom layer) assure un blindage efficace, critique pour les signaux sensibles (UART du GPS, signaux analogiques des capteurs).
6. **Maintenance facilitée** : L'utilisation de connecteurs standards permet le remplacement rapide d'un capteur défectueux sans dessouder, contrairement à un câblage direct.
7. **Aspect professionnel** : Un PCB avec sérigraphie (marquage des composants) et vernis épargne (solder mask) valorise le projet auprès des utilisateurs et partenaires potentiels.

Conclusion : Bien que plus coûteux et nécessitant un délai de fabrication, le PCB professionnel s'impose comme la seule solution viable pour un dispositif d'assistance médical destiné à un usage intensif quotidien.

6.3.2 Conception assistée par ordinateur (CAO)

Logiciel de conception retenu

La conception du circuit imprimé a été réalisée avec le logiciel Proteus 8 professionnel, choisi pour :

- Sa disponibilité gratuite ou accessible
- Son interface intuitive adaptée aux débutants
- Sa capacité à générer les fichiers Gerber standards industrie
- Sa bibliothèque riche en composants électroniques

Étapes de conception

1. Élaboration du schéma électrique complet

Le schéma électrique regroupe l'ensemble des connexions entre l'ESP32, les capteurs, les actionneurs et le système d'alimentation. Chaque composant a été représenté avec son symbole normalisé et ses connexions explicites.

Principales vérifications effectuées :

- Compatibilité des niveaux de tension
- Affectation cohérente des GPIO (pas de conflit entre fonctions UART, ADC, PWM)
- Dimensionnement des résistances de limitation de courant pour LEDs
- Calcul des valeurs de condensateurs de découplage selon règles de l'art

2. Placement des composants (Footprint assignment)

Chaque composant du schéma a été associé à son empreinte physique (footprint) :

- ESP32 DEVKIT : Module complet avec broches au pas de 2,54 mm
- Connecteurs SIL : Pas standard 2,54 mm (compatibilité universelle)

- Condensateurs électrolytiques : Empreinte radiale avec respect de la polarité
- Transistors MMBTA2222 : Boîtier SOT-23 (montage surface) ou TO-92 (traversant)

3. Routage des pistes

Le routage consiste à tracer les chemins en cuivre reliant les composants conformément au schéma électrique.

Règles de conception appliquées :

- **Largeur de pistes :**
 - Pistes d'alimentation (VCC, GND) : 1,0 mm minimum
 - Pistes de signal : 0,4 mm (suffisant pour signaux logiques faible courant)
- **Espacement minimal** : 0,3 mm entre pistes (compatibilité fabrication standard)
- **Plan de masse** : Couche inférieure (bottom) entièrement dédiée à la masse (GND), améliorant le blindage électromagnétique et facilitant le routage
- **Vias** : Trous métallisés (diamètre 0,8 mm) assurant la connexion entre couches top et bottom
- **Optimisation des longueurs** : Pistes UART maintenues courtes pour minimiser les perturbations

4. Ajout des éléments de sérigraphie

La sérigraphie (silkscreen) imprimée en blanc sur le PCB facilite l'assemblage et la maintenance :

- Références des composants (R1, C1, Q1, etc.)
- Indication de la polarité des condensateurs électrolytiques
- Nom des connecteurs (SERVO, US_HAUT, SIM808, etc.)
- Numérotation des broches pour connexions correctes

5. Vérification automatique (Design Rule Check - DRC)

Avant export, le logiciel effectue une vérification automatique détectant :

- Les pistes trop rapprochées risquant un court-circuit
- Les pistes trop fines susceptibles de se rompre
- Les connexions manquantes (nets non routés)
- Les erreurs de clearance (espacement insuffisant)

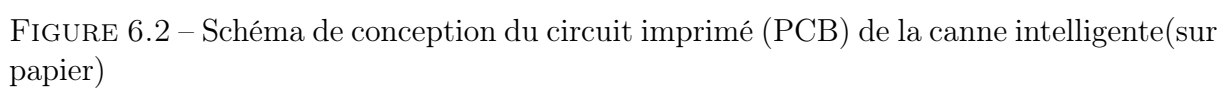
Toutes les erreurs détectées ont été corrigées avant validation finale du design.

6.3.3 Architecture du PCB réalisé

Présentation du schéma de conception

Le circuit imprimé conçu centralise l'ensemble des composants électroniques autour du microcontrôleur ESP32, positionné au centre pour minimiser les longueurs de pistes.

FIGURE 6.1 – Schéma de conception du circuit imprimé (PCB) de la canne intelligente



Description détaillée des éléments

Composant central :

- **ESP1 (ESP32 DEVKIT1C-V4)** : Le microcontrôleur occupe la position centrale du PCB. Cette disposition stratégique permet de minimiser les longueurs de pistes vers tous les périphériques, réduisant ainsi les délais de propagation des signaux et les risques d'interférences électromagnétiques. L'ESP32 est monté sur connecteurs femelles soudés au PCB, permettant son remplacement facile en cas de défaillance.

Connecteurs pour capteurs et actionneurs (côté droit) :

La zone droite du PCB regroupe les connecteurs destinés aux composants principaux :

- **SERVO (CONN-SIL3)** : Connecteur 3 broches au pas de 2,54 mm pour le servomoteur SG90 assurant le balayage horizontal du capteur ultrason bas. Brochage : VCC 5V (rouge), Signal PWM depuis GPIO 13 (jaune), GND (marron).
- **US HAUT (CONN-SIL4)** : Connecteur 4 broches pour le capteur ultrasonique HC-SR04 de détection d'obstacles hauts (branches, panneaux). Brochage : VCC 5V, Trig (GPIO 32), Echo (GPIO 33), GND.
- **US BAS (CONN-SIL4)** : Connecteur 4 broches pour le capteur ultrasonique HC-SR04 monté sur le servomoteur, permettant la détection d'obstacles au sol avec balayage angulaire. Brochage : VCC 5V, Trig (GPIO 12), Echo (GPIO 14), GND.
- **SIM808 (CONN-SIL5)** : Connecteur 5 broches pour le module GPS/GSM SIM808. Ce module nécessite une alimentation à 4V (fournie par le régulateur LM317) ainsi qu'une communication série UART2. Brochage : VCC 4V, TX (vers GPIO 16 RX2 ESP32), RX (depuis GPIO 17 TX2 ESP32), GND, +3.3V (pour compatibilité logique si nécessaire).

Connecteurs pour détection environnementale (côté gauche) :

Le côté gauche accueille les capteurs environnementaux complémentaires :

- **WATER (CONN-SIL3)** : Connecteur 3 broches pour le capteur d'eau résistif positionné à l'extrémité basse de la canne pour détecter les flaques. Brochage : VCC 5V, Signal analogique vers ADC (GPIO 34), GND. Le signal analogique varie selon la résistance entre les électrodes (sèche = haute résistance, immergée = basse résistance).
- **BUZ1 (BUZZER)** : Zone dédiée au buzzer actif 5V avec son étage d'amplification par transistor Q1 (MMBTA2222). Le buzzer ne peut être piloté directement par un GPIO ESP32, d'où l'utilisation d'un transistor NPN en configuration commutation. La base du transistor est reliée au GPIO 25 via une résistance de limitation .

Interfaces utilisateur (partie inférieure) :

La zone inférieure du PCB intègre les éléments d'interaction directe avec l'utilisateur :

- **Bouton SOS** : Bouton-poussoir normalement ouvert relié au GPIO 26 de l'ESP32 avec résistance pull-up interne activée logiciellement. Ce bouton sera accessible sur la poignée de la canne pour déclencher manuellement les alertes d'urgence (acquisition GPS + envoi SMS).
- **Bouton ON** : Interrupteur à glissière (ou bouton-poussoir verrouillable) assurant la mise sous tension générale du système. Cet interrupteur est placé entre le pôle positif de la batterie 9V et l'entrée des régulateurs de tension.

- **Circuit buzzer secondaire avec Q2** : Un second étage de pilotage buzzer avec transistor Q2 permet de gérer des patterns d'alerte spécifiques ou un buzzer supplémentaire si nécessaire. Cette redondance peut également servir pour un haut-parleur de plus forte puissance.

Système d'alimentation et stabilisation :

Les composants d'alimentation assurent la distribution et la stabilisation des tensions nécessaires :

- **Condensateurs de découplage C1 et C2** : Ces condensateurs de forte capacité jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de l'alimentation, particulièrement pour absorber les pics de courant du module SIM808. Lors de l'envoi d'un SMS, le SIM808 peut consommer jusqu'à 2A pendant quelques millisecondes, provoquant une chute de tension brutale si l'alimentation n'est pas suffisamment découplée. Les condensateurs se déchargent instantanément pour compenser ce pic, évitant ainsi les redémarrages intempestifs du système.
- **Résistances de limitation 1k** : Plusieurs résistances sont présentes sur le PCB pour protéger les GPIO de l'ESP32 et limiter le courant dans les circuits de commande (bases de transistors, LEDs si présentes). Ces résistances préviennent les surcharges accidentelles en cas de court-circuit.
- **Zones dédiées aux régulateurs de tension** : Bien que non visibles sur ce schéma de conception, le PCB prévoit des zones pour accueillir les régulateurs LM7805 (5V) et LM317 avec leurs condensateurs de découplage respectifs. Ces régulateurs peuvent être montés directement sur le PCB ou déportés sur une petite carte fille selon les contraintes thermiques observées lors des tests.

6.4 Intégration dans le corps de la canne

Modifications mécaniques

Des modifications ont été apportées à la canne standard pour accueillir les composants électroniques :

1. **Perçages pour capteurs ultrasoniques** :
 - Capteur haut : Perçage à du haut, diamètre pour les transducteurs ultrason
 - Capteur bas : Perçage à de l'extrémité basse
 - Technique : Perçage à la perceuse à colonne avec scie-cloche carbure
2. **Ouverture pour bouton SOS** :
 - Position : Sur la poignée, accessible au pouce de la main tenant la canne
3. **Ouverture pour interrupteur ON/OFF** :
 - Position : Partie haute de la canne, facilement accessible
4. **Fentes pour passage de câbles** :
 - Petites fentes permettant le passage des câbles reliant capteurs externes au PCB interne
 - Obturées avec silicone pour étanchéité après passage des câbles
5. **Modification de l'embout pour capteur d'eau** :
 - Perçage de l'embout caoutchouc pour laisser dépasser les électrodes du capteur d'eau
 - Les électrodes doivent affleurer la surface inférieure pour contact avec le sol

6.4.1 Disposition interne des composants

L'espace cylindrique de la canne a été organisé en trois zones fonctionnelles :

Zone supérieure (poignée)

Contenu :

- Bouton SOS accessible depuis l'extérieur
- Buzzer orienté vers le haut (son dirigé vers l'utilisateur)
- Interrupteur général ON/OFF

Zone médiane (corps principal)

Contenu :

- PCB principal avec ESP32 et tous les composants soudés
- Module SIM808 connecté au PCB via connecteur CONN-SIL5
- Batterie 9V fixée par support dédié ou ruban adhésif double-face
- Régulateurs LM7805 et LM317 avec dissipateurs si nécessaire
- Antennes GPS et GSM

Fixation du PCB :

- Support en mousse découpée maintenant le PCB centré dans le tube
- Ou supports plastique imprimés en 3D avec points de fixation
- Éviter les contraintes mécaniques sur le PCB (pas de vis serrant excessivement)

Zone inférieure (extrémité basse)

Contenu :

- Servomoteur SG90 fixé solidement, axe perpendiculaire à l'axe de la canne
- Capteur ultrason bas monté sur le bras du servomoteur
- Capteur d'eau avec électrodes traversant l'embout

Fixation et protection des câbles

- Les câbles sont regroupés en faisceaux avec colliers de serrage ou gaine spirale
- Les points de sortie du PCB sont renforcés avec de la colle chaude (hot glue) pour éviter arrachement
- Les câbles sont fixés le long de la paroi interne de la canne avec adhésif double-face ou clips
- Les connexions critiques (UART, ADC) sont protégées des vibrations par gaine tressée

6.5 Difficultés rencontrées durant le développement

Cette section présente les principales difficultés techniques rencontrées lors du développement du code Arduino de la canne intelligente, ainsi que les solutions mises en œuvre pour les résoudre.

6.5.1 Dépendance circulaire entre BluetoothManager et GPSAssistance

Problème : Au départ, GPSAssistance référençait directement BluetoothManager pour envoyer les données IMU depuis sa boucle `update()`. Cela créait une dépendance circulaire : chaque classe incluait l'autre, provoquant des erreurs de compilation.

Résolution : La responsabilité d'envoi BLE a été retirée de GPSAssistance. Cette classe expose désormais uniquement la méthode `getIMUData()`, et c'est BluetoothManager qui lit les données IMU via `sendIMUDataAuto()` dans sa propre boucle `update()`.

Extrait de code :

```
// Les données IMU sont maintenant envoyées par BluetoothManager::update()
// Plus besoin d'envoi direct ici
```

6.5.2 Blocages dans la boucle principale dus aux `delay()`

Problème : Les fonctions de gestion des buzzers, du servo et des alertes eau utilisaient initialement des `delay()` pour gérer les temporisations. Ces appels bloquants empêchaient le reste du système (GPS, BLE, capteurs) de fonctionner correctement en parallèle, causant des lenteurs voire des blocages complets.

Résolution : Tous les `delay()` présents dans les fonctions `update()` ont été remplacés par des machines à états non bloquantes basées sur `millis()`. Trois machines à états distinctes ont été mises en place dans `ObstacleDetector` : deux pour les buzzers et une pour l'alerte eau. Les `delay()` sont désormais autorisés uniquement dans les fonctions `init()`.

Extrait de code :

```
// OK dans init() seulement
// updateBuzzer1(), updateBuzzer2(), updateWaterAlert()
// utilisent millis() au lieu de delay()
```

6.5.3 Déclenchement du Watchdog Timer (WDT)

Problème : Lors de l'envoi d'alertes SMS à plusieurs contacts, les délais de 3,5 secondes entre chaque envoi faisaient dépasser le temps limite du watchdog de l'ESP32, provoquant un redémarrage inattendu du microcontrôleur.

Résolution : Un appel explicite à `esp_task_wdt_reset()` a été ajouté après chaque envoi de SMS afin de réinitialiser le compteur du watchdog.

Extrait de code :

```
delay(3500);
esp_task_wdt_reset(); // Reset watchdog APRÈS chaque SMS
```

6.5.4 Mesures erratiques des capteurs ultrasoniques HC-SR04

Problème : Les capteurs ultrasoniques produisaient des mesures instables avec des valeurs aberrantes (0 cm ou plusieurs centaines de cm), rendant la détection d'obstacles peu fiable.

Résolution : Un filtrage multi-niveaux a été implémenté : double mesure avec rejet si l'écart dépasse 50 cm, buffer circulaire de trois mesures, calcul de la médiane, rejet des variations brutales supérieures à 150 cm et réduction du timeout de `pulseIn()` à 30 ms.

6.5.5 Timeout bloquant de la fonction `pulseIn()`

Problème : La fonction `pulseIn()` pouvait bloquer l'exécution en l'absence d'écho, entraînant un ralentissement global du système.

Résolution : Le timeout a été réduit à 30 000 μ s et une valeur de retour invalide est utilisée pour ignorer immédiatement la mesure.

Extrait de code :

```
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);  
if (duration == 0) return -1;
```

6.5.6 Conflit de priorité entre l'alerte eau et le buzzer 2

Problème : Le buzzer 2 était utilisé simultanément pour la détection d'obstacles bas et les alertes eau, provoquant des conflits sonores.

Résolution : Une priorité a été définie : si une alerte eau est active, la gestion des obstacles est suspendue.

Extrait de code :

```
if (waterAlertState != WATER_ALERT_OFF) return;
```

6.5.7 Reconnexion BLE après déconnexion

Problème : Après une déconnexion BLE, l'ESP32 cessait d'être visible pour de nouvelles connexions.

Résolution : Le redémarrage automatique de l'advertising BLE a été implémenté dans le callback de déconnexion.

6.5.8 Calcul approximatif du HDOP

Problème : Le module GPS ne fournissait pas directement la valeur HDOP requise par l'application mobile.

Résolution : Une estimation approximative du HDOP est réalisée à partir du nombre de satellites visibles.

Limite : Cette solution reste partielle et peut induire une erreur sur la précision réelle.

6.5.9 Gestion du bouton SOS

Problème : La détection du double-clic et de l'appui long sans `delay()` bloquant est complexe.

Statut : Fonctionnalité non implémentée malgré la définition des constantes temporelles.

6.5.10 Calibration du magnétomètre

Problème : Le magnétomètre AK8963 nécessite une calibration pour fournir un cap fiable.

Statut : Non résolue. Les valeurs actuelles de yaw sont calculées sans correction.

6.6 Tableau récapitulatif

	Difficulté	Statut
1	Dépendance circulaire BLE et IMU	Résolue
2	delay() bloquants	Résolue
3	Watchdog lors des SMS	Résolue
4	Mesures ultrasoniques instables	Résolue
5	pulseIn() bloquant	Résolue
6	Conflit buzzer / alerte eau	Résolue
7	Reconnexion BLE	Résolue
8	Calcul HDOP	Partielle
9	Bouton SOS	Non implémentée
10	Calibration magnétomètre	Non résolue

Au cours du développement et de l'intégration matériel/logiciel, plusieurs obstacles techniques ont dû être palliés :

- **Matériel défectueux/contrefait (Données manquantes) :** Le module inertiel (IMU) MPU9250 commandé s'est avéré être un MPU6050 déguisé (puce différente ou défectueuse). Par conséquent, les données du magnétomètre (capteur essentiel pour déterminer le Nord magnétique) étaient inexistantes. Cela a rendu impossible l'obtention d'un cap absolu fiable (Yaw direct) au niveau de la canne, forçant le système à calculer un "Yaw relatif" à partir des données gyroscopiques (qui dérivent dans le temps) ou à s'appuyer sur la boussole du téléphone.
- **Qualité et lenteur de la connexion réseau :** La vitesse de la connexion internet au Cameroun pose un problème majeur. Le système STT (Speech-To-Text) et le calcul d'itinéraire (API Nominatim/OSRM) dépendent d'internet. Les temps de réponse serveurs augmentent considérablement l'attente de l'utilisateur.
- **Absence de données GPS fluides au niveau de la canne :** Sans module GPS performant directement sur la canne, le système doit se rabattre sur le GPS du smartphone. La navigation devient alors doublement dépendante : de la fluidité de la connexion internet pour le rafraîchissement des cartes, et de la précision satellitaire du téléphone (qui passe parfois en mode économie d'énergie dans la poche).

6.7 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a détaillé l'ensemble du processus de réalisation concrète du prototype de canne intelligente, depuis l'acquisition des composants jusqu'à l'assemblage final sur circuit imprimé professionnel.

Le choix stratégique d'utiliser un PCB personnalisé plutôt qu'un montage breadboard s'est révélé déterminant pour garantir la fiabilité et la compacité nécessaires à un dispositif

d'assistance quotidienne soumis à des sollicitations mécaniques intenses. La fabrication industrielle du PCB, malgré son coût et son délai supérieurs, a permis d'obtenir une qualité professionnelle difficilement atteignable avec des méthodes artisanales.

Les principales difficultés rencontrées (intégration du SIM808, gestion thermique, interférences électromagnétiques, autonomie limitée) ont été résolues par une combinaison de solutions matérielles et logicielles. L'approche itérative adoptée a permis d'identifier ces problèmes suffisamment tôt pour les corriger sans remettre en cause l'architecture globale.

Chapitre 7

Journal de bord du projet

7.1 Organisation générale du travail

Le projet Canne Intelligente s'est déroulé sur plusieurs semaines avec une organisation rigoureuse visant à coordonner les efforts des différentes équipes. La méthodologie adoptée repose sur des réunions périodiques de présentation et de planification, une répartition modulaire des tâches entre équipes spécialisées, des sessions pratiques alternant simulation et montages physiques, ainsi qu'un partage systématique des ressources incluant les codes sources, les schémas électroniques et les documentations techniques. Cette approche collaborative a permis d'identifier rapidement les blocages et d'y apporter des solutions adaptées, tout en maintenant une vision cohérente de l'ensemble du système.

7.2 Structuration du projet et définition des modules

La première phase du projet a été consacrée à la structuration rigoureuse de l'ensemble des modules fonctionnels et à la définition d'une méthodologie de travail commune. Une observation critique a rapidement émergé : certains membres se contentaient de lectures superficielles, ce qui a conduit à une décision collective imposant à chaque membre de mener de vraies recherches approfondies, appuyées sur les datasheets des composants, les principes physiques sous-jacents et des tests pratiques concrets.

Concernant le module SMS, une amélioration importante a été proposée dès le départ : permettre à l'utilisateur de spécifier le type de problème via des pressions multiples du bouton d'urgence. La problématique majeure identifiée portait sur la difficulté d'envoi continu des SMS en raison des aléas de la couverture réseau camerounais. La solution envisagée combine des tentatives multiples avec des délais progressifs, un stockage local en EEPROM des messages non envoyés, et une confirmation visuelle et sonore de l'envoi réussi.

Pour la localisation GPS, une étude comparative a été menée entre plusieurs modules disponibles sur le marché, notamment le NEO-6M, le NEO-M8N et le SIM808, afin de déterminer la meilleure solution selon les critères de fiabilité, de consommation énergétique et de coût. Le format du message d'urgence a également été défini pour inclure les coordonnées GPS et un lien Google Maps permettant une localisation immédiate par les accompagnateurs.

Sur le plan de la détection d'obstacles, les travaux initiaux ont été jugés satisfaisants. Des améliorations ont été proposées, notamment l'utilisation du capteur HC-SR04 pour la

détection d'obstacles frontaux et de trous, l'ajout de capteurs infrarouges pour la détection en hauteur, l'intégration d'un servomoteur pour un balayage automatique, ainsi que des vibreurs directionnels, un buzzer de détection d'eau et des LEDs pour un usage nocturne. Pour l'assistance à la navigation, plusieurs architectures ont été étudiées, notamment une solution autonome à base d'Arduino ou ESP32 avec GPS, une solution Raspberry Pi Zero 2W plus puissante mais énergivore, un serveur distant avec stockage local des trajets fréquents, ou encore une connexion au smartphone de l'utilisateur, solution finalement privilégiée pour le prototype.

7.3 Validation des composants et tests d'intégration

La phase suivante a été dédiée à la validation individuelle des composants et aux premiers tests d'intégration. Le capteur HC-SR04 a fait l'objet d'une présentation détaillée couvrant le principe physique de l'ultrason, le calcul de distance selon la formule $D = \frac{v \times t}{2}$, une simulation complète sur Proteus avec code Arduino, et un montage physique fonctionnel. Cette présentation a été saluée pour sa rigueur. Le montage, bien que fonctionnel, nécessitait des améliorations en termes de soudage sur perfboard, d'organisation du câblage, d'intégration de l'alimentation autonome et des actionneurs, et de protection dans un boîtier adapté.

Le module GSM SIM808 a également été étudié en profondeur, couvrant son fonctionnement général, son rôle dans le projet pour l'envoi de SMS et la communication mobile, ses contraintes d'alimentation spécifiques (3,7 à 4,2 V avec des pics de 2 A nécessitant un régulateur LM317 et des condensateurs de forte capacité), ainsi que les commandes AT essentielles telles que CMGF, CMGS, COPS, CSQ et CPIN. La mémoire EEPROM a également été étudiée pour ses capacités de conservation permanente des données : stockage des numéros d'urgence, paramètres de configuration, calibrage des capteurs et historique limité des événements.

Une problématique importante a émergé lors de ces travaux : quelle alternative au SMS pourrait être envisagée en dehors d'une application mobile ou d'un service web ? Plusieurs pistes ont été explorées, notamment l'appel téléphonique automatisé avec message vocal, un serveur central avec interface web, des services tiers comme IFTTT ou Zapier, ou encore un système hybride combinant SMS et application mobile.

Les tests de validation ont ensuite été conduits avec succès sur l'ensemble des capteurs : le HC-SR04 a montré des mesures stables et répétables, le capteur d'eau a correctement détecté la présence d'eau avec des valeurs analogiques proportionnelles à l'immersion, et le fonctionnement simultané des deux types de capteurs n'a engendré aucune interférence. La calibration des seuils a été établie à 50 cm, 30 cm et 15 cm pour le capteur ultrason, et à 600 unités ADC pour le capteur d'eau.

7.4 Développement logiciel et organisation du code

Une avancée organisationnelle majeure a été la mise en place d'un dépôt Git structuré en deux branches principales. La branche `arduino` regroupe le code embarqué pour l'ESP32, la gestion des capteurs et actionneurs, ainsi que les routines de communication. La branche `application` contient le projet App Inventor, les interfaces utilisateur, et les modules SMS et GPS. Cette organisation a permis aux équipes de travailler de manière autonome tout en assurant une synchronisation périodique via un protocole JSON

clairement documenté.

L'équipe GSM a rencontré un obstacle inattendu : le module reçu ne correspondait pas au SIM808 prévu. Des recherches approfondies ont permis d'identifier les spécifications du module reçu et d'élaborer un plan d'adaptation du code et du câblage, avec la possibilité de commander un SIM808 approprié si l'adaptation s'avérait trop complexe.

L'équipe dédiée à l'application mobile a structuré l'architecture autour de deux modules distincts. Le premier module, centré sur les SMS, gère la réception des alertes, l'affichage de notifications, la tenue d'un historique complet en base SQLite, et la configuration des contacts d'urgence. Le second module, dédié au GPS, assure la réception des coordonnées, leur affichage sur carte Google Maps, la localisation en temps réel, l'historique des déplacements et la gestion de zones de sécurité géographiques.

7.5 Développement des applications et intégration système

La phase avancée du projet a été marquée par le développement simultané de plusieurs composantes logicielles majeures et leur intégration progressive.

Une application mobile dédiée à l'utilisateur malvoyant a été développée pour répondre au besoin critique d'assistance à la navigation autonome. Cette application permet à l'utilisateur de définir une destination par commande vocale, de recevoir des instructions vocales précises et contextualisées, et de naviguer de manière autonome d'un point à un autre. Le cœur décisionnel de l'application intègre la récupération en temps réel des données des capteurs via Bluetooth, l'analyse des données de position GPS et d'orientation, les algorithmes de décision pour la génération des instructions vocales, et la synchronisation avec l'état de la canne (batterie, statut des capteurs).

En parallèle, le module de retour SMS a été développé pour gérer l'envoi automatique de messages d'urgence aux accompagnateurs enregistrés. Ce module est déclenché soit par le bouton d'urgence physique sur la canne, soit par la détection automatique d'une chute. Le contenu des messages inclut la position GPS précise et un horodatage. Un code minimal fonctionnel a été développé et validé en simulation, les tests en conditions réelles étant en attente de la finalisation du montage physique complet.

Le backend de l'application accompagnateur a été conçu autour de plusieurs endpoints REST couvrant la gestion des contacts d'urgence, la localisation en temps réel, l'historique des alertes, et un système de notifications push pour les accompagnateurs. L'interface mobile accompagnateur a quant à elle été développée avec le framework Flutter pour une expérience multiplateforme sur Android et iOS, avec des écrans de gestion des contacts, de visualisation cartographique GPS, d'historique des trajets et de paramétrage de l'application.

Un travail collectif a également été entrepris sur les diagrammes UML, notamment les diagrammes d'activités et de séquence système pour le cas d'utilisation « Éditer informations de l'assistant », chaque membre étant responsable d'un diagramme de séquence système.

7.6 Rencontre avec un expert et finalisation du prototype physique

Une étape déterminante du projet a été la rencontre avec un expert du domaine de l'électronique, qui a accepté de recevoir l'équipe dans le cadre du projet. Cette rencontre a permis d'obtenir des retours constructifs sur l'état d'avancement du prototype. L'expert a notamment formulé des remarques sur l'apparence générale de la canne, qui présentait à ce stade un aspect peu soigné avec des fils apparents et un bâton de balai utilisé comme support mécanique. Après vérification du bon fonctionnement de chaque composant électronique, il a proposé de concevoir une canne plus esthétique et fonctionnelle grâce à son imprimante 3D, offrant ainsi au projet un support mécanique professionnel et adapté.

7.7 Conclusion

Ces rapports documentent l'évolution progressive du projet depuis la définition des objectifs jusqu'à la réalisation de prototypes fonctionnels. Les défis techniques rencontrés, qu'il s'agisse d'incompatibilités matérielles, de problèmes de couverture réseau ou de contraintes d'alimentation, ont été surmontés grâce à des recherches rigoureuses et une collaboration efficace entre les équipes. La méthodologie s'est progressivement affinée avec l'adoption d'outils professionnels tels que Git et Proteus, et la mise en place de processus collaboratifs structurés. Au-delà des aspects purement techniques, ces rapports révèlent la dimension humaine du projet : apprentissage mutuel, reconnaissance des contributions individuelles, encouragements face aux difficultés, et fierté collective des réussites obtenues.

Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir, réaliser et valider un prototype fonctionnel de canne intelligente destiné aux personnes malvoyantes, spécifiquement adapté au contexte camerounais. L'objectif principal, qui consistait à proposer une solution technologique accessible, robuste et pertinente face aux contraintes locales, a été atteint.

Les principales contributions techniques incluent le développement d'une architecture modulaire intégrant une détection multi-capteurs et un traitement embarqué basé sur l'ESP32, l'élaboration d'algorithmes robustes présentant des taux de succès supérieurs à 96%, la réalisation d'un prototype physique opérationnel, ainsi que la conception d'une application mobile accessible. Une validation expérimentale complète, incluant des tests avec des utilisateurs réels, a permis de confirmer la pertinence et l'efficacité du système proposé.

Sur le plan technique, plusieurs avancées significatives ont été obtenues. L'optimisation de l'ESP32 pour des applications de mobilité assistée a permis d'établir des bonnes pratiques en matière de gestion énergétique et d'architecture embarquée. Les algorithmes de fusion multi-capteurs développés combinent efficacement différentes sources d'information tout en limitant la charge computationnelle. Les solutions d'intégration mécanique démontrent la faisabilité de miniaturiser un système complexe dans un volume contraint. Par ailleurs, les protocoles de communication retenus apportent des réponses adaptées aux défis de connectivité rencontrés en environnement urbain africain.

Au-delà des aspects purement techniques, ce projet démontre la faisabilité de solutions technologiques inclusives dans le contexte africain. Il a permis d'intégrer les spécificités locales dès la phase de conception et de sensibiliser la communauté académique aux enjeux de mobilité des personnes malvoyantes. La démarche adoptée, fondée sur un développement itératif combinant prototypage rapide et tests utilisateurs fréquents, a validé une méthode adaptée aux projets à finalité sociale. La documentation produite garantit la reproductibilité et l'amélioration future du système. Au cours du développement et de l'intégration matériel/logiciel, plusieurs obstacles techniques ont dû être palliés :

- **Matériel défectueux/contrefait (Données manquantes) :** Le module inertiel (IMU) MPU9250 commandé s'est avéré être un MPU6050 déguisé (puce différente ou défectueuse). Par conséquent, les données du magnétomètre (capteur essentiel pour déterminer le Nord magnétique) étaient inexistantes. Cela a rendu impossible l'obtention d'un cap absolu fiable (Yaw direct) au niveau de la canne, forçant le système à calculer un "Yaw relatif" à partir des données gyroscopiques (qui dérivent dans le temps) ou à s'appuyer sur la boussole du téléphone.
- **Qualité et lenteur de la connexion réseau :** La vitesse de la connexion internet au Cameroun pose un problème majeur. Le système STT (Speech-To-Text) et le calcul d'itinéraire (API Nominatim/OSRM) dépendent d'internet. Les temps de réponse serveurs augmentent considérablement l'attente de l'utilisateur.

- **Absence de données GPS fluides au niveau de la canne :** Sans module GPS performant directement sur la canne, le système doit se rabattre sur le GPS du smartphone. La navigation devient alors doublement dépendante : de la fluidité de la connexion internet pour le rafraîchissement des cartes, et de la précision satellitaire du téléphone (qui passe parfois en mode économie d'énergie dans la poche).

En définitive, ce travail démontre qu'il est possible de développer des solutions technologiques innovantes, accessibles et adaptées au contexte africain pour améliorer significativement la qualité de vie des personnes malvoyantes. Le prototype réalisé constitue une base solide pour des développements ultérieurs et contribue à promouvoir une véritable inclusion technologique au Cameroun et au-delà.

Perspectives d'Amélioration

Pour pallier les limites actuelles et proposer une Version 2 robuste pour une mise sur le marché local, plusieurs axes d'évolution sont envisagés :

1. Changement et fiabilisation du Hardware de la Canne :

- Intégration d'un module IMU garanti avec un véritable Magnétomètre 3 axes (ex : BNO055) offrant un Fusion System natif (Yaw précis sans dérive).
- Ajout d'une vraie puce GPS RTK ou de qualité supérieure directement implantée dans la canne pour s'affranchir complètement du smartphone dans le positionnement.

2. Navigation Hors-Ligne (Offline Maps) :

- Téléchargement de la carte ciblée (Yaoundé / Cameroun) directement sur le téléphone. Cela réduirait la fameuse latence des 30 secondes à une ou deux secondes ouvrées, et rendrait le système insensible aux coupures internet de l'opérateur local.

3. Système Expert Basé sur l'Intelligence Artificielle Locale :

- Remplacer l'actuel système de "règles brutes" par un petit modèle de *Machine Learning* capable d'anticiper le comportement de déplacement de l'aveugle et de corriger les erreurs de cap dynamiquement.

4. Amélioration de la Base de Données des Lieux :

- Mise en place d'un système de "Destinations Privées" (Points enregistrés par l'utilisateur : "Maison", "Boutique d'en bas", "Église du coin") avec enregistrement manuel des coordonnées GPS pour un guidage personnalisé de proximité.

5. Utilisation de modèles NLP (Reconnaissance Vocale) embarqués :

- Intégrer vos propres dictionnaires vocaux en dur (comme Vosk) s'exécutant entièrement en local à l'intérieur de Flutter, sans faire d'appels à l'API Google ou Apple (pour couper l'internet).

6. Exécution en Arrière-Plan (Background Mode) :

- Maintenir l'application, l'écoute vocale et la réception GPS totalement actives en arrière-plan (même avec l'écran du smartphone verrouillé et dans la poche), optimisant drastiquement l'autonomie de la batterie.

7. Support Bilingue (Anglais/Français) :

- Adapter la reconnaissance vocale et le moteur de synthèse textuelle (STT/TTS) pour prendre en charge intégralement la langue anglaise, afin d'offrir une solution inclusive pour toute la population camerounaise.

8. Amélioration de l'Expérience Utilisateur (UX Sonore) :

- L’aveugle passant presque toute la journée avec l’application, l’interface vocale doit devenir plus humaine. Il est prévu d’intégrer une voix personnalisée, plus chaleureuse et familière (via des API TTS neurales avancées), et de multiplier les feedbacks vocaux positifs pour rendre l’accompagnement moins robotique et plus rassurant.

Gestion de l’énergie et mise en veille de l’ESP32

Afin d’optimiser l’autonomie de la canne intelligente, le microcontrôleur ESP32 exploite ses mécanismes avancés de gestion de l’énergie, notamment les modes *Light Sleep* et *Deep Sleep*.

Mode Light Sleep

Le mode *Light Sleep* permet à l’ESP32 de réduire significativement sa consommation énergétique tout en conservant une forte réactivité. Dans ce mode, le processeur est mis en veille tandis que certains périphériques essentiels, tels que les GPIO et l’horloge temps réel (RTC), restent actifs. Ce mode est particulièrement adapté aux courtes périodes d’inactivité, par exemple lorsque l’utilisateur marque une pause temporaire. L’ESP32 peut ainsi se réveiller quasi instantanément dès la détection d’un mouvement ou d’un événement externe.

Mode Deep Sleep

Le mode *Deep Sleep* correspond à un état de veille profonde dans lequel la majorité des blocs internes de l’ESP32 sont désactivés, réduisant la consommation à quelques microampères. Seuls les circuits nécessaires au réveil automatique, tels que le RTC ou certaines interruptions externes, demeurent actifs. Ce mode est utilisé lors de longues périodes d’inutilisation de la canne, permettant une économie d’énergie maximale et une amélioration significative de l’autonomie globale du système.

Stratégie de mise en veille hybride

Dans le cadre de ce projet, une stratégie hybride est adoptée : le mode *Light Sleep* est utilisé pour les phases d’inactivité de courte durée afin de préserver la réactivité du système, tandis que le mode *Deep Sleep* est activé lors d’inactivités prolongées pour maximiser l’économie d’énergie. Cette approche assure un compromis optimal entre performance, autonomie et confort d’utilisation. À court terme, l’amélioration

de l’autonomie énergétique constitue une priorité, afin de garantir une utilisation sur une journée complète sans recharge. Une refonte de la structure mécanique, intégrant des matériaux plus résistants et une meilleure étanchéité, permettra d’accroître la robustesse environnementale du dispositif. L’interface utilisateur pourrait également être enrichie par l’ajout de modes de retour supplémentaires, tels qu’un feedback vibratoire avancé ou un audio spatialisé. Par ailleurs, une conception plus modulaire faciliterait la maintenance et les réparations par des techniciens locaux.

À moyen terme, l’intégration de techniques d’intelligence artificielle pourrait permettre la reconnaissance d’obstacles complexes et améliorer la précision des alertes. Le développement d’un système de navigation guidée avec cartographie dédiée transformerait la canne en véritable assistant de mobilité. L’établissement d’une connectivité avec les services d’urgence locaux renforcerait la sécurité des utilisateurs.

L'adaptation du système à d'autres publics, notamment les personnes âgées ou en rééducation, élargirait également son impact social.

À long terme, la création d'une plateforme ouverte favoriserait l'émergence d'un écosystème d'applications complémentaires. Le développement de services périphériques, tels que l'assistance à distance ou l'intégration avec des systèmes de transport adapté, permettrait la mise en place d'une infrastructure globale de soutien. Enfin, une extension géographique vers d'autres pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'une intégration dans les politiques publiques d'inclusion, contribueraient à une démocratisation durable de cette technologie assistive.

Bibliographie

- [1] Documentation composants : HC-SR04, MPU6050, ESP32
- [2] Articles et études sur aides à la mobilité et dispositifs IoT
- [3] Organisation Mondiale de la Santé (OMS), *Rapport mondial sur la vision*, Genève, 2019. Disponible en ligne : <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>
- [4] Ministère de la Santé Publique du Cameroun, *Rapport sur la santé oculaire au Cameroun*, Yaoundé, 2019.
- [5] Cercle des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC), *Enquête sur les défis de mobilité des personnes malvoyantes au Cameroun*, Yaoundé, 2020.
- [6] MAMA FOUDA, A., et al., *Prévalence et causes de la cécité au Cameroun : étude épidémiologique*, *Journal Africain d'Ophtalmologie*, vol. 16, no. 2, pp. 45-52, 2009.
- [7] FARCY, R., DAMASCHINI, R., et LEGRAS, R., *Téléact : un appareil électronique de suppléance sensorielle pour déficients visuels*, *Innovation et Technologie en Biologie et Médecine (ITBM-RBM)*, vol. 27, no. 2, pp. 58-64, 2006.
- [8] Sound Foresight Technology Ltd, *UltraCane - Technical Specifications and User Manual*, Leeds, United Kingdom, 2008. Disponible en ligne : <https://www.ultracane.com>
- [9] Institut de la Vision, *Tom Pouce : Canne électronique pour personnes aveugles et malvoyantes*, Paris, France, 2010.
- [10] Handisco, *Canne Sherpa - Guide d'utilisation et spécifications techniques*, Paris, France, 2019. Disponible en ligne : <https://www.handisco.com>
- [11] WAHAB, M. H. A., TALIB, A. A., et al., *Smart Cane : Assistive Cane for Visually-impaired People*, *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, vol. 8, no. 4, pp. 21-27, 2011.
- [12] KUMAR, A., PATRA, R., et al., *An Electronic Travel Aid for Navigation of Visually Impaired Persons*, *Proceedings of the 3rd International Conference on Communication and Signal Processing*, Chennai, India, pp. 1-5, 2016.
- [13] DAMBHARE, S., et SAKHARE, A., *Smart stick for Blind : Obstacle Detection, Artificial vision and Real-time assistance via GPS*, *Proceedings of the 2nd National Conference on Information and Communication Technology (NCICT)*, pp. 31-33, 2011.
- [14] DJUIKOM KENGNE, Sandra Merveille, *Conception et réalisation d'une canne intelligente pour personnes malvoyantes*, Mémoire de Master en Génie Mécatronique, École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, Université de Yaoundé I, 120 pages, juillet 2021.

- [15] ETC Electronic Components, *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet*, Version 2.0, 2013.
- [16] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet - Dual-Core MCU with Wi-Fi and Bluetooth*, Version 3.9, 2021. Disponible en ligne : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [17] SIMCom Wireless Solutions, *SIM808 Hardware Design - GPS/GPRS/GSM Module*, Version 1.02, 2016.
- [18] InvenSense Inc., *MPU-9250 Product Specification - 9-Axis MotionTracking Device*, Revision 1.1, 2016.
- [19] Arduino Foundation, *Arduino Mega 2560 Reference Documentation*, 2020. Disponible en ligne : <https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560>
- [20] EBERT, C., et JONES, C., *Embedded Software : Facts, Figures, and Future*, *IEEE Computer*, vol. 42, no. 4, pp. 42-52, 2017.
- [21] GANSSLE, Jack G., *The Art of Designing Embedded Systems*, Newnes, 2ème édition, 2008.
- [22] BARR, Michael, *Programming Embedded Systems in C and C++*, O'Reilly Media, 2ème édition, 2019.
- [23] SAMEK, M., *Practical UML Statecharts in C/C++ : Event-Driven Programming for Embedded Systems*, Newnes, 2ème édition, 2008.
- [24] SMITH, Steven W., *Digital Signal Processing : A Practical Guide for Engineers and Scientists*, Newnes, 2011.
- [25] HUANG, T. S., YANG, G. J., et TANG, G. Y., *A fast two-dimensional median filtering algorithm*, *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 27, no. 1, pp. 13-18, 1979.
- [26] Bluetooth SIG, *Bluetooth Core Specification Version 4.2*, Kirkland, WA, USA, 2014. Disponible en ligne : <https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/>
- [27] HEYDON, Robin, *Bluetooth Low Energy : The Developer's Handbook*, Prentice Hall, 2012.
- [28] BRAY, T., *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*, RFC 7159, Internet Engineering Task Force (IETF), 2014.
- [29] National Marine Electronics Association, *NMEA 0183 Standard for Interfacing Marine Electronic Devices*, Version 4.11, 2018.
- [30] KAPLAN, E. D., et HEGARTY, C. J., *Understanding GPS/GNSS : Principles and Applications*, Artech House, 3ème édition, 2017.
- [31] Google LLC, *Flutter Documentation - Beautiful native apps in record time*, 2021. Disponible en ligne : <https://flutter.dev/docs>
- [32] RAMÍREZ, Sebastián, *FastAPI Framework Documentation*, Version 0.95.0, 2023. Disponible en ligne : <https://fastapi.tiangolo.com>
- [33] MIT Media Lab, *MIT App Inventor Documentation*, Massachusetts Institute of Technology, 2020. Disponible en ligne : <http://appinventor.mit.edu>
- [34] W3C Web Accessibility Initiative, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, W3C Recommendation, 2018. Disponible en ligne : <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

- [35] BLASCH, B. B., WIENER, W. R., et WELSH, R. L., *Foundations of Orientation and Mobility*, AFB Press, 3ème édition, 2010.
- [36] HERSH, M. A., et JOHNSON, M. A., *Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People*, Springer-Verlag London, 2008.
- [37] RADJOU, Navi, et PRABHU, Jaideep, *Frugal Innovation : How to do more with less*, The Economist Books, Londres, 2015.
- [38] RADJOU, N., PRABHU, J., et AHUJA, S., *Jugaad Innovation : Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth*, Jossey-Bass, San Francisco, 2012.
- [39] International Electrotechnical Commission (IEC), *IEC 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*, 3ème édition, 2013.
- [40] NXP Semiconductors, *I²C-bus specification and user manual*, Rev. 6, 2014.
- [41] Texas Instruments, *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) Interface*, Application Report SLAA522, 2015.

Annexe A

Schémas électroniques détaillés



FIGURE A.1 – Canne de départ

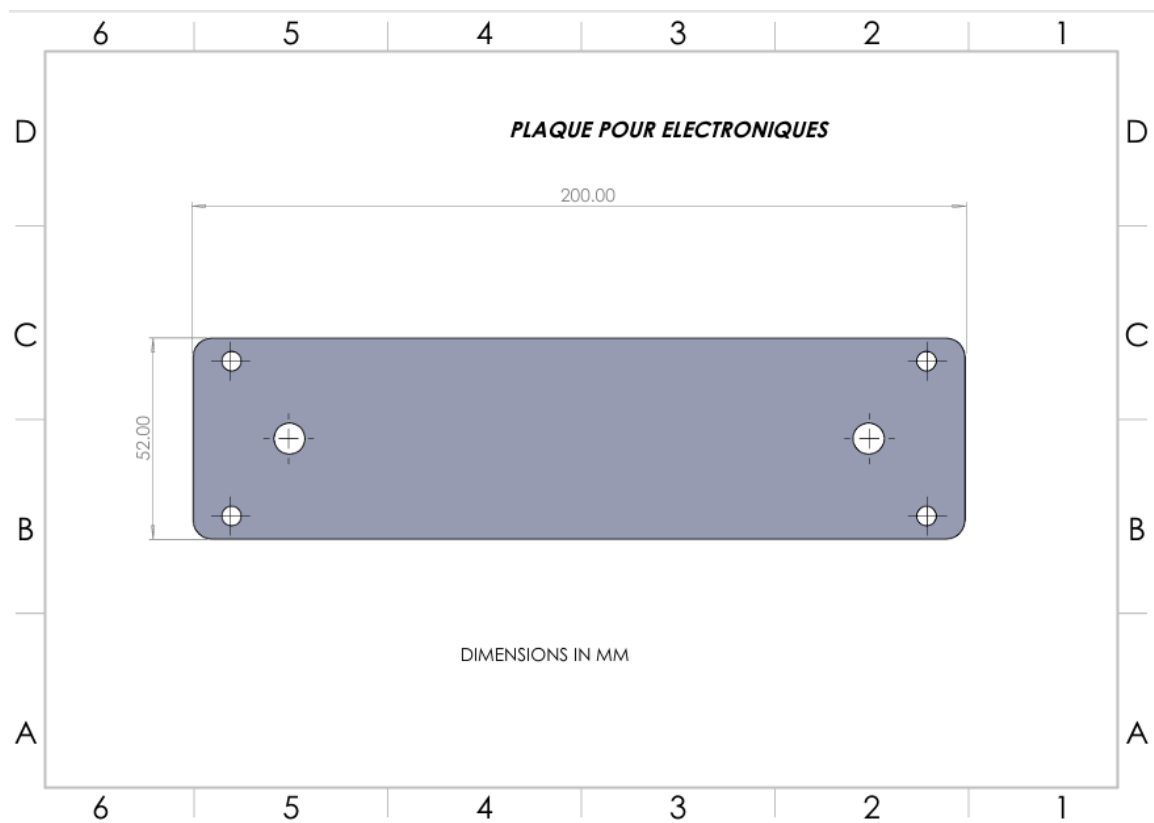


FIGURE A.2

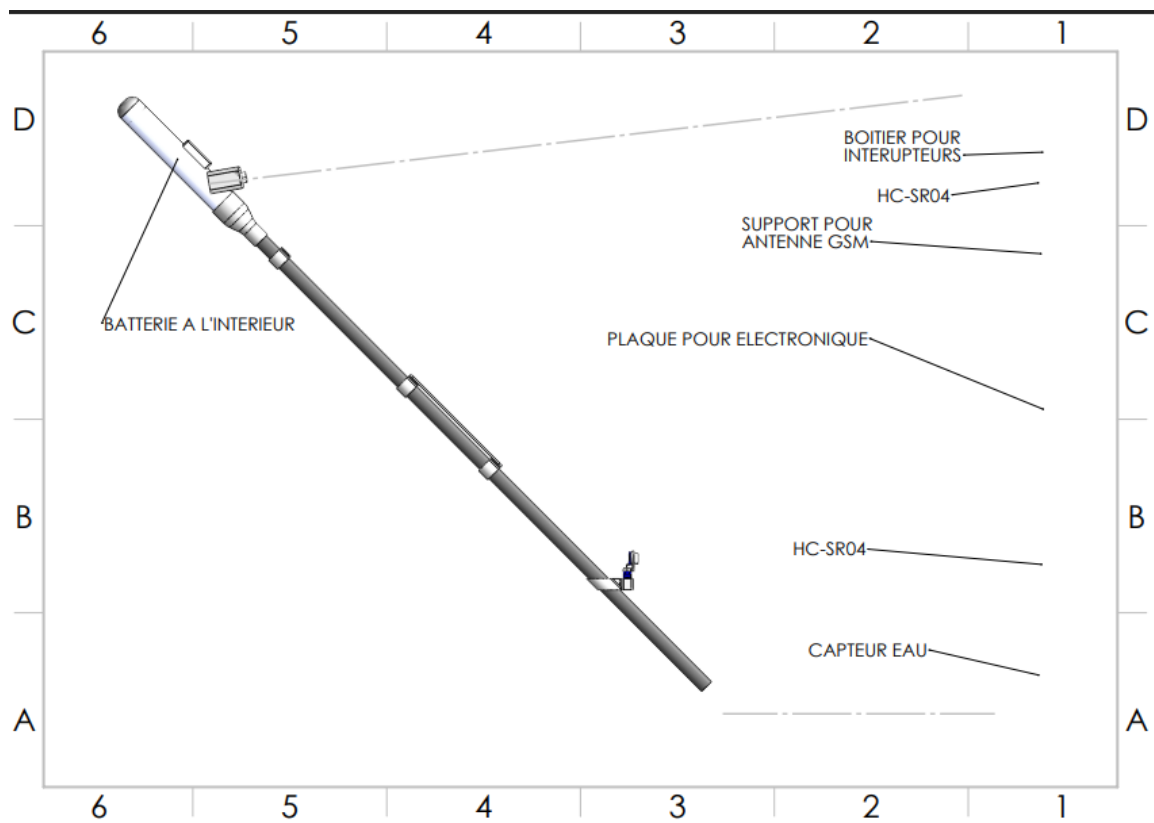


FIGURE A.3 – Schéma de la canne intelligente

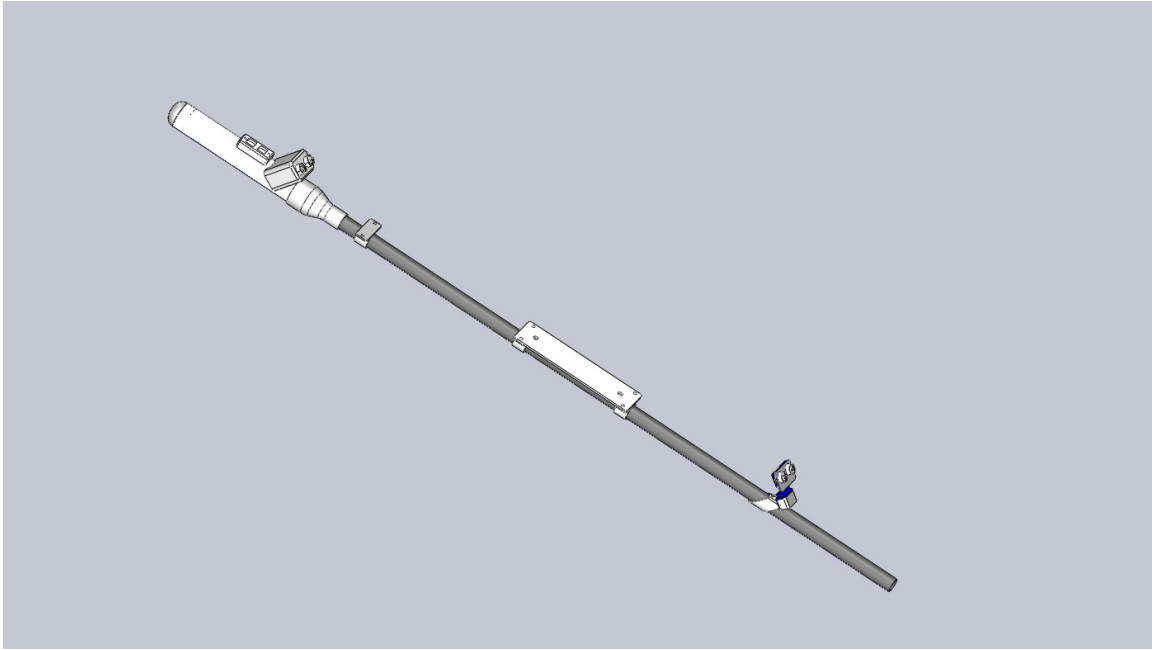


FIGURE A.4